TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ IX.

DÍL B

(ANTÉNY, PŘÍJEM SIGNÁLŮ ZE SATELITŮ, PŘÍSTROJE PRO KONTROLU SIGNÁLŮ A PŘENOSOVÝCH ZAŘÍZENÍ)

Ing. Jiří Nobilis

Pardubice **2008**

Toto skriptum (jako celek) navazuje na skripta TO VI. [1] a TO VII. [2], jejichž znalost beze zbytku předpokládá. Zpracovávané téma je velmi rozsáhlé, takže skriptum nemůže zachytit všechny detaily a podrobnosti. Snahou bylo dát zájemcům do ruky spis, který vysvětluje fyzikální podstatu, principy a cesty dalšího možného vývoje vysílací, přijímací a anténní techniky. Po zvládnutí základů, uvedených v tomto skriptu, předpokládám další studium odborné literatury.
Vzhledem k velkému rozsahu spisu je skriptum rozděleno do tří dílů - A, B, C (A - vysílače, přijímače, B - antény, příjem signálů ze satelitů, přístroje pro kontrolu signálů a přenosových zařízení, C - dodatek).

Touto cestou si dovoluji poděkovat Ing. Kazdovi za cenné a podnětné připomínky k tomuto spisu. Díky nim byl upraven tak, aby zájemci mohli probíranou problematiku úplně pochopit a zvládnout.

Autor

Ing. Jiří Nobilis, 2008

Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou.

O b s a h **3**

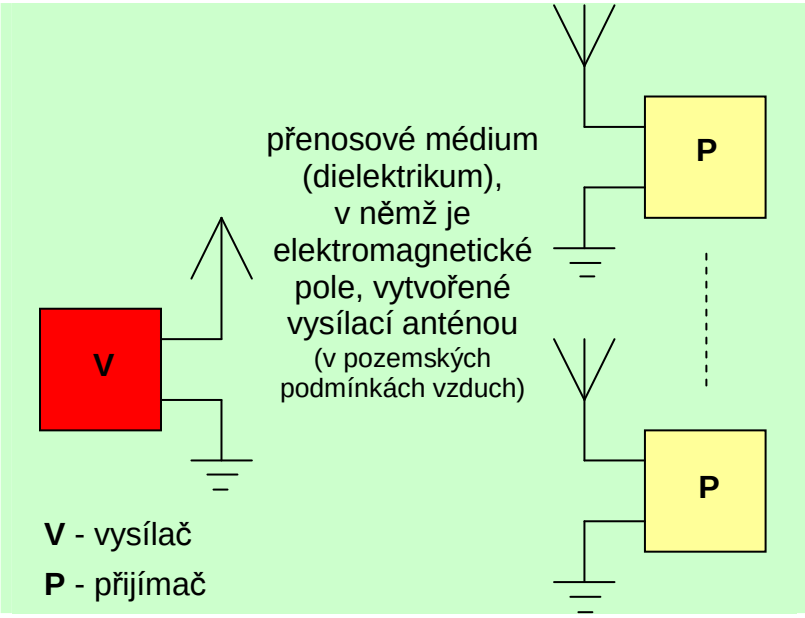
DÍL B

9.3	**A n t é n y**	**5**
9.3.1	**Vznik a vyzařování elektromagnetické vlny**	**5**
9.3.1.1	**Elektromagnetické pole dipólu**	**6**
9.3.1.2	**Šíření elektromagnetických vln**	**9**
9.3.1.2.1	Odraz elektromagnetických vln	9
9.3.1.2.2	Lom elektromagnetických vln	10
9.3.1.2.3	Rozptyl elektromagnetických vln	10
9.3.1.2.4	Vliv atmosféry na šíření elektromagnetických vln	10
9.3.2	**Důležité parametry antén**	**16**
9.3.2.1	**Zisk antény**	**16**
9.3.2.2	**Směrovost antény**	**16**
9.3.2.3	**Charakteristická impedance antény**	**17**
9.3.2.4	**Činitel stojatých vln**	**18**
9.3.2.5	**Frekvenční charakteristika antény**	**18**
9.3.3	**Základní typy laděných antén**	**18**
9.3.4	**Stacionární antény pro jednotlivá frekvenční pásma**	**23**
9.3.4.1	**Antény pro dlouhé a střední vlny**	**23**
9.3.4.1.1	Vysílací antény pro dlouhé a střední vlny	23
9.3.4.1.2	Přijímací antény pro dlouhé a střední vlny	24
9.3.4.2	**Antény pro krátké vlny**	**24**
9.3.4.2.1	Vysílací antény pro krátké vlny	24
9.3.4.2.2	Přijímací antény pro krátké vlny	29
9.3.4.3	**Antény pro frekvenční pásma VHF a UHF**	**30**
9.3.4.3.1	Vysílací antény pro frekvenční pásmo VHF a UHF	30
9.3.4.3.1.1	Vysílací antény pro frekvenční pásmo 47 až 88 MHz	30
9.3.4.3.1.2	Vysílací antény pro frekvenční pásmo 87,5 až 108 MHz	36
9.3.4.3.1.3	Vysílací antény pro frekvenční pásmo 174 až 230 MHz	42
9.3.4.3.1.4	Vysílací antény pro frekvenční pásmo 470 až 860 MHz	46
9.3.4.3.2	Přijímací antény pro frekvenční pásmo VHF a UHF	50
9.3.4.3.2.1	Přijímací antény pro frekvenční pásmo 47 až 88 MHz	50
9.3.4.3.2.2	Přijímací antény pro frekvenční pásmo 87,5 až 108 MHz	50
9.3.4.3.2.3	Přijímací antény pro frekvenční pásmo 174 až 230 MHz	52
9.3.4.3.2.4	Přijímací antény pro frekvenční pásmo 470 až 860 MHz	53
9.3.4.3.3	Pokojové přijímací antény	61
9.3.5	**Antény pro mobilní komunikaci z dopravních prostředků**	**62**
9.3.5.1	**Autoantény pro frekvenční pásmo 58 až 300 MHz**	**63**
9.3.5.2	**Autoantény pro frekvenční pásmo 380 až 470 MHz**	**64**
9.3.5.3	**Autoantény pro frekvenční pásmo 810 až 2170 MHz**	**65**

9.3.6	**Antény pro přenosné radiostanice**	**67**
9.3.7	**Anténní symetrizační členy a anténní zesilovače**	**67**
9.3.7.1	**Anténní symetrizační členy**	**67**
9.3.7.2	**Anténní zesilovače**	**69**
9.3.8	**Rozvody vysokofrekvenčních signálů**	**71**
9.3.8.1	**Prvky rozvodů vysokofrekvenčních signálů**	**71**
9.3.8.1.1	Slučovače signálů	71
9.3.8.1.2	Rozbočovače a odbočovače signálů	75
9.3.8.1.3	Vysokofrekvenční zesilovače pro domovní rozvody	77
9.3.8.2	**Provedení rozvodů vysokofrekvenčních signálů**	**79**
9.3.8.2.1	Společné televizní antény	79
9.3.8.2.2	Rozvody kabelové televize	82
9.3.8.2.3	Vedení Goubau	83
9.3.8.2.4	Anténní převaděče	83
9.4	**Příjem signálů ze satelitů**	**84**
9.4.1	**Anténní paraboly a jejich příslušenství**	**85**
9.4.2	**Anténní konvertory**	**88**
9.4.3	**Řízení příjmu signálů z různých satelitů**	**89**
9.4.4	**Nejčastěji využívané varianty příjmu signálů ze satelitů**	**97**
9.4.5	**Inovace v příjmu signálů ze satelitů**	**99**
9.5	**Přístroje pro kontrolu signálů a přenosových zařízení**	**100**
9.6	**Nové směry v řešení radiového spojení**	**106**
9.7	**Přílohy**	**108**
	Použitá literatura	**119**

9.3 A n t é n y

Antény slouží k vytváření elektromagnetického pole ve volném prostoru (antény vysílací) a k odběru energie z tohoto pole ve vzdálených místech (antény přijímací). Anténa vysílací vyzařuje do prostoru vysokofrekvenční energii, dodávanou vysílačem, anténa přijímací zachycuje část této energie, která je pak zpracována v přijímači. Tím je umožněn přenos energie v nevodivém prostředí (dielektriku), konkrétně ve vzduchu nebo v kosmickém prostoru. Antény představují v podstatě reciproká zařízení, vysílací anténa může být použita pro příjem, přijímací může sloužit také pro vysílání, zde ale za určitých podmínek, které budou vysvětleny později.

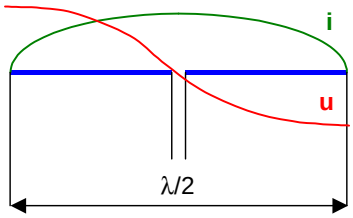


Rozsah frekvencí, na kterých antény pracují, sahá od stovek kHz až k desítkám GHz. Jejich vlnová délka ve volném prostoru se mění od kilometrů až k milimetrům. Rozměry antén jsou přímo úměrné vlnové délce, proto jejich konstrukce závisí na frekvenci, na které mají fungovat.

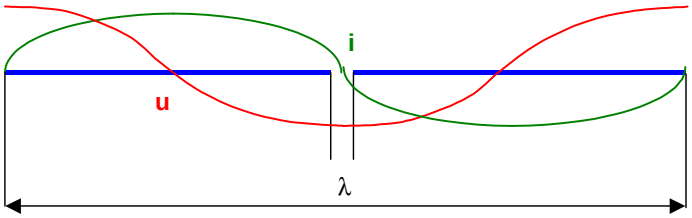
9.3.1 Vznik a vyzařování elektromagnetické vlny

Základním typem antény je půlvlnný dipól (dipól o délce $\lambda/2$). Tato anténa se chová jako impedančně nezakončené vysokofrekvenční vedení (viz TO VI.), vzniká na ní stojaté vlnění. Proto na anténě najdeme kmitny a uzly napětí a proudu.
Na obr. 9.3.1-1a vidíme, že na konci půlvlnného dipólu (na obr. 9.3.1-1a pro vodorovnou polarizaci) je při rezonanci vždy kmitna napětí a uzel proudu (nulový proud). Vysokofrekvenční energie je přivedena vedením do středu dipólu. Ve středu půlvlnného dipólu je uzel napětí a kmitna proudu, anténa bude proto představovat malou impedanci (typicky asi 73 Ω, v praxi uvažujeme 75 Ω). Protože je dipól vyladěn do rezonance, bude tato impedance dána reálným číslem.
V případě celovlnného dipólu vyladěného do rezonance (na obr. 9.3.1-1b pro vodorovnou polarizaci) najdeme v místě připojení napáječe kmitnu napětí a uzel proudu – celovlnný dipól má v místě připojení velkou impedanci (řádově jednotek kΩ), která je opět reálná (rezonance).
Uvedené zářiče mají směrovou charakteristiku ve tvaru lemniskaty, tj. oproti izotropnímu zářiči již mají určitý zisk (viz dále).

Protože anténa vlastně představuje **úsek vedení**, který je na jednom svém konci napájen z vysílače a na druhém konci zakončen vyzařovacím odporem, jenž je tvořen charakteristickou impedancí přenosového prostředí Z_0, musí být tento úsek vedení na obou koncích **impedančně přizpůsoben**. Proto existuje řada obvodů, kterými mohou být antény na napáječ (i na okolní prostředí) navázány. Podmínka impedančního přizpůsobení je kritická u antén pro vysílače, u antén pro přijímače není potom, a to zvláště v nižších frekvenčních pásmech, tak ožehavá, protože výkon přijímaného signálu je oproti výkonu vysílačů nepatrný.
Mechanická délka dipólu je vždy menší než elektrická délka (stejná by byla pouze v případě, když by byl zářič ideálně tenký). To je způsobeno faktem, že délka zářiče určuje indukčnost rezonančního obvodu, průměr zářiče potom kapacitu vůči okolí (tedy i vůči sousedním prvkům složitějších anténních systémů). Chceme-li tedy udržet stanovenou rezonanční frekvenci i při nárůstu průměru zářiče, musíme jej zkrátit (vzpomeňme si na Thomsonův vztah pro rezonanční frekvenci).



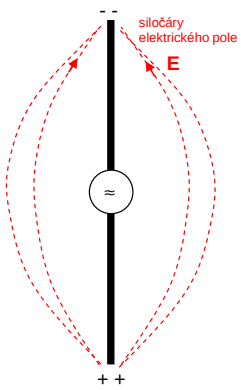
obr. 9.3.1-1a



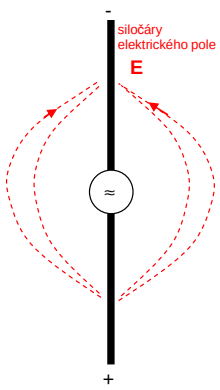
obr. 9.3.1-1b

9.3.1.1 Elektromagnetické pole dipólu

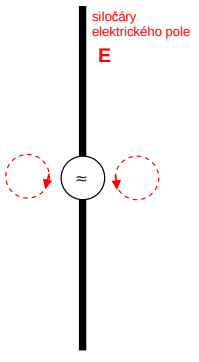
Představme si případ, kdy je půlvlnný dipól vyladěn do rezonance. Energie v kapacitě i indukčnosti dipólu se mezi oběma reaktancemi se „přelévají“. V okamžiku, kdy dipólem teče maximální proud (je maximální **H**), je elektrické pole **E** nulové a naopak. Vzniká tak indukční pole půlvlnného dipólu.
Kromě indukčního pole se vytváří radiační pole dipólu, které si můžeme znázornit formou siločar elektrické a magnetické složky elektromagnetického pole (obr. 9.3.1.1-1a, b, c, d).



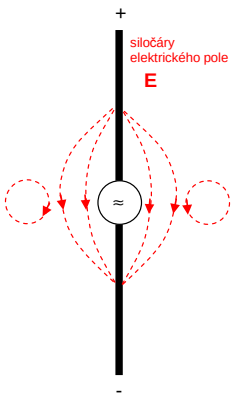
obr. 9.3.1.1-1a



obr. 9.3.1.1-1b



obr. 9.3.1.1-1c



obr. 9.3.1.1-1d

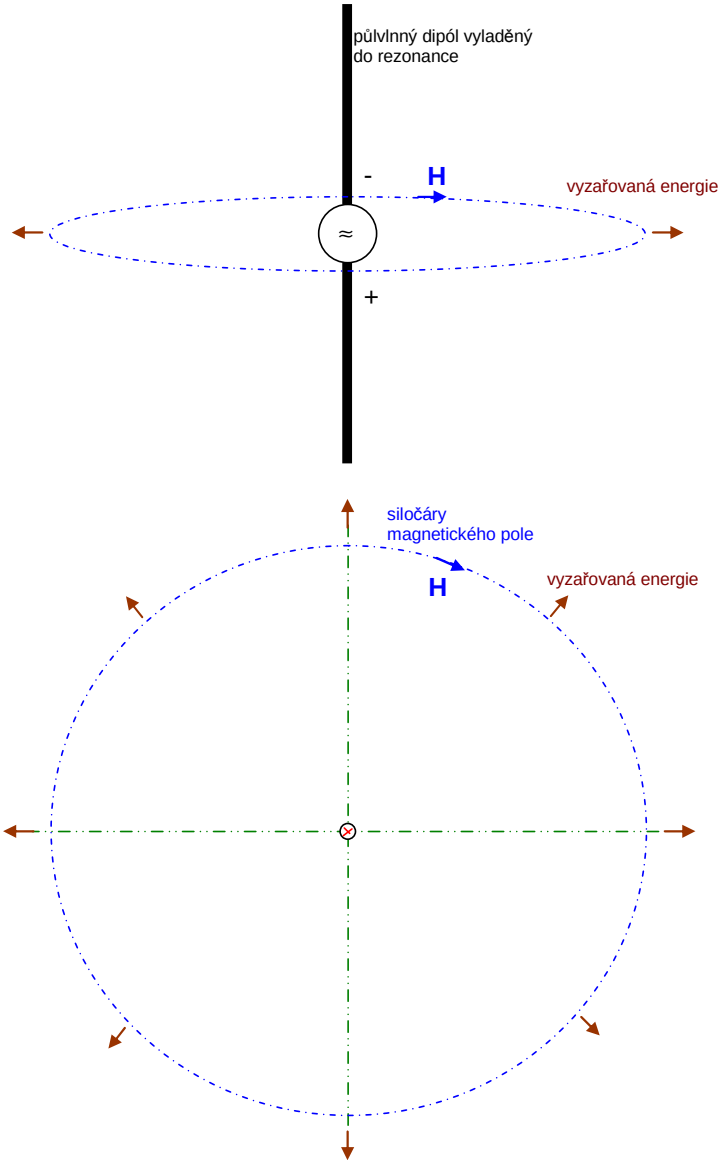
Čím větší bude změna elektrické složky pole, tím větší bude magnetická složka pole. Podobně – čím větší bude změna magnetické složky pole, tím větší bude elektrická složka pole. Obě složky jsou prostorově vzájemně kolmé. Ve velké vzdálenosti od dipólu potom můžeme elektromagnetickou vlnu považovat za rovinnou.

Jestliže do obrázku ještě zakreslíme směr vyzařování energie, bude jasné, že půlvlnný dipól vyzařuje rovnoměrně do všech směrů (obr. 9.3.1.1-2), vektory intenzit elektrické a magnetické složky elektromagnetického pole budou k sobě kolmé (obr. 9.3.1.1-3).

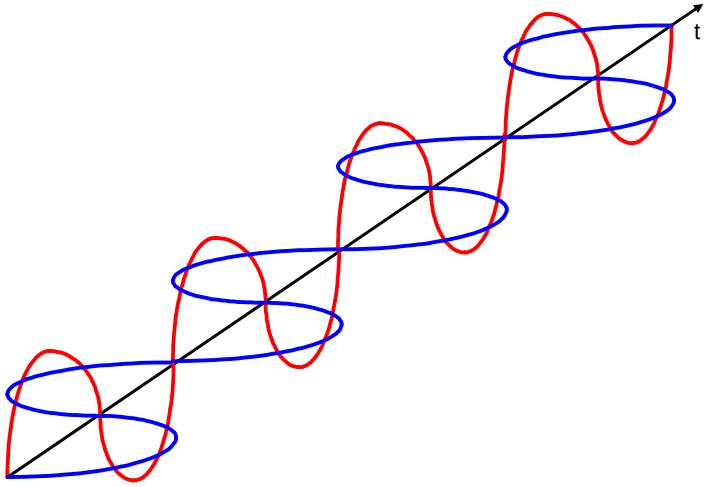
Půlvlnný dipól, vyladěný do rezonance, bude do prostoru vyzařovat energii. Hustota jejího toku bude úměrná Poyntingovu vektoru

$$\vec{\mathbf{p}} = \vec{\mathbf{E}} \times \vec{\mathbf{H}}.$$

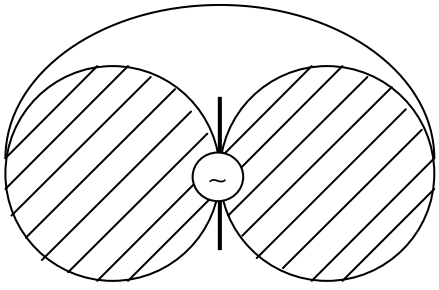
Vektor $\vec{\mathbf{p}}$ bude směřovat od dipólu radiálně do všech směrů. Vyzařovací diagram půlvlnného dipólu bude v prostoru představovat anuloid s nulovým vnitřním průměrem (obr. 9.3.1.1-4).



obr. 9.3.1.1-2



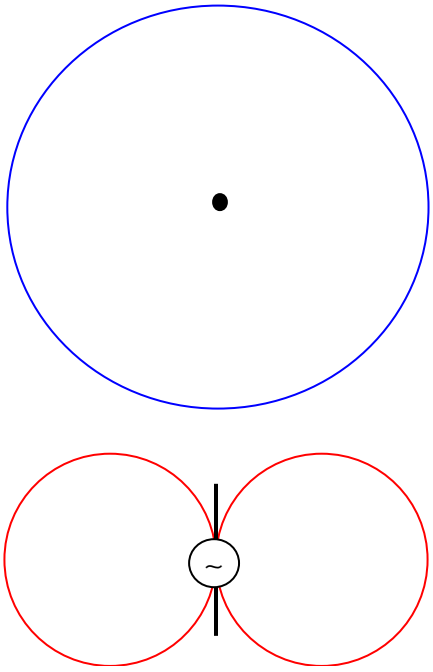
obr. 9.3.1.1-3



obr. 9.3.1.1-4

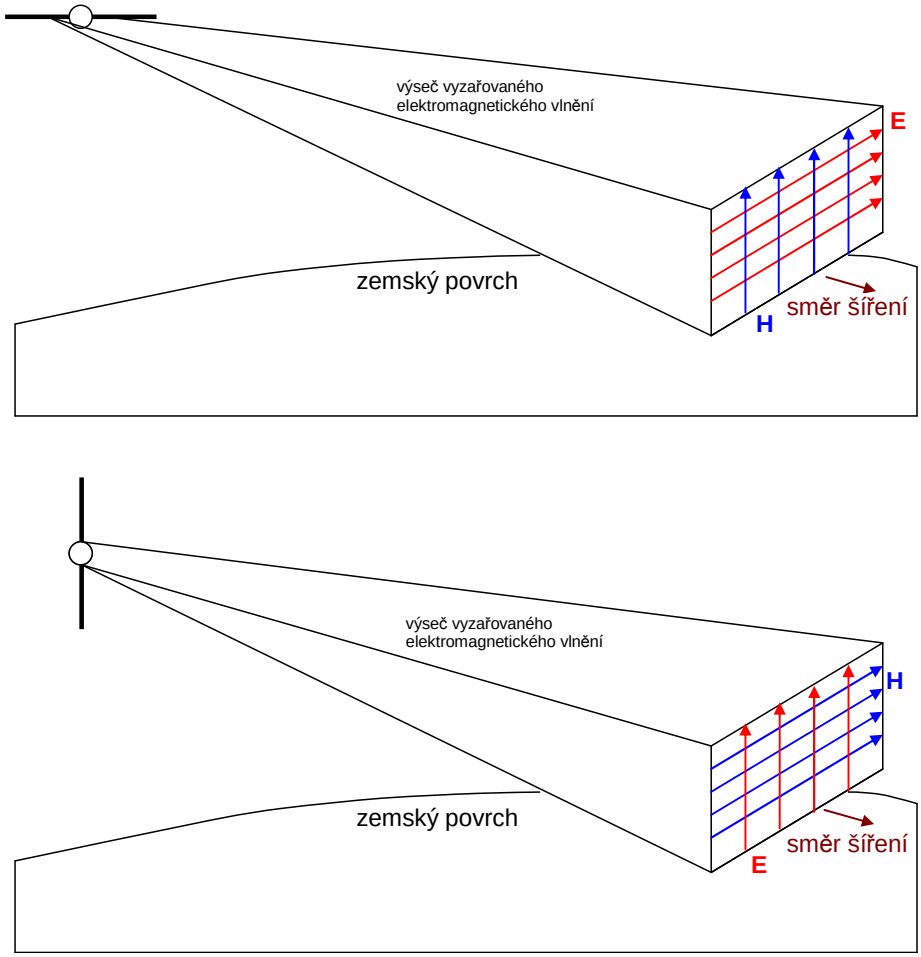
Při pohledu shora (v rovině **H**) představuje vyzařovací diagram v řezu kružnici, při pohledu ze strany (v rovině **E**)

má směrová charakteristika osmičkový tvar (obr. 9.3.1.1-5). Vzhledem k izotropnímu (všesměrovému) zářiči bude mít půlvlnný dipól zisk G = 2,15 dB.



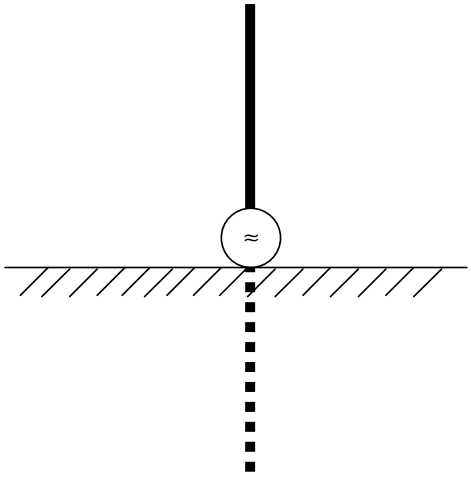
obr. 9.3.1.1-5

Jestliže bude dipól umístěn vodorovně, bude elektrická složka elektromagnetického pole směřovat **vodorovně** – budeme pracovat s **vodorovnou polarizací elektromagnetické vlny** (tato polarizace se dá použít pouze na frekvencích vyšších než asi 2 až 3 MHz, kdy je již zemský povrch nevodivý). Bude-li dipól umístěn **svisle**, bude **polarizace elektromagnetické vlny svislá** (obr. 9.3.1.1-6). Svislá polarizace se musí použít na nízkých frekvencích (pod 2 MHz), kdy se zemský povrch jeví jako vodič. V tomto případě je nad zemským povrchem umístěna jedna polovina dipólu, druhá je představována zemským povrchem, v němž jsou od místa nadzemního zářiče radiálně umístěny vodiče, které zajišťují elektrický kontakt se zeminou (obr. 9.3.1.1-7). V případě vyšších frekvencí se používá protiváhy ve formě pahýlů, které jsou od paty horní části dipólu vedeny vějířovitě symetricky kolem paty. Zdroj buzení je v tomto případě umístěn v určité vzdálenosti od antény, energie se od vysílače do antény přenáší



obr. 9.3.1.1-6

anténním napáječem (koaxiálním kabelem, který musí být k výstupu vysílače i ke vstupu antény impedančně přizpůsoben).
V některých případech se používá kruhová nebo eliptická polarizace (např. meteorologické radary atd.) – viz kap. 9.7 Přílohy.



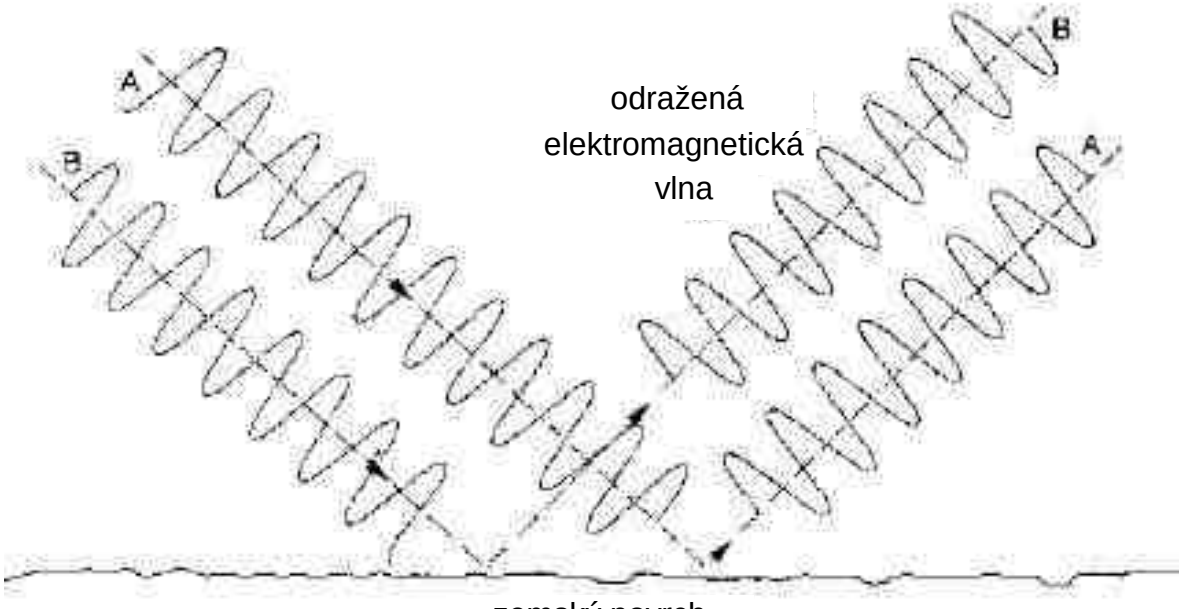
obr. 9.3.1.1-7

9.3.1.2 Šíření elektromagnetických vln

V atmosféře se mohou elektromagnetické vlny odrážet, rozptylovat, může docházet k jejich lomu. V tomto ohledu se chovají obdobně jako světlo.

9.3.1.2.1 Odraz elektromagnetických vln

K odrazu elektromagnetických vln při jejich šíření dochází na různých objektech. Velikost odražené elektromagnetické vlny závisí na odrazivosti (nebo pohltivosti) daného materiálu a na úhlu, pod kterým elektromagnetická vlna dopadá na odraznou plochu. Dobrým odražečem se v tomto případě jeví kovová (vodivá) deska, na nízkých frekvencích má podobné vlastnosti i zemský povrch. Jestli se elektromagnetická vlna odrazí se stejnou fází (A) nebo s jinou, např. s opačnou fází (B), záleží na její polarizaci a na vlastnostech odrazné plochy (obr. 9.3.1.2.1-1).



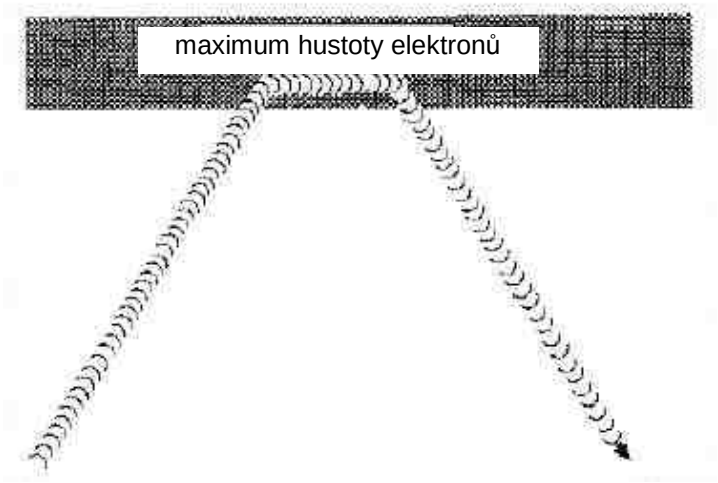
obr. 9.3.1.2.1-1

9.3.1.2.2 Lom elektromagnetických vln

K lomu elektromagnetických vln dochází vlivem rozdílných rychlostí šíření v sobě blízkých médiích. Rychlost šíření je vždy ovlivněna relativní permitivitou a relativní permeabilitou daného prostředí:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \cdot \mu \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r}}.$$

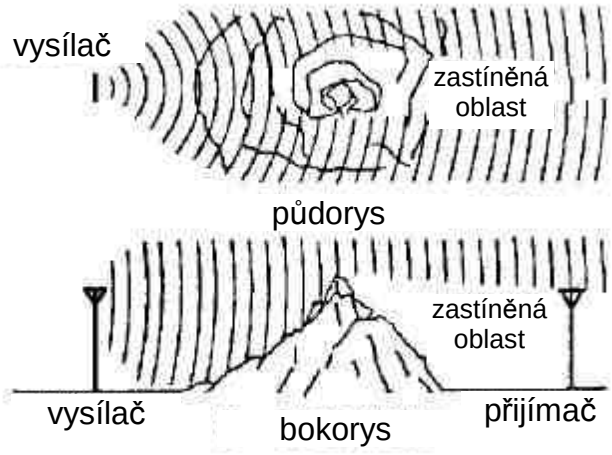
V našem případě půjde hlavně o lom na rozhraní dvou prostředí v atmosféře, např. teplý suchý vzduch - studený vlhký vzduch (teplý vzduch má malou permitivitu, která je blízká jedné, vlhký vzduch, který je nasycen vodními parami, má permitivitu podstatně vyšší, protože permitivita vody je $\varepsilon_r = 80$).
K obdobné situaci dochází i na rozhraní dvou vrstev ionosféry (obr. 9.3.1.2.2-1). Tato problematika je podrobněji uvedena v odstavci 9.3.1.2.4.



obr. 9.3.1.2.2-1

9.3.1.2.3 Rozptyl elektromagnetických vln

K rozptylu elektromagnetických vln dochází na překážkách. Za překážkou, jejíž rozměry podstatně převyšují délku vlny, se objeví zastíněná oblast, v níž je příjem elektromagnetických vln daného vysílače obtížný. K rozptylu dochází na hranách překážky; tím se oblast stínu za překážkou poněkud zmenšuje (obr. 9.3.1.2.3-1).



obr. 9.3.1.2.3-1

9.3.1.2.4 Vliv atmosféry na šíření elektromagnetických vln

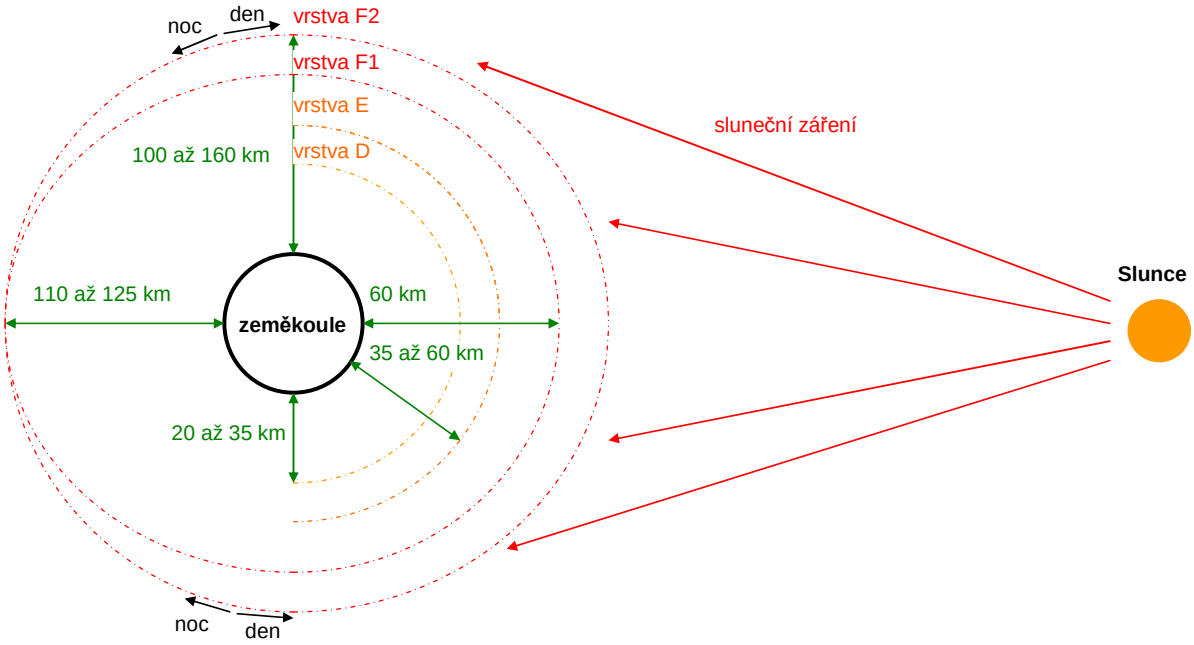
Zemská atmosféra je složena ze tří hlavních vrstev – troposféry, stratosféry a ionosféry (obr. 9.3.1.2.4-1).
Troposféra sahá do výšky asi 6 km nad zemský povrch nad zemskými póly a asi 18 km nad rovníkem. V troposféře se utváří aktuální počasí. Na šíření elektromagnetických vln může mít vliv rozložení vodních par.



obr. 9.3.1.2.4-1

Stratosféra nemá na šíření elektromagnetických vln prakticky žádný vliv.
V **ionosféře** (obr. 9.3.1.2.4-2) dochází vlivem působení slunečního záření ke štěpení molekul, vznikají zde elektricky nabité ionty. Ty vytvářejí několik vrstev, od nichž se mohou elektromagnetické vlny určitých vlnových délek odrážet. To je zvláště důležité pro přenos informací pomocí elektromagnetických vln na velké vzdálenosti.

1. Ionizace **vrstvy D** je malá, protože leží nejníže. Je proto schopna lomu elektromagnetického vlnění o nízké frekvenci. Vyšší frekvence jí procházejí, avšak s určitým útlumem. Tato vrstva po západu slunce zaniká vlivem rekombinace iontů.



obr. 9.3.1.2.4-2

2. **Vrstva E** (někdy též podle objevitelů nazývaná Kennelly – Heavisideova) je zvláštní tím, že v ní po západu slunce dochází k rekombinaci iontů, takže kolem půlnoci úplně zmizí.
3. **Vrstva F** se podle denní doby dělí do dvou vrstev F1 a F2. Ionizace těchto vrstev úzce souvisí s denní dobou, je prokázána i souvislost s jedenáctiletým slunečním cyklem (souvislost s 269-letým slunečním cyklem není zatím prokázána). Po západu slunce zaniká ionizace pomalu (to je dáno množstvím iontů, které byly během ozařování slunečním světlem vytvořeny). Vrstva F je důležitá pro přenos informací pomocí elektromagnetických vln na velké vzdálenosti na vyšších frekvencích.

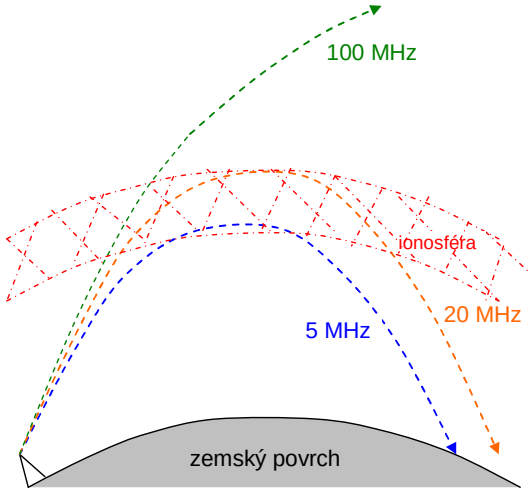
Lom elektromagnetických vln v ionosféře závisí na stupni její ionizace, jakož i na frekvenci a na úhlu dopadu elektromagnetických vln.

Vliv ionizace

Při nárůstu ionizace se elektromagnetická vlna v ionosféře „ohne“ (stupeň ionizace se mění postupně, nevzniká proto ostré rozhraní, ohyb je proto postupný – viz obr. 9.3.1.2.4-3 a další) a potom bude postupovat zpět k zemskému povrchu.
Při maximu ionizace se bude elektromagnetická vlna po ohybu šířit ionosférou, následně bude postupovat zpět k zemskému povrchu.
Při probíhajícím poklesu ionizace elektromagnetická vlna ionosférou projde.

Závislost na frekvenci

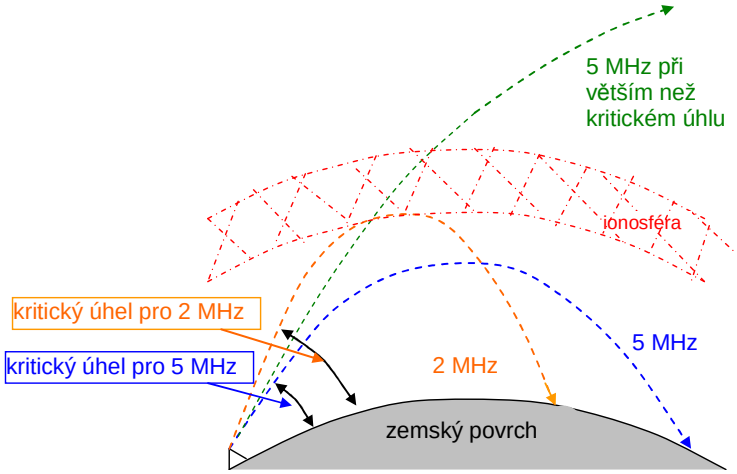
V zadaném čase existuje určitá maximální frekvence elektromagnetického vlnění (kritická frekvence). Jestliže signál o této frekvenci vyzáříme kolmo k ionosféře, ještě se navrátí zpět k zemskému povrchu. Signály o vyšších frekvencích ionosférou projdou a budou vyzářeny do vesmíru (obr. 9.3.1.2.4-3).



obr. 9.3.1.2.4-3

Úhel dopadu

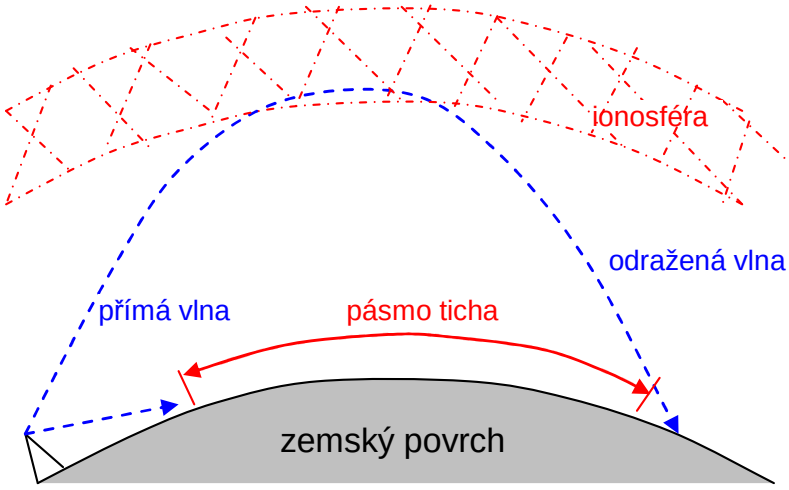
Pro danou frekvenci elektromagnetického vlnění můžeme určit kritický úhel vyzařování. Pro úhly nižší bude elektromagnetická vlna dané frekvence odražena, při větších úhlech projde ionosférou do vesmíru (obr. 9.3.1.2.4-4).



obr. 9.3.1.2.4-4

Pásmo ticha

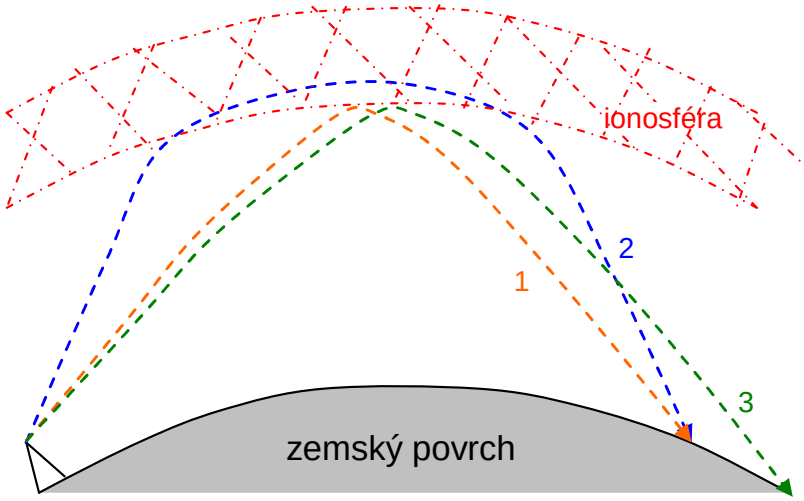
Elektromagnetické vlnění se šíří vlnou přímou a vlnou odraženou.
Vlna přímá má určitý dosah, za určitou vzdáleností od vysílače je již intenzita elektromagnetického pole velmi malá.
Vlna odražená dopadá na zemský povrch až v určité vzdálenosti od vysílače. V této oblasti je možný výborný příjem. Oblast mezi územím, které pokrývá přímá vlna a územím, které je pokryto signálem vlny odražené, se nazývá pásmo ticha (obr. 9.3.1.2.4-5). Velikost této oblasti souvisí s frekvencí elektromagnetické vlny a s aktuálním stavem ionosféry (podle denní doby, ročního období, slunečního cyklu, ...).



obr. 9.3.1.2.4-5

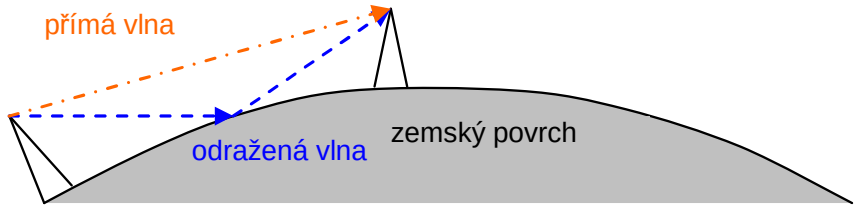
Vícecestné šíření

Signál se může od vysílače k přijímači dostat různými cestami. Jestliže prozatím nebudeme uvažovat vlnu přímou, může dojít k odrazu od ionosféry podle úhlu, pod kterým byla elektromagnetická vlna z vysílače vyzářena (obr. 9.3.1.2.4-6 – případ 1 a 2). Může se tak stát, že na anténu přijímače současně dopadne elektromagnetická vlna s menším a s větším časovým zpožděním (podle vzdálenosti, kterou překonala). Jestliže se stane, že je časové zpoždění právě takové, že budou obě vlny vzájemně posunuty o 180°, signál na anténě přijímače bude výrazně zeslaben (většinou se obě vlny úplně nevyruší, neboť každá má jinou intenzitu). Sčítáním vln s různou fází může dojít ke zkreslení signálu, které bude při příjmu vadit někdy méně, někdy více, a to podle typu modulace přenášeného signálu.



obr. 9.3.1.2.4-6

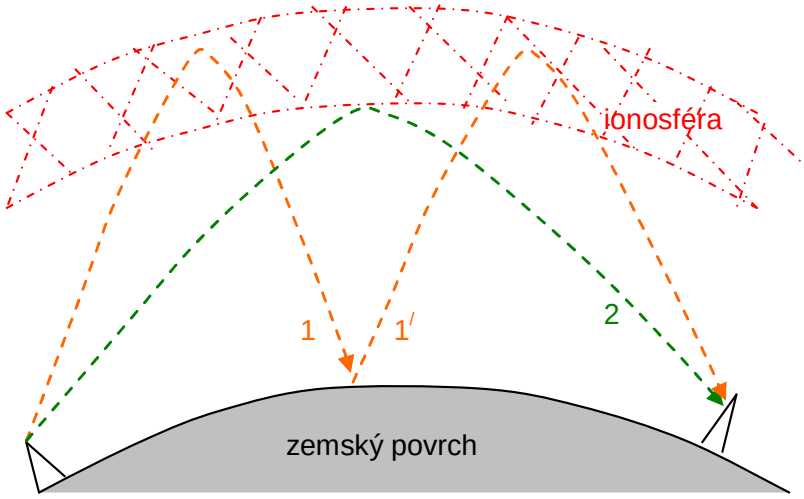
V případě přímé vlny může dojít k odrazu od zemského povrchu. Situace je potom obdobná jako v případě odrazu od ionosféry (obr. 9.3.1.2.4-7). S ohledem na vzdálenosti je ale příchod přímé elektromagnetické vlny pootočené o 180° prakticky nemožný.



obr. 9.3.1.2.4-7

Šíření několikanásobným odrazem

V tomto případě dochází k odrazu jak od vrstvy F (1), tak od vrstvy E (2) ionosféry (obr. 9.3.1.2.4-8).
V případě vrstvy F se jedná o dvojí odraz, další odraz je od zemského povrchu. Do místa příjmu se tak dostávají dva signály s různými fázovými posuny.

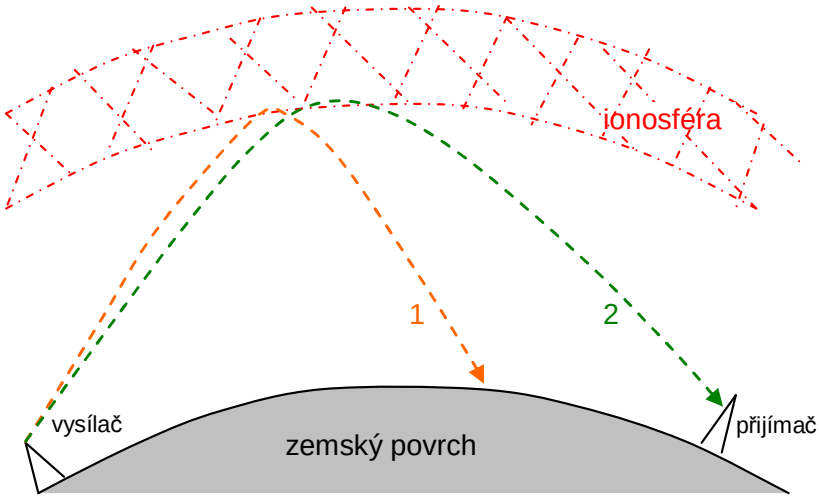


obr. 9.3.1.2.4-8

Protože se tyto jevy projevují na různých frekvencích různě, můžeme se případnému zhoršení příjmových podmínek bránit **diverzitním příjmem**, a to jak prostorovým, tak frekvenčním (v případě prostorové diverzity použijeme většího počtu vzájemně prostorově vzdálených přijímačů, z nichž určitě některý zajistí bezchybný příjem; v případě frekvenční diverzity použijeme dvou /nebo více/ vysílačů a přijímačů, které pracují na různých frekvencích a které jsou proto chováním ionosféry ovlivněny různým způsobem).

Úvahy o volbě frekvence sdělovacího kanálu

Používáme-li při přenosu signálu odrazu od ionosféry, musíme si pro úspěšnou komunikaci mezi dvěma prostorově odlehlými oblastmi vybrat vhodnou frekvenci a vhodnou denní nebo noční dobu. Za daných podmínek dostaneme maximální

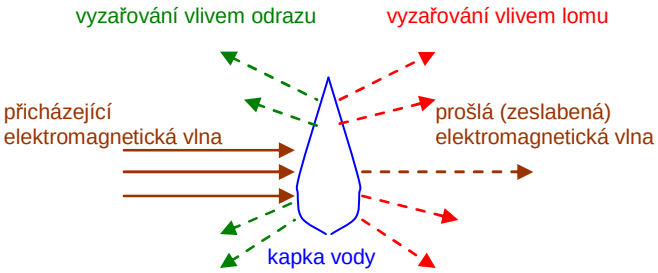


obr. 9.3.1.2.4-9

použitelnou frekvenci (muf = maximum usable frequency) a minimální použitelnou frekvenci (luf = lowest usable frequency). Mezi těmito frekvencemi leží optimální frekvence (fot = frequence optimum de travail).
Maximální použitelná frekvence je určena kritickým úhlem odrazu (vyšší frekvence by již ionosférou procházely). Minimální použitelná frekvence souvisí s odrazem od ionosféry – čím je frekvence nižší, tím prostorová vlna dopadá blíže vysílači (oblast ticha je menší) – obr. 9.3.1.2.4-9: průběh 1 – frekvence je nižší než „luf“, místo dopadu prostorové vlny je daleko před přijímačem; průběh 2 – frekvence je právě „luf“, oblast přijímače je již pokryta signálem vysílače. Při aplikaci „fot“ odražená vlna optimálně zasáhne přijímač, příjem bude nejjakostnější.

Vliv počasí na šíření elektromagnetických vln

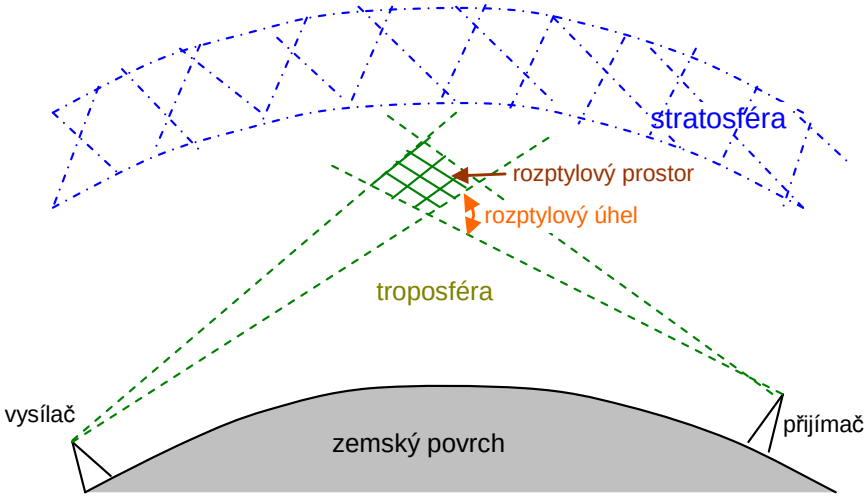
Na šíření elektromagnetických vln mají povětrnostní podmínky značný vliv.



obr. 9.3.1.2.4-10

Dešťové kapky (čistá voda bez příměsí je dielektrikum s relativní permitivitou $\varepsilon_r = 80$) představují pro elektromagnetické vlnění útlum, zároveň vzhledem k indexu lomu způsobují jeho rozptyl odkloněním a odrazem (obr. 9.3.1.2.4-10).
Mlha, jež je tvořena drobnými vodními kapkami, má vliv hlavně na vyšších frekvencích (asi od 2 GHz). To je dáno právě nepatrnými rozměry vodních kapek. **Sníh** je co do útlumu podobný vodě, obdobné účinky má **krupobití**. Zajímavý efekt přináší **teplotní inverze**, při níž chladný vzduch setrvává při zemském povrchu a teplý tvoří vrstvu nad ním (teplý vzduch je lehčí než studený). Na rozhraní obou vrstev vznikají vhodné podmínky pro lom elektromagnetického vlnění, vzniká vlnovodný kanál, který přímé vlně umožňuje dosáhnout větších vzdáleností. Tento jev je zřetelný hlavně u elektromagnetického vlnění vyšších frekvencí, které ionosféra propouští a u nichž se vliv prostorové vlny nemůže uplatnit.

Troposférický rozptyl (obr. 9.3.1.2.4-11) je způsoben neustálým pohybem částic vzduchu v atmosféře (turbulencemi). Turbulence jsou největší u zemského povrchu, s rostoucí výškou klesají. Na signály na frekvencích pod 30 MHz nemají turbulence prakticky žádný vliv. Rozptyl se nejvíce projevuje na frekvencích mezi 0,1 až 10 GHz.



obr. 9.3.1.2.4-11

9.3.2 Důležité parametry antén

9.3.2.1 Zisk antény

Zisk antény **G** je číslo udávané v **dB**, které porovnává vyzářený (nebo přijímaný) signál (výkon) se signálem, který by vyzářil nebo přijal všesměrový (izotropní) zářič.

$$\mathbf{G = 10 \cdot \log \frac{P}{P_0}}.$$

Zisk antény úzce souvisí s její směrovostí.

Poznámka 1:
Protože se někdy vyzářený (přijímaný) výkon antény vztahuje k vyzářenému (přijatému) výkonu půlvlnného dipólu, můžeme se setkat s jednotkami **dBi** (zisk vztažen k zisku izotropního zářiče) a **dBd** (zisk vztažen k zisku půlvlnného dipólu). Zřejmě platí vztah

0 dBd = 2,15 dBi.

Poznámka 2:
V souvislosti se ziskem antény zaveďme pojem efektivně vyzářený výkon **ERP** (effective radiated power). Ten závisí na výstupním výkonu vysílače a na zisku antény. Zřejmě platí:

$$\mathbf{ERP = P_{vysílače} \cdot G}.$$

Na tomto místě si musíme ale dát pozor – existuje rozdíl mezi **ERP** a **EIRP** (tento rozdíl se v praxi často opomíjí, což může vést k omylu). Při výpočtu **ERP** musíme použít zisku antény, který je vztažen k zisku půlvlnného dipólu (udaný v dBd), při výpočtu **EIRP** potom zisku antény, který je vztažen k zisku izotropního zářiče (udaného v dBi). Je zřejmé, že EIRP je o 2,15 dB (tj. 1,6krát) větší než ERP.

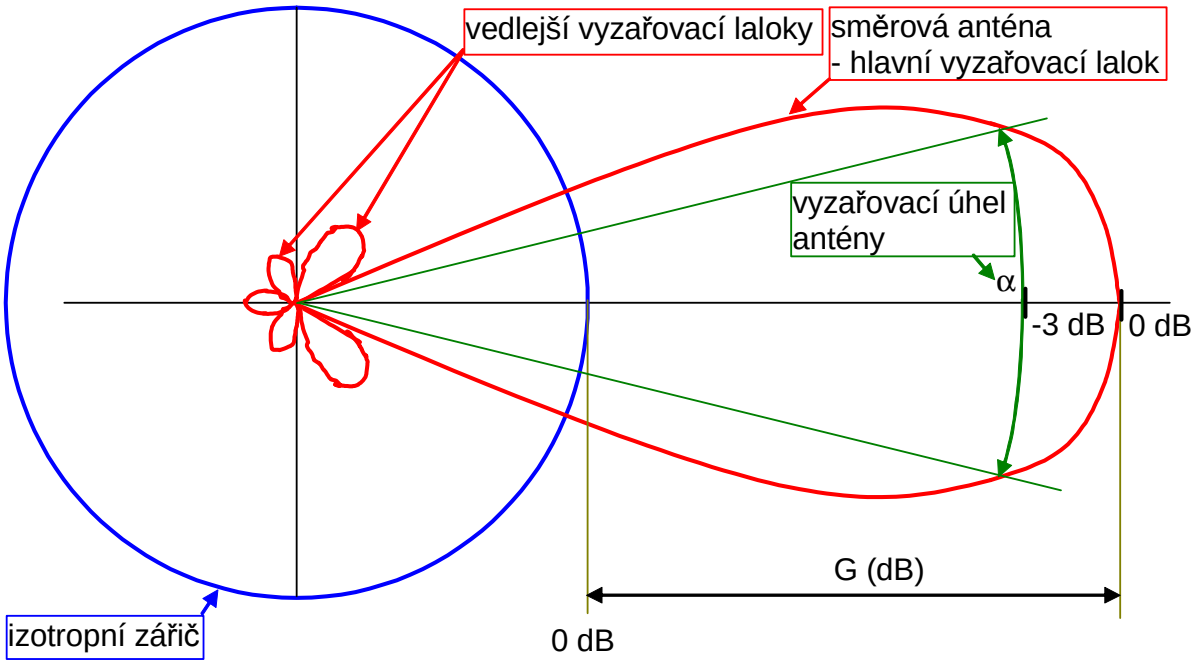
9.3.2.2 Směrovost antény

Izotropní zářič vyzařuje rovnoměrně do všech směrů (a ze všech směrů rovnoměrně přijímá). Má tedy kulovou vyzařovací charakteristiku. Chceme-li zvětšit zisk antény, zvětšíme její směrovost, tj. upravíme kulovou charakteristiku do tvaru požadované vyzařovací charakteristiky, přičemž povrch této charakteristiky bude stejný jako je povrch kulové vyzařovací charakteristiky izotropního zářiče (obr. 9.3.2.2-1). Tím ovšem vzroste úroveň signálu vyzářeného (přijatého) v ose antény – anténa bude mít oproti izotropnímu zářiči zisk, a to tím větší, čím více se hlavní lalok vyzařovací charakteristiky prodlouží.
Kromě hlavního laloku se ovšem objeví i podružné (vedlejší) laloky, které jsou tím výraznější, čím je vyzařovací diagram užší. Ze směrového diagramu se dá snadno určit **vyzařovací úhel antény** ve vodorovné i svislé rovině α a **předozadní poměr** antény:

$$\text{předozadní poměr} = 10 \log \frac{\text{délka laloku v ose v předním směru}}{\text{délka laloku v ose v zadním směru}} \left[\text{dB}\right].$$

Místo předozadního poměru se často uvádí **činitel zpětného příjmu**, který je, až na znaménko, shodný s předozadním poměrem:

$$\text{činitel zpětného příjmu} = 10\log\frac{\text{délka laloku v ose v zadním směru}}{\text{délka laloku v ose v předním směru}}\,[\text{dB}].$$



obr. 9.3.2.2-1

Vyzařovací diagram vyhodnocujeme ve dvou vzájemně kolmých rovinách - vodorovné a svislé (tyto roviny se obvykle označují **E** a **H** v souladu s polarizací vysílaného nebo přijímaného signálu; kromě lineární polarizace horizontální nebo vertikální existuje ale i polarizace kruhová nebo eliptická, u nichž musíme směrový diagram definovat v obou rovinách současně).

Tvar vyzařovacího diagramu můžeme u antén, využívajících stojaté vlnění) upravit mechanickou délkou antény (přidáním dalších pasivních prvků), řazením antén do vodorovných řad (zužuje se vyzařovací charakteristika ve vodorovné rovině) nebo vytvářením patrových soustav (zužuje se vyzařovací charakteristika ve svislé rovině). Každým zdvojnásobením mechanické délky antény vzroste její výkonový antény o 3 dB. Stejný efekt nastane v případě zdvojnásobení počtu antén v anténní soustavě (viz dále).

9.3.2.3 Charakteristická impedance antény

Charakteristická impedance antény udává její impedanci v místě připojení anténního napáječe. Zatímco ve vysílací technice bývá na vyšších frekvencích charakteristická impedance antén 50 Ω, na nižších frekvencích (KV) bývá vyšší - kolem 600 Ω. Přijímací antény pro vyšší frekvence mívají impedanci 300 Ω (v zahraničí je obvyklá i hodnota 240 Ω). Pro nižší frekvence nejsou většinou drátové přijímací antény laděné, takže pojem charakteristické impedance i impedančního přizpůsobení (viz dále) ztrácí smysl.

9.3.2.4 Činitel stojatých vln

Poměr (činitel) stojatých vln **PSV** (někdy ČSV, anglická zkratka SWR - standing wave ratio) vypovídá o impedančním přizpůsobení napáječe k anténě. Je definován jako poměr impedance skutečné k impedanci ideální nebo naopak; jeho velikost je vždy větší než 1:

$$\mathbf{PSV} = \frac{\mathbf{Z}}{\mathbf{Z_0}} \text{ pro } \mathbf{Z} > \mathbf{Z_0} \text{ nebo } \mathbf{PSV} = \frac{\mathbf{Z_0}}{\mathbf{Z}} \text{ pro } \mathbf{Z} < \mathbf{Z_0}.$$

Pro optimální výkonový přenos by měla být anténa k napáječi vždy impedančně přizpůsobena, tj. charakteristická impedance antény (reálné číslo) by měla být shodná s charakteristickou impedancí anténního napáječe. V tomto případě je PSV = 1. Tohoto ideálního stavu ovšem není možné nikdy dosáhnout. Za velmi dobrý považujeme poměr stojatých vln PSV = 1,2; pokud je PSV = 1,05, považujeme impedanční přizpůsobení za výborné. Pro ilustraci uveďme přenos výkonu v % pro různé poměry PSV.

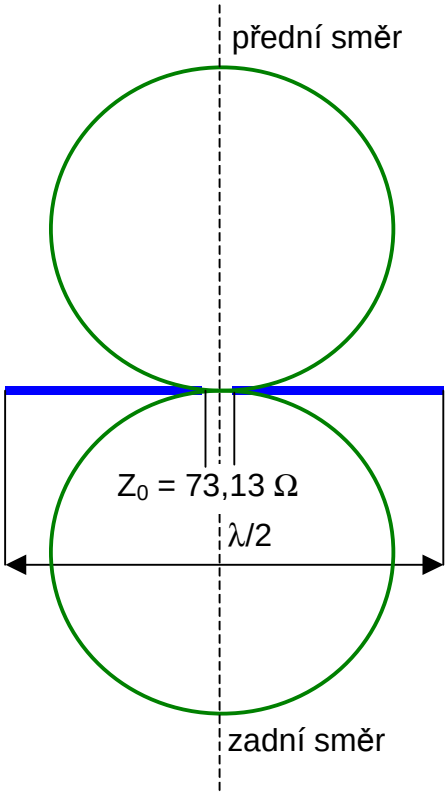
PSV	přenos výkonu (%)
1	100
1,5	95
2	89
3	75
4	64
5	55
10	34
20	18

9.3.2.5 Frekvenční charakteristika antény

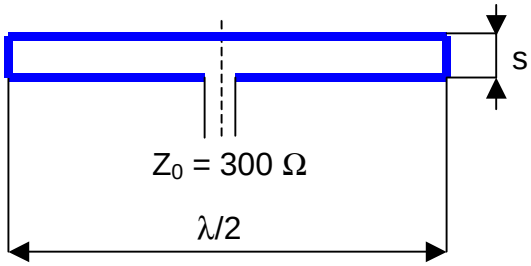
Anténa jako taková představuje rezonanční obvod, který má svou rezonanční frekvenci $\mathbf{f_0}$ a šíři pásma **B**. Oba tyto parametry se dají ovlivnit konstrukcí antény. Můžeme tak rozlišit antény úzkopásmové a širokopásmové. Antény vysílačů jsou vždy úzkopásmové s ohledem na co nejlepší PSV. U širokopásmových antén bývá PSV velké, může přesahovat i PSV = 1,6.

9.3.3 Základní typy laděných antén

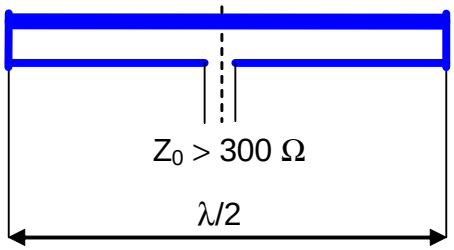
Laděné antény se ve vysílací technice používají vždy, v přijímací technice se používají na krátkovlnných pásmech a na vyšších frekvencích (v pásmech VHF a UHF). V případě přijímačů je nejčastěji používaným zářičem půlvlnný dipól s charakteristickou impedancí 73,13 Ω a se směrovou charakteristikou ve tvaru lemniskaty ve směru kolmém ke směru elektrické složky elektromagnetického pole (obr. 9.3.3-1). Předozadní poměr je proto 0 dB. Pro zvýšení impedance se na vyšších frekvencích velmi často používá půlvlnný skládaný dipól s charakteristickou impedancí asi 300 Ω (obr. 9.3.3-2).
Tato impedance se dá upravovat průměrem jednotlivých částí skládaného dipólu (obr. 9.3.3-3).
Jestliže bude mít část bez přerušení větší průměr než část s přerušením pro vývody, bude charakteristická impedance větší než 300 Ω a naopak(v některých případech se ke zvýšení charakteristické impedance využívá paralelního řazení dvou nepřerušovaných zářičů stejného průměru). Vzdálenost mezi jednotlivými zářiči skládaného dipólu musí být relativně velmi malá ($s << \lambda/4$). Směrová charakteristika skládaného dipólu je stejná jako u jednoduchého dipólu.



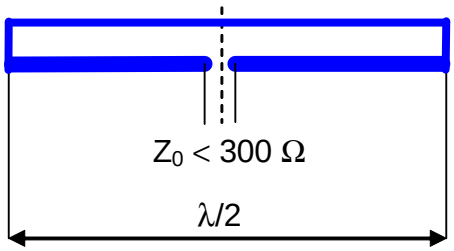
obr. 9.3.3-1



obr. 9.3.3-2



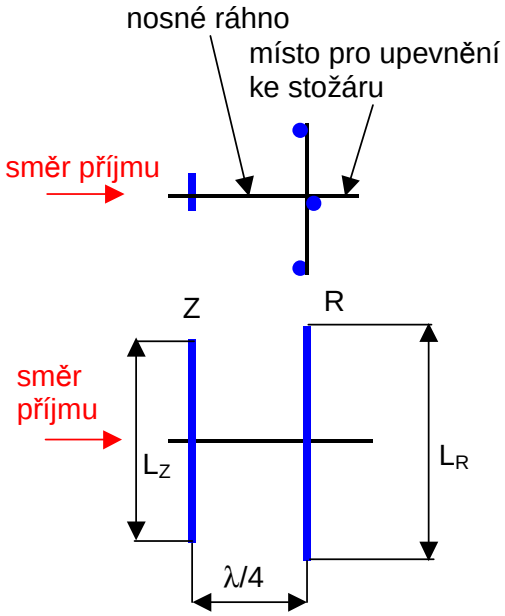
obr. 9.3.3-3a



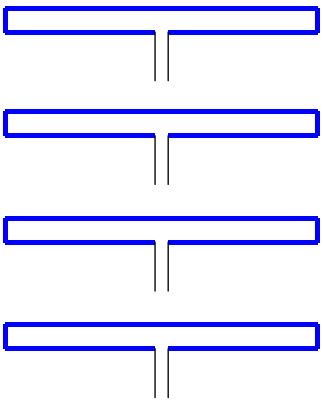
obr. 9.3.3-3b

Jestliže za půlvlnný zářič do vzdálenosti asi λ/4 umístíme reflektor, ovlivníme tím vyzařování nebo příjem v předním i zadním směru. Jako reflektor může být použit vodič délky λ/2 umístěný rovnoběžně s dipólem, několik takových prvků (vícenásobný reflektor), reflektorová stěna nebo parabolické zrcadlo (obr. 9.3.3-4). U velkoplošných reflektorů je předozadní poměr prakticky nulový, protože dipól je plochou reflektoru zezadu stíněn. Tyčový reflektor působí jako pasivní laděný prvek. Vnější elektromagnetické pole v něm vyvolá proudy, odpovídající proudům v dipólu. Ty vytvářejí pole reflektoru, které se sčítá s vnějším polem. Délka reflektoru L_R je poněkud větší než je délka zářiče L_Z.
K obr. 9.3.3.-4 – případ přijímací antény:
Přijímaná elektromagnetická vlna dopadá na zářič Z a částečně prochází dále k reflektoru R, od něhož se odrazí a postupuje zpět k zářiči Z. Protože je vzdálenost reflektoru R od zářiče přibližně λ/4, bude vlna odražená od reflektoru ve fázi s vlnou, která na zářič dopadá přímo, takže se účinky vlny přímé a vlny odražené od reflektoru na zářiči sčítají - anténa má větší zisk než samotný půlvlnný dipól. Polovina přijaté energie se vyzáří zpět do prostoru.

Jestliže potřebujeme zvýšit zisk antény (zúžit směrovou charakteristiku), můžeme použít dvou způsobů:



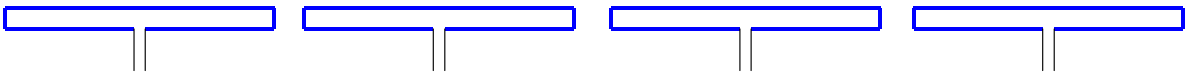
obr. 9.3.3-4



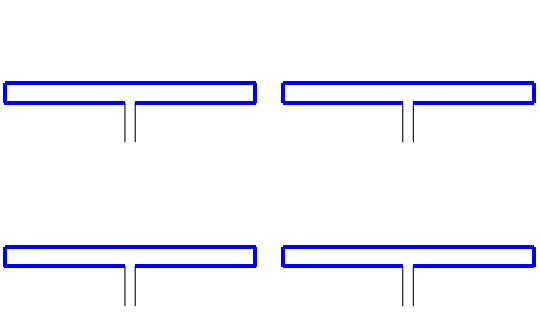
obr. 9.3.3-5

1. použijeme většího počtu aktivních prvků (zářičů), které musejí být vhodně rozmístěny a propojeny tak, aby se přijímané nebo vysílané signály sčítaly;
2. před zářič umístíme pasivní prvky, které v elektromagnetickém poli vytvářejí svoje vlastní pole, která se v místě zářiče (dipólu) sčítají s vnějším polem a zvyšují přijímaný nebo vysílaný výkon; pro dosažení správné fáze všech signálů na zářiči jsou patřičně zkráceny.

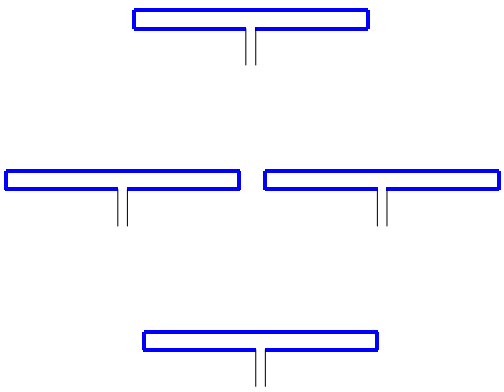
K 1. způsobu zvýšení zisku: na obr. 9.3.3-5 je znázorněno patrové uspořádání zářičů, na obr. 9.3.3-6 jsou zářiče umístěny v řadě; v obou případech se snažíme udržet jmenovitou impedanci, kterou potřebujeme pro připojení napájecího kabelu, aby na něm nedocházelo k odrazům, tj. aby se PSV blížil 1; právě proto většinou používáme anténních čtveřic - výstupy jednotlivých zářičů řadíme tak, aby výsledná impedance byla u vysílacích antén stále 50 Ω (jednoduché zářiče) a u přijímacích antén stále 300 Ω (skládané zářiče); je možné uspořádání i podle obr. 9.3.3-7 (tzv. anténní čtyřče), u něhož se v porovnání s jedním zářičem zúží směrová charakteristika jak ve vodorovném, tak ve svislém směru.



obr. 9.3.3-6

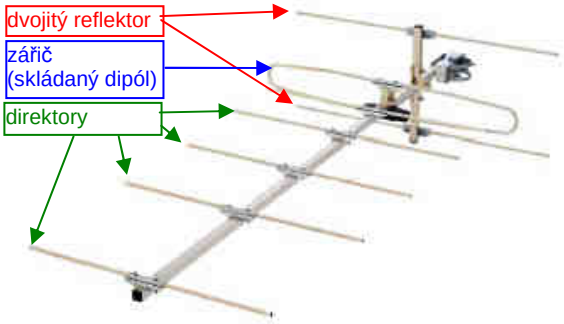


obr. 9.3.3-7a



obr. 9.3.3-7b

Ke 2. způsobu zvýšení zisku: před zářič s reflektorem přidáme vlnovodnou řadu ve tvaru direktorů, které přijímaný signál soustředí na zářič (bude-li vlnovodná řada realizována prvky, které se směrem od zářiče k vysílači zkracují pouze málo a budou-li rozteče mezi jednotlivými direktory zhruba $\lambda/4$, vytvořili jsme právě úzkopásmovou anténu **YAGI - UDA**, která má pro dané pásmo dobrý poměr stojatých vln PSV < 1,2; při malých roztečích direktorů a poměrně rychle se zkracující jejich délce směrem od zářiče bude anténa YAGI - UDA více širokopásmová, avšak bude mít horší PSV < 1,8); čím více prvků bude anténa mít, tím bude mít větší zisk a užší směrový diagram; čím více prvků bude mít reflektor, tím lepší bude činitel zpětného příjmu (obr. 9.3.3-8, obr. 9.3.3-9, obr. 9.3.3-10).



obr. 9.3.3-8



obr. 9.3.3-9

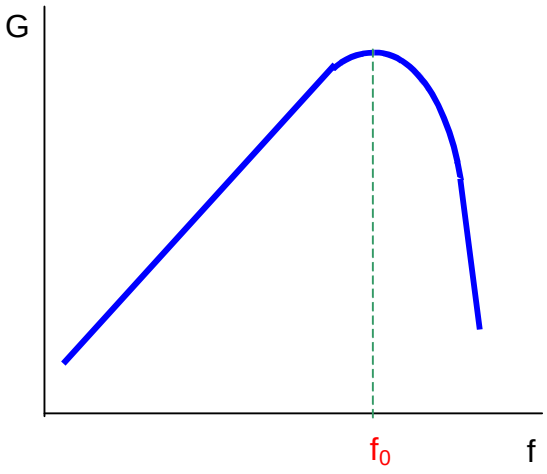


obr. 9.3.3-10

Zvláště provedení antény pro skupinu TV kanálů ve IV. a V. TV pásmu na obr. 9.3.3-10 má výborný činitel zpětného příjmu, rozevření ramen reflektoru upravuje vyzařovací charakteristiku ve svislém směru. Za zmínku stojí provedení zářiče - jedná se o velkoplošný prvek, který spolu s „hustě“ uspořádanými direktory svědčí o tom, že uvedená anténa je do určité míry širokopásmová, tj. že je určena pro skupinu TV kanálů (typicky 10 kanálů po 8 MHz).

Poznámka 1:

Úzkopásmová („klasická“) anténa YAGI - UDA má frekvenční charakteristiku podle obr. 9.3.3-11. Je proto principiálně použitelná i pro nižší TV kanály, než pro které je přímo určena (jejich frekvenční odlehlost nesmí být ale příliš vysoká). Na vyšších kanálech (nad f_0) je prakticky nepoužitelná s ohledem na velkou změnu charakteristické impedance a tím prudký nárůst impedančního nepřizpůsobení napáječe k anténním svorkám (velký PSV). Širokopásmová (upravená) anténa YAGI - UDA má frekvenční charakteristiku podstatně širší, avšak za cenu podstatně zhoršeného poměru stojatých vln.



obr. 9.3.3-11

Poznámka 2:

Do řad nebo do patra můžeme řadit i antény, které mají direktory - vyzařovací charakteristiky budou tím užší, čím bude vyšší počet direktorů jednotlivých antén a čím bude vyšší celkový počet antén v soustavě. Se zdvojnásobením počtu antén v soustavě poroste zisk vždy o 3 dB (výkonově), stejně tak vzroste o 3 dB s každým prodloužením antény na dvojnásobek (prodloužení je úměrné zvětšení počtu direktorů). To je vítaný jev, protože s rostoucím ziskem antény roste v daných příjmových podmínkách i vstupní napětí přijímače a tak klesá celkový poměr s/š.

Poznámka 3:

Skutečnost uvedenou v předchozí poznámce musíme brát s rezervou – platí totiž pouze v případě homogenního elektromagnetického pole. Tato podmínka právě v místech s obtížným příjmem nemusí být splněna, takže nadměrné zvětšování počtu direktorů je v tomto případě spíše ku škodě věci. Musíme si uvědomit, že v nehomogenním elektromagnetickém poli budou jakési „ostrůvky“ silnějšího signálu, mezi nimi nemusí být vůbec žádný signál; jestliže tyto „ostrůvky“ protneme dlouhou anténou, dostaneme na zářiči zprůměrovaný signál (a jak víme, polovinu signálu anténa vyzáří zpět do prostoru). Proto je pak vhodnější použít kratší antény a najít pro ni nejpříhodnější místo.

Kromě půlvlnného zářiče se v anténních systémech může používat **celovlnný zářič**. Uplatnění nalézá zvláště u **širokopásmových přijímacích antén** pro IV. a V. TV pásmo. Protože má na svých svorkách vysokou impedanci, může být umisťován v blízkosti velkoplošného reflektoru (obvykle úhlového nebo rovinného se zahnutými okraji, reflektor může mít též tvar válcové parabolické plochy), proti němuž má určitou kapacitu, díky níž se charakteristická impedance zářiče zmenší na potřebnou hodnotu (typicky 300 Ω pro přijímací antény). Obdobně nalézá celovlnný zářič své uplatnění v patrových soustavách s jediným velkoplošným reflektorem.

(Na tomto místě si vzpomeneme na vztah $Z_0 \approx \sqrt{\frac{L}{C}}$).

Jestliže anténní čtveřici jednoduchých dipólů uspořádaných podle obr. 9.3.3-7a vhodně konstrukčně upravíme, dostaneme **antény typu X**. Tyto antény mívají navíc úhlový reflektor, takže mají výborný činitel zpětného příjmu.
Uplatnění: širokopásmové přijímací antény pro IV. a V. TV pásmo.

Zvláštní kategorií antén jsou **antény logaritmicko - periodické**, které jsou tvořeny soustavou napájených zářičů různých délek. Tyto antény nevynikají příliš vysokým ziskem, ale jsou širokopásmové; v celém frekvenčním pásmu mají výborný poměr stojatých vln (PSV ≤ 1,05).
Uplatnění: širokopásmové přijímací antény pro IV. a V. TV pásmo, antény pro širokopásmové měrné přijímače, vysílací antény malých výkonů (desítky W). Jako jediné jsou tyto antény napájeny zpředu.

Velmi vysokým ziskem vynikají **antény back - fire**, u nichž se zpracovává i odražená vlna, která by se u běžných antén po zpětném průchodu zářičem vyzářila zpět do prostoru. Používají se výhradně jako přijímací. Podle provedení můžeme rozlišit antény SBF (short backfire), SBF s vlnovodnou řadou a LBF (long backfire). Zatímco u antén SBF je zářič přímo mezi dvěma reflektory, u LBF je mezi dvěma reflektory

umístěn zářič i s vlnovodnou řadou direktorů. Návrh antén LBF je obtížný, protože vlnovodná řada musí „navádět“ („usměrňovat“) elektromagnetickou vlnu v obou směrech.

Vyjmenované typy antén budou podrobně probrány dále.

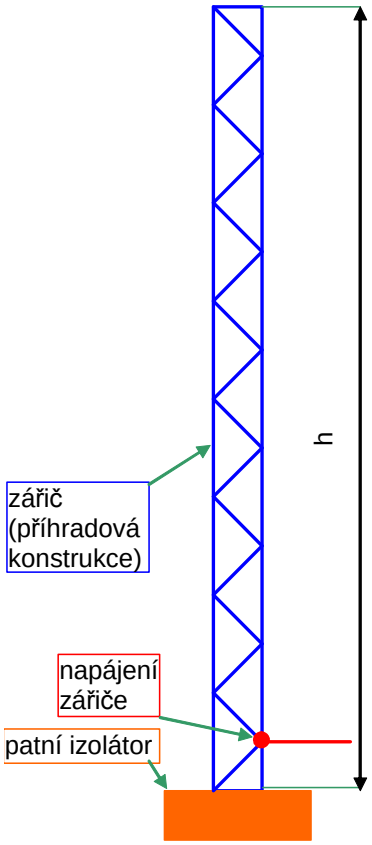
Zvláštní kategorii představují antény pro frekvenční pásma jednotek a desítek GHz, které jsou většinou tvořeny ozařovačem a parabolickou odraznou plochou (tzv. zrcadlem). Tyto antény budou probrány v kapitole, která pojednává o přímém příjmu signálů z družic.

9.3.4 Stacionární antény pro jednotlivá frekvenční pásma

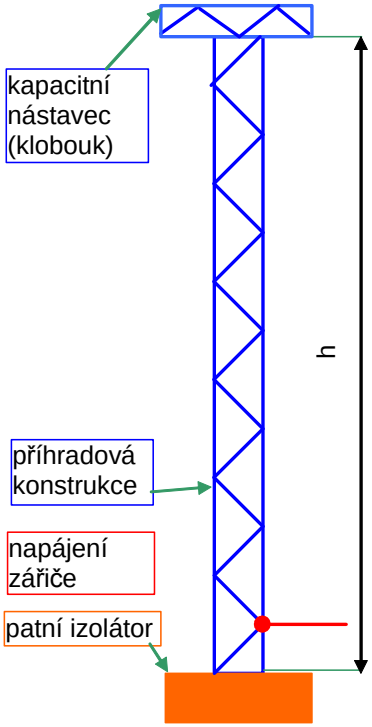
9.3.4.1 Antény pro dlouhé a střední vlny

9.3.4.1.1 Vysílací antény pro dlouhé a střední vlny

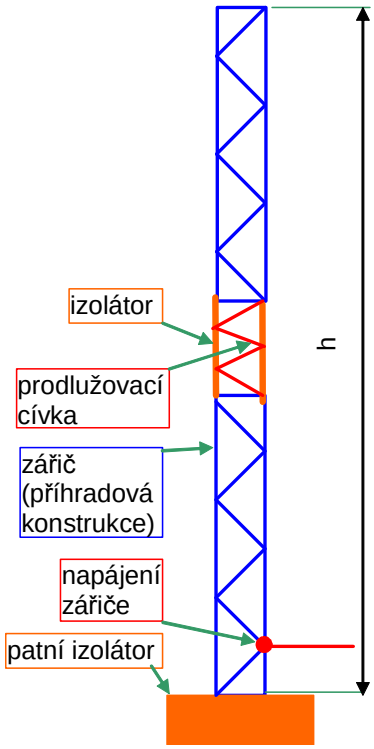
Protože se zemský povrch na frekvencích pod asi 1 až 2 MHz chová jako vodič, musí být polarizace vysílané elektromagnetické vlny svislá. Anténa vysílače je potom tvořena svislou konstrukcí (většinou příhradovou), která má dostatečnou odolnost proti silovému působení větru (obr. 9.3.4.1.1-1). V tomto případě si musíme uvědomit, že délka antény by měla být podle vyzařované frekvence 500 m i více. Takto vysoká anténa však klade extrémní nároky na základový blok antény, který je ve většině případů tvořen izolantem (jakostní vysokofrekvenční keramika), na pevnost vlastní konstrukce a na pevnost kotvicích prvků (na obr. 9.3.4.1.1-1, 2 a 3



obr. 9.3.4.1.1-1



obr. 9.3.4.1.1-2



obr. 9.3.4.1.1-3

nejsou pro přehlednost zakresleny), které nesmí na vyzařované frekvenci ani na jejích násobcích rezonovat. Vzhledem k neúnosné výšce „klasických“ laděných antén se většinou používá zkrácených antén.
Zkrácení se může dosáhnout buď kapacitním nástavcem (kloboukem - obr. 9.3.4.1.1-2) nebo zařazením prodlužovací indukčnosti do vlastního tělesa antény (mechanicky náročnější - obr. 9.3.4.1.1-3).

Oba principy jsou čtenáři již důvěrně známy ze skripta TO VI., kdy se u vysokofrekvenčních obvodů, tvořených úseky vedení, používalo kapacitního prodloužení (např. kapacitním trimrem na „živém“ konci vodiče, který představoval indukčnost rezonančního obvodu) nebo zkroucení středního vodiče do tvaru cívky se závity s velkým stoupáním (filtry Helical). Technicky snazší je použití kapacitního nástavce, jehož přiklápěním je možné anténu dolaďovat.

Výška antény **h** bývá od 0,25 λ do 0,63 λ ($\lambda = \frac{c_0}{f}$ je vlnová délka nosné vlny). Při délce 0,63 λ bude mít anténa proti půlvlnnému dipólu zisk asi 3 dBd.
Protiváha antény je realizována vodivým podložím pod patním izolátorem - pod ním je umístěno velké množství vodičů, jež se vějířovitě rozbíhají od středu patního izolátoru a zajišťují vodivé spojení se zeminou. Zemina by přitom měla mít co nejvyšší vodivost (vlhké podloží antény). Proto vysílače a antény pro DV a SV většinou najdeme v místech, kde jsou vodní toky nebo v místech, kde je vysoká hladina spodní vody, eventuálně kde se v hojné míře vyskytují vodní prameny a vodivost zeminy je proto vysoká.

Poznámka 1:
Ekonomicky výhodnější je použití betonového (a tedy v podstatě vodivého) základového bloku anténní konstrukce. Připojení napáječe k tělesu antény je potom s ohledem na optimální přenos výkonu velmi kritické (viz TO VI. - odbočka na rezonančním obvodu, který je na jednom konci uzemněn).

Poznámka 2:
Chceme-li upravit vyzařovací charakteristiku v horizontální rovině, můžeme použít dvojici soufázově napájených antén. Tvar směrové charakteristiky potom závisí na jejich vzájemné vzdálenosti – vyzařovací charakteristika v horizontální rovině bude mít tvar elipsy.

9.3.4.1.2 Přijímací antény pro dlouhé a střední vlny

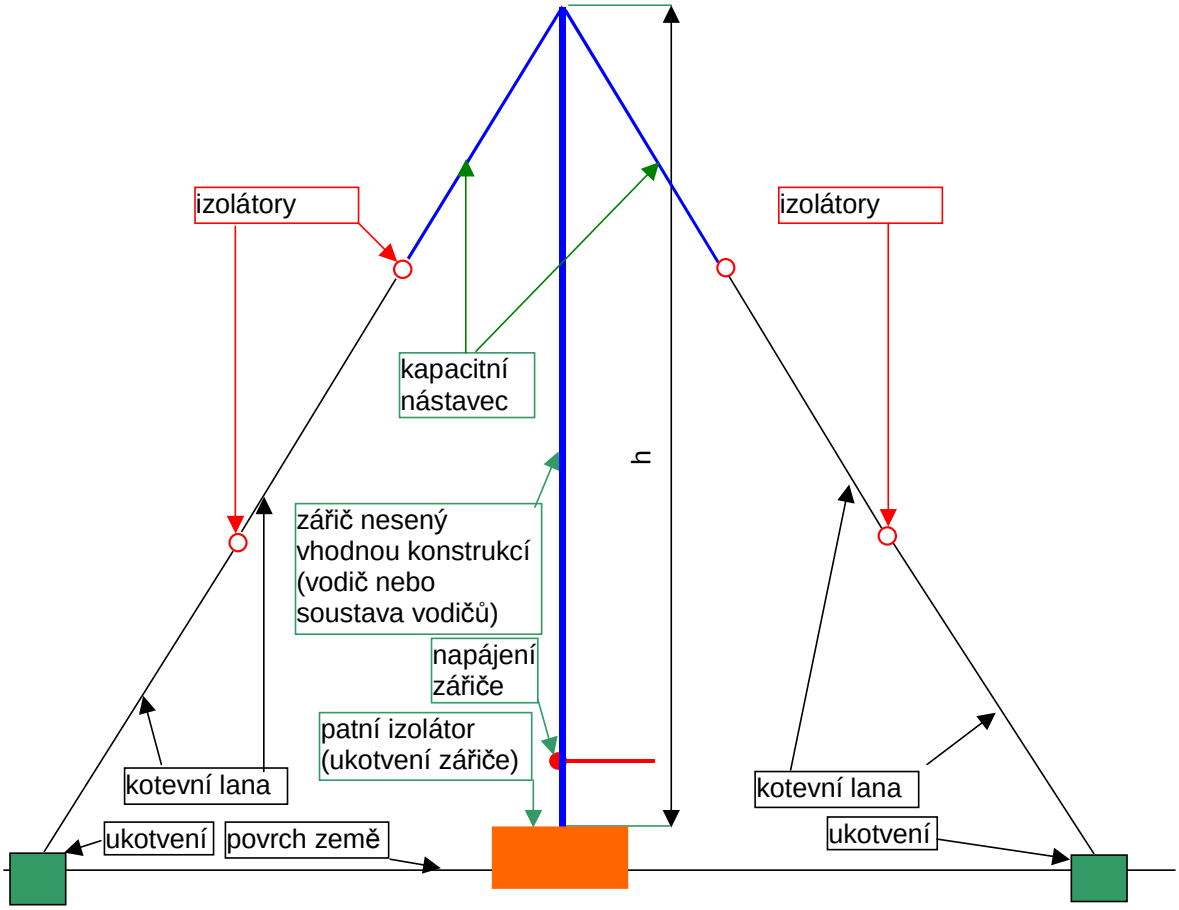
V rozsahu dlouhých a středních vln se používají buď feritové nebo rámové antény, které jsou součástí vstupního obvodu přijímačů (viz díl A - kapitola 9.2.1.3.5.1.1); jako náhražková anténa se jeví neladěná drátová anténa (viz díl A - kapitola 9.2.1.3.5.1 „Vstupní obvody a vazba přijímače s anténou“).

9.3.4.2 Antény pro krátké vlny

9.3.4.2.1 Vysílací antény pro krátké vlny

Na frekvencích mezi 2 a 5 MHz se většinou používá elektromagnetických vln s vertikální polarizací, takže problematika zářičů je stejná jako v případě frekvenčních

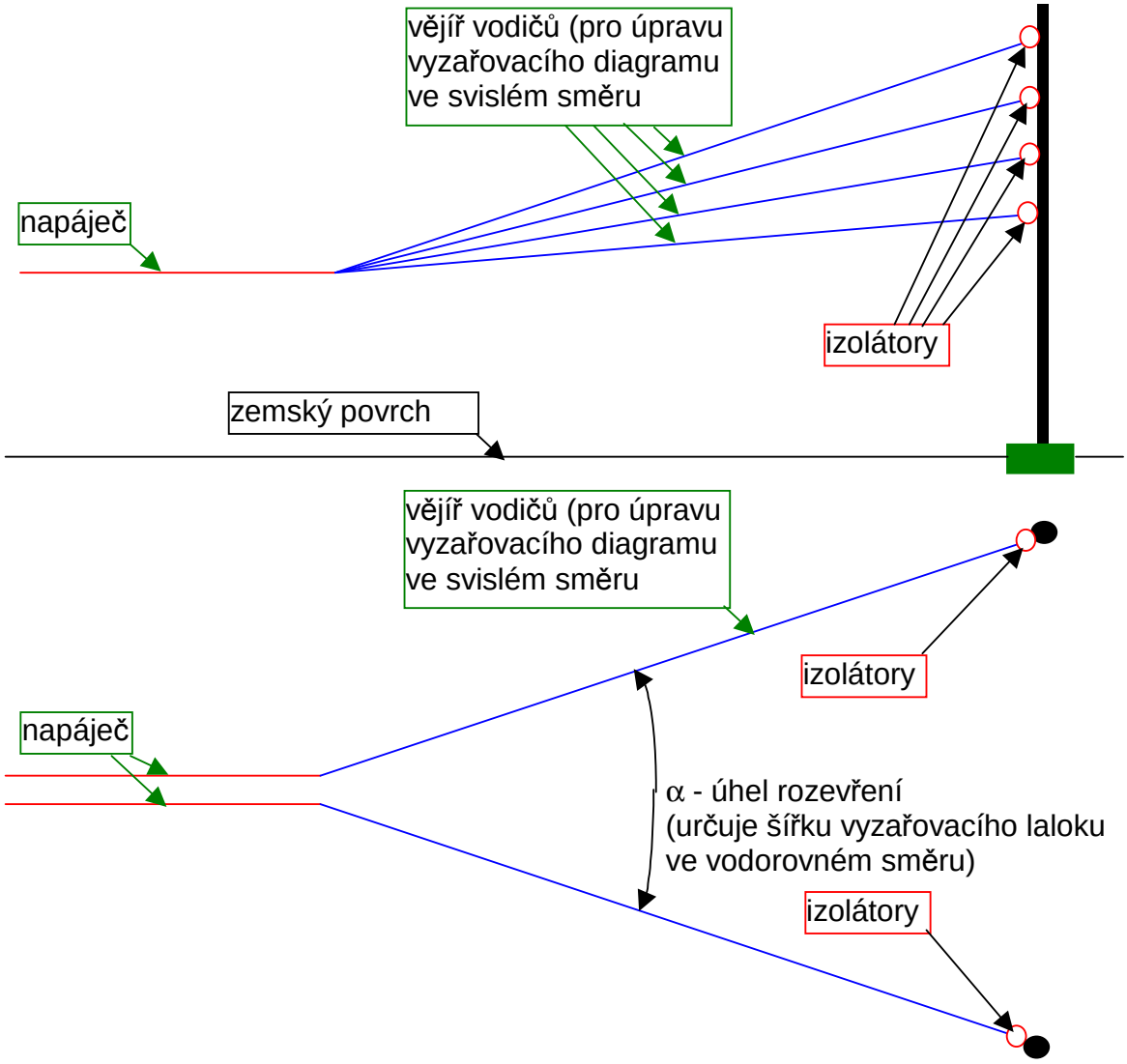
rozsahů SV a DV, avšak výška antén **h** je podstatně menší. V případě malých vyzařovaných výkonů (stovky W) je možné použít svislé drátové antény, v případě zkracování se místo kapacitního nástavce z konstrukčních prvků velkého průřezu používá svazku vějířovitě uspořádaných vodičů, které jsou od napínacích lan elektricky odděleny izolátory (obr. 9.3.4.2.1-1).



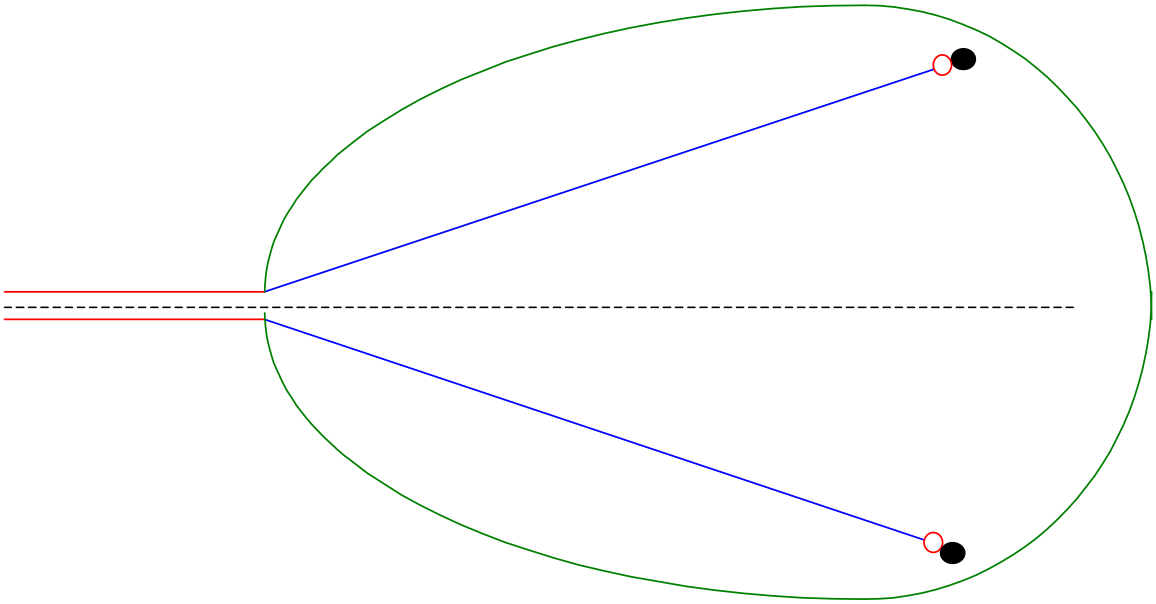
obr. 9.3.4.2.1-1

Na vyšších frekvencích KV pásem je možné použít svislé i horizontální polarizace elektromagnetické vlny (zemský povrch se již chová jako izolant), takže ke slovu přicházejí dlouhé drátové antény typu „rozevřené V“ (obr. 9.3.4.2.1-2) nebo antény kosočtverečné (obr. 9.3.4.2.1-3), které se řadí mezi „dlouhé“ drátové antény. Současně je však možné použít i antén se stojatým vlněním, jako je např. půlvlnný dipól s odraznou (reflektorovou) stěnou (obr. 9.3.4.2.1-4).

Anténa typu „rozevřené V“ (obr. 9.3.4.2.1-2a) patří mezi tzv. „dlouhé antény“, protože délka jejích ramen bývá násobkem délky vlny (např. 5 λ i více). Její vyzařovací charakteristika je určena vyzařovacími charakteristikami obou vodičů a tedy i sklonem vodičů vůči vodorovné rovině (výsledná charakteristika je na obr. 9.3.4.2.1-2b). Je tak možné signál nasměrovat k ionosféře tak, aby jeho maximum po odrazu bylo právě na území, které chceme signálem pokrýt. Počtem vodičů ve „vějíři“ umožňuje upravovat vyzařovací charakteristiku ve svislém směru, úhlem rozevření α je možné upravit vyzařovací charakteristiku ve vodorovném směru.
Tato anténa je použitelná i ve vyšších pásmech (VHF, UHF).

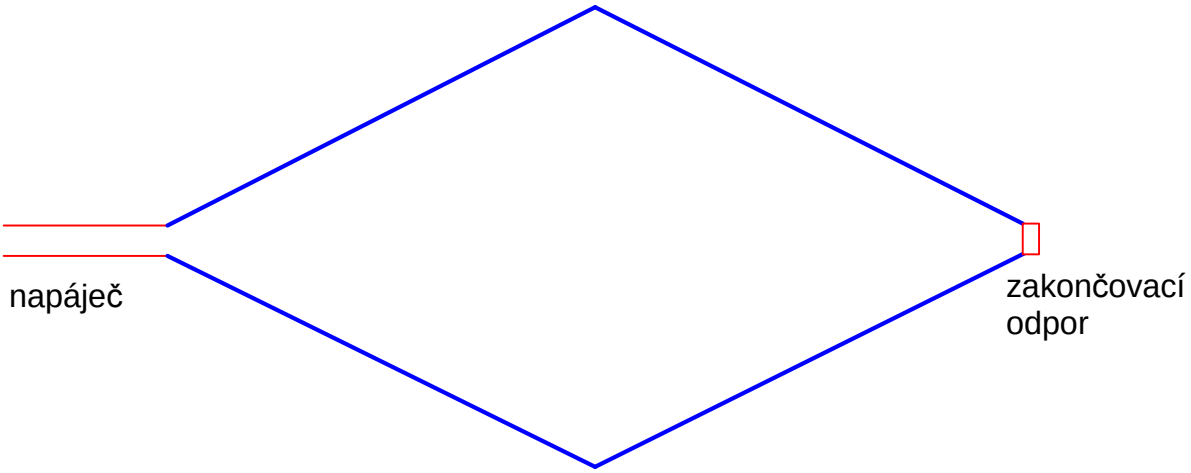


obr. 9.3.4.2.1-2a

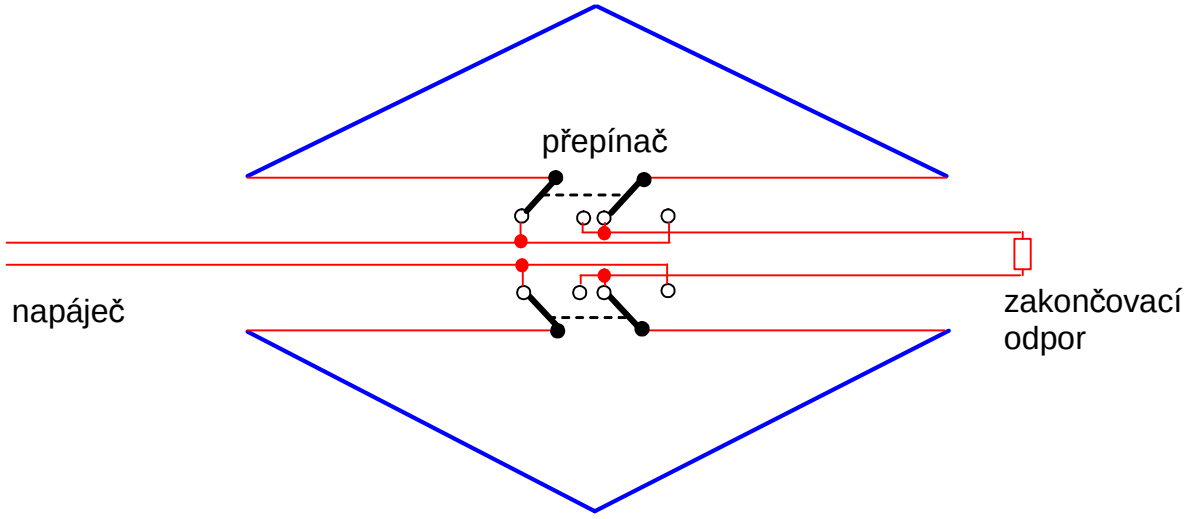


obr. 9.3.4.2.1-2b

Kosočtverečná anténa (obr. 9.3.4.2.1-3a) vychází z principu antény typu „rozevřené V“ (na obr. 9.3.4.2.1-3a je zakreslen pouze půdorys). Oproti této anténě je doplněna o další dvě ramena, která zajistí zúžení vyzařovací charakteristiky ve vodorovné rovině. Na konci přidaných ramen musí být zapojen zakončovací odpor o velikosti charakteristické impedance antény (většinou 600 Ω), který zajistí minimální PSV. Toto uspořádání přináší výhodu možnosti přepínání směru optimálního vyzařování (obr. 9.3.4.2.1-3b). Vyzařovací diagram ve svislé rovině je možné upravit uspořádáním vodičů do „vějíře“ (podobně jako u antény „rozevřené V“) – směrem od napáječe i od zakončovacího odporu se vějíř rozevírá.



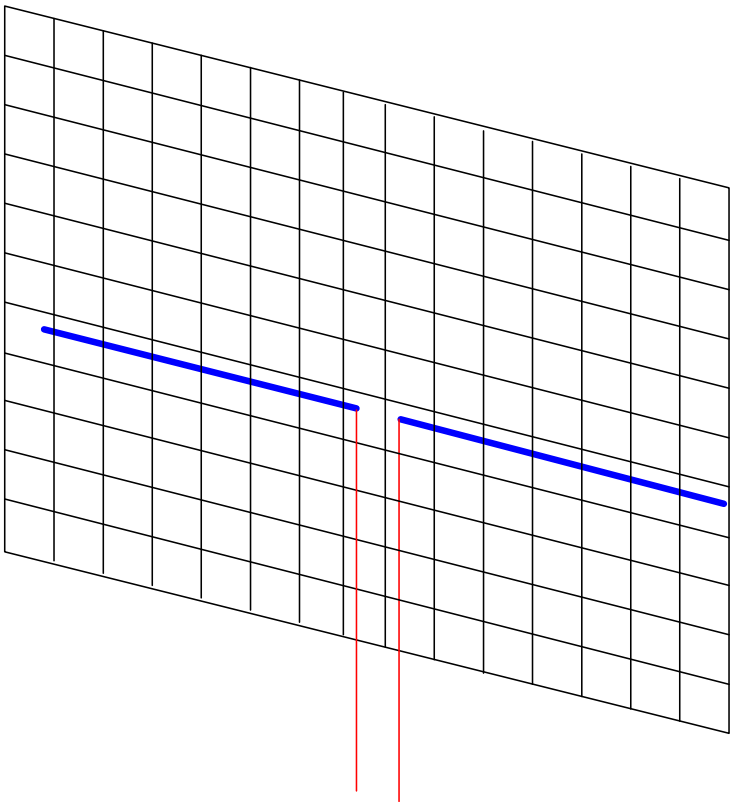
obr. 9.3.4.2.1-3a



obr. 9.3.4.2.1-3b

Poznámka:

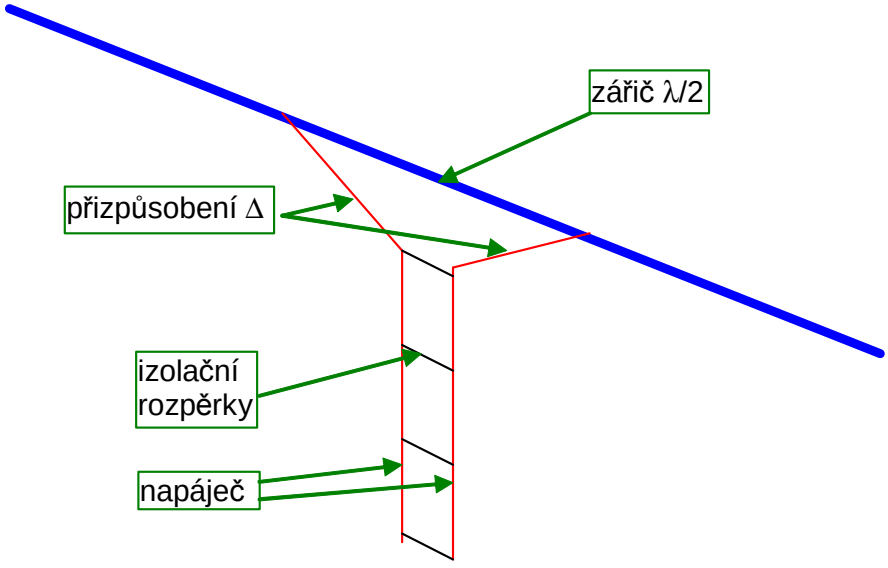
Kosočtverečná anténa (podobně jako anténa „rozevřené V“) je použitelná i v pásmech VHF a UHF. Její výhodou je značná širokopásmovost, nevýhodou relativně velké rozměry oproti jiným typům antén pro tato frekvenční pásma. Při aplikaci si ale musíme dát pozor na blízkost vodivých předmětů (např. plechové krytiny střechy).



obr. 9.3.4.2.1-4

Půlvlnný dipól (principiální uspořádání je na obr. 9.3.4.2.1-4) má na nižších krátkovlnných rozsazích značnou délku (jako zářiče se většinou používají vodiče s izolantem uprostřed, vodiče jsou napínány izolovaně uchycenými tažnými lany, obdobně je realizována síť vodičů, které představují reflektor). Na nižších frekvencích se často používá dipólů s elektrickým prodloužením indukčnostmi v obou ramenech dipólu (obdoba prodloužení na obr. 9.3.4.1.1-3). Směrovou charakteristiku upravuje reflektorová stěna, jež je umístěna za zářičem. Odstraňuje tak zadní lalok vyzařovací charakteristiky vysílací antény (podstatně zlepšuje předozadní poměr).

Modifikací napájení zářiče je napájení **T** (s připojením Δ) nebo Γ (principiální uspořádání viz obr. 9.3.4.2.1-5a,b).

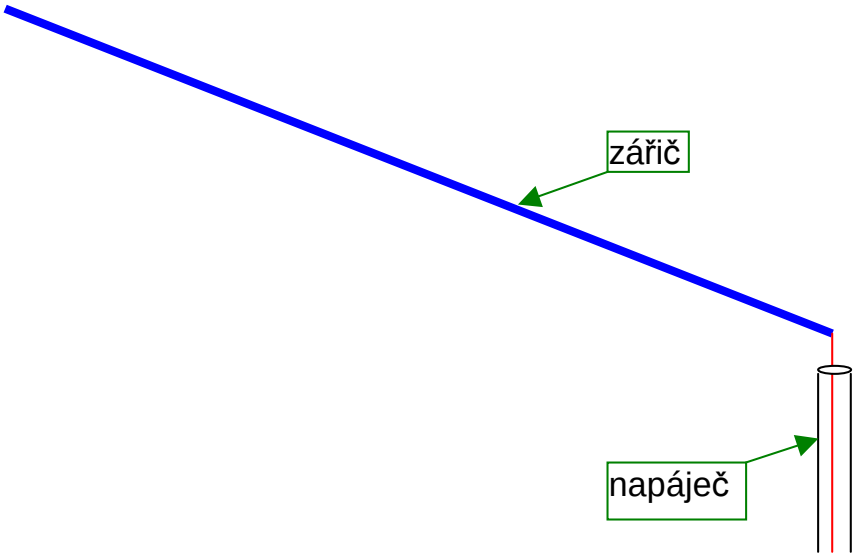


obr. 9.3.4.2.1-5a

Při navázání napáječe na zářič způsobem Δ je možné vhodnou volbou bodů napájení zářiče zvolit potřebnou impedanci. Dochází tak k přizpůsobení impedance zářiče k impedanci napáječe. Čím budou připojovací body dále od středu, tím bude mít zářič v bodech připojení větší impedanci (v tomto případě si musíme uvědomit, jaký je průběh napěťového a proudového obložení zářiče).

Ramena přizpůsobovacího obvodu spolu s částí zářiče tvoří parazitní rezonanční obvod, který je naladěn na podstatně vyšší frekvenci než je naladěn vlastní zářič.

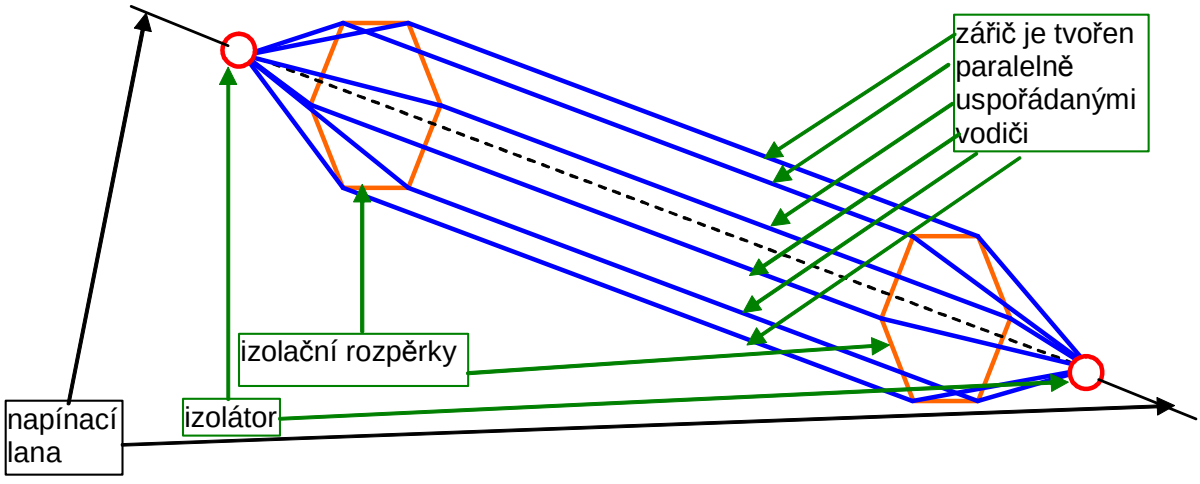
Této skutečnosti se dá využít pro konstrukci „dvoufrekvenční antény“ (viz výrobky některých anténářských firem). Pokud by tento jev působil rušivě, můžeme mezi připojovací body připojit dolaďovací kondenzátor, který zajistí naladění parazitního rezonančního obvodu na stejnou frekvenci, jakou má zářič.



V případě napájení **Γ** se zářič oproti předchozímu případu chová poněkud jinak - představuje půlvlnné vedení, které musí být na obou koncích impedančně zakončeno. Na jednom konci se jedná o charakteristickou impedanci napáječe, na druhém o vlnový odpor prostředí.

obr. 9.3.4.2.1-5b

Aby se zvětšila širokopásmovost zářiče (přičemž se poněkud snižuje rezonanční impedance), může se pro realizaci zářiče použít místo jednoho vodiče většího počtu (obr. 9.3.4.2.1-6). Tyto vodiče se pak chovají jako jediný vodič s velkým průměrem. Napájení takto upraveného zářiče může být opět **T** nebo **Γ**.



obr. 9.3.4.2.1-6

9.3.4.2.2 Přijímací antény pro krátké vlny

V případě potřeby antén pro příjem v pásmech KV je možné využít výše uvedených **drátových antén**, které byly určeny pro vysílání, přičemž přijímačové antény budou přiměřeně méně výkonově dimenzovány (tenčí vodiče). I pro případné dobré impedanční přizpůsobení platí stejná pravidla.

V amatérské praxi se často vyskytují laděné antény, které rezonují v několika frekvenčních pásmech. Tyto antény využívají již známých prodlužovacích cívek a zkracovacích kapacit.
Pro příjem v pásmech KV je možné použít i **feritových antén** z „vysokofrekvenčního“ feritu. Feritové antény jsou dobře použitelné do frekvencí asi 15 MHz, nad touto frekvencí je jejich použití problematické – citlivost přijímače s feritovou anténou je již většinou horší než v případě použití laděné drátové antény.
Pro uspořádání vinutí feritové antény platí pravidla uvedená v dílu A v kapitole 9.2.1.3.5.1.1. Zvláštností provedení vinutí na vyšších frekvencích může být použití paralelně řazených vodičů nebo vinutí z měděného pásku.

Poznámka:
V sedmdesátých letech minulého století se na trhu objevily přijímače, které měly feritovou anténu i pro příjem VKV v pásmu 87,5 až 108 MHz. Tyto antény o průměru asi 2 cm musely být (s ohledem na polarizaci přijímaného signálu) umístěny svisle. Vinutí bylo realizováno měděným páskem o šířce asi 1,5 až 2 cm, mezi jehož konci byl umístěn varikap a dolaďovací kapacitní trimr. S ohledem na pracnost uvedeného konstrukčního řešení se ale toto provedení příliš nerozšířilo.

9.3.4.3 Antény pro frekvenční pásmo VHF a UHF

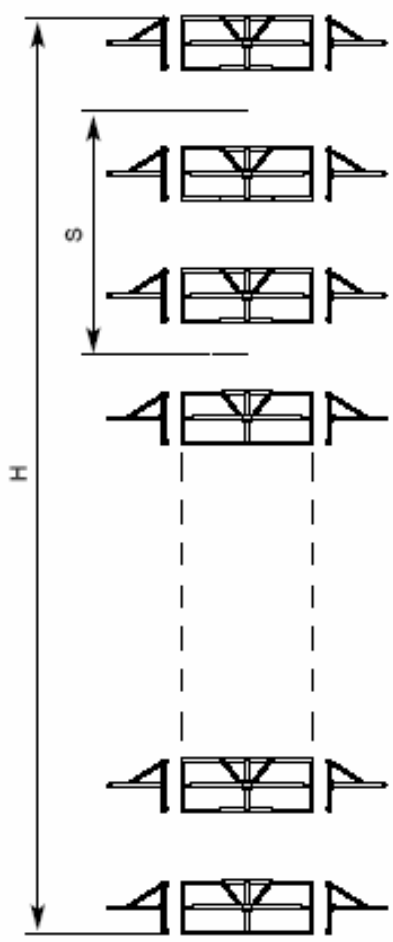
Antény pro velmi krátké vlny jsou vždy laděné; budou se navzájem lišit velikostí a provedením podle pásma, ve kterém mají pracovat. Např. v I. TV pásmu (47 - 88 MHz) budou mít zářiče značné rozměry, takže budou potřebovat dostatečný prostor pro montáž. Ve III. TV pásmu budou již rozměry menší, avšak zisk antén bude také menší, takže pro dosažení požadovaného zisku a tvaru vyzařovacího diagramu bude zapotřebí realizovat složitější anténní systémy. Ve většině případů se pro přenos v těchto frekvenčních pásmech používá vodorovná polarizace elektromagnetické vlny.
Základním prvkem anténních soustav bývá půlvlnný skládaný nebo celovlnný dipól.

9.3.4.3.1 Vysílací antény pro frekvenční pásmo VHF a UHF

U vysílacích antén musíme vzít v potaz vyzařovaný výkon. Robustnější proto budou antény vysílačů velkého výkonu (např. 10 kW) než antény vykrývacích vysílačů, které mají výkon několika desítek, maximálně stovek W. V následujících kapitolách budeme tyto dvě varianty důsledně rozlišovat.

9.3.4.3.1.1 Vysílací antény pro frekvenční pásmo 47 až 88 MHz

Na těchto frekvencích se používá dipólových panelů, jež jsou dimenzovány podle požadovaného vyzařovaného výkonu. Polarizace je téměř výlučně vodorovná, v jednom konkrétním TV kanálu je možné dosáhnout až PSV < 1,05, charakteristická impedance $Z_0 = 50\ \Omega$. Pro úpravu vyzařovací charakteristiky ve svislém směru se využívá patrového uspořádání půlvlnných zářičů, pro potlačení vyzařování ve zpětném směru je za každým zářičem v patřičné vzdálenosti umístěn reflektor, který elektromagnetické vlnění přicházející od zářiče odráží tak, aby v rovině zářiče bylo



obr. 9.3.3.3.1.1-1

ve fázi s právě vyzařovaným signálem.
Protože vysílač má signálem pokrýt určité území, měla by být vyzařovací charakteristika jeho kompletního anténního systému ve vodorovné rovině kruhová (kromě příhraničních oblastí). Toho se dosáhne vhodným umístěním a sfázováním jednotlivých anténních panelů po obvodu stožáru vysílače (obr. 9.3.4.3.1.1-2).
Stožár v tomto případě nepředstavuje vyzařovací prvek, je pouhou nosnou konstrukcí; kotvicí lana stožáru v žádném případě nesmějí na vysílané frekvenci rezonovat.

Poznámka 1:
Tvarování zářičů anténního systému na obr. 9.3.4.3.1.1-2 upravuje vyzařovací charakteristiku, současně ovlivňuje i PSV.

Poznámka 2:
Na jediném stožáru bývají umístěny anténní systémy většího počtu vysílačů velkého výkonu, které pracují v různých frekvenčních pásmech. Nejníže většinou najdeme právě anténní soustavu pro frekvenční pásmo 47 až 88 MHz, antény pro vyšší pásma jsou umístěny na stožáru výše, antény pro pásmo UHF potom bývají na vrcholku stožáru v laminátovém tubusu.

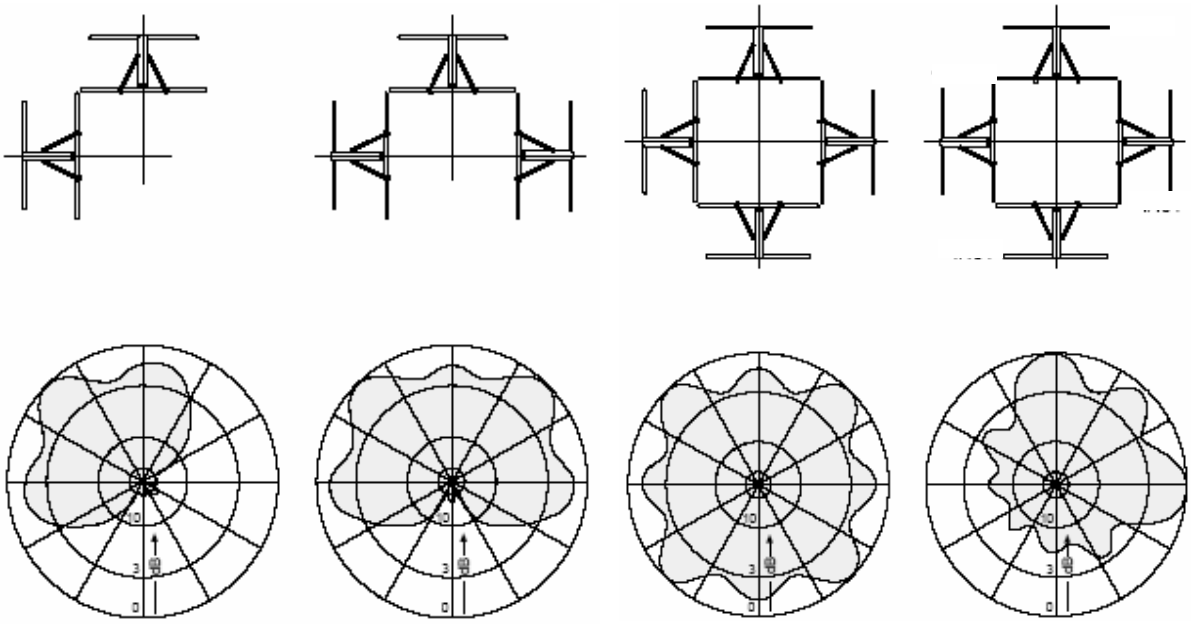
Abychom získali alespoň přibližnou představu o jedné části anténního systému (panelu) na obr. 9.3.4.3.1.1-2, uveďme, že hmotnost jedné trojice (v patře jsou potom umístěny čtyři trojice pro zúžení směrové charakteristiky ve svislém směru a tím ke zvětšení zisku) je pro frekvence kolem 50 MHz asi 450 kg (výška je asi 4,5 m), pro frekvence 82 - 88 MHz asi 300 kg (výška je asi 2,7 m), zisk je kolem 3,5 dB.

Tvar vyzařovací charakteristiky soustavy antén závisí na umístění anténních panelů na stožáru vysílače. Je tak možné tvarovat směrovou (vyzařovací) charakteristiku celé anténní soustavy (obr. 9.3.4.3.1.1-3).

Zatímco vysílače velkého výkonu mají většinou kruhovou vyzařovací charakteristiku (kromě příhraničních oblastí státu), vykrývací vysílače (vysílače malého výkonu, jejichž úkolem je pokrýt signálem území, jež je pro signál hlavního vysílače zastíněno), mají charakteristiku úzce směrovou, aby vykryly právě pouze zastíněnou oblast, např. horské údolí. Pro vykrývací vysílače se proto používají směrové antény, obvykle typu YAGI - UDA. Také konstrukce nosného stožáru je méně robustní, neboť hmotnost anténních systémů pro malé výkony je podstatně menší než hmotnost anténních systémů hlavních vysílačů.

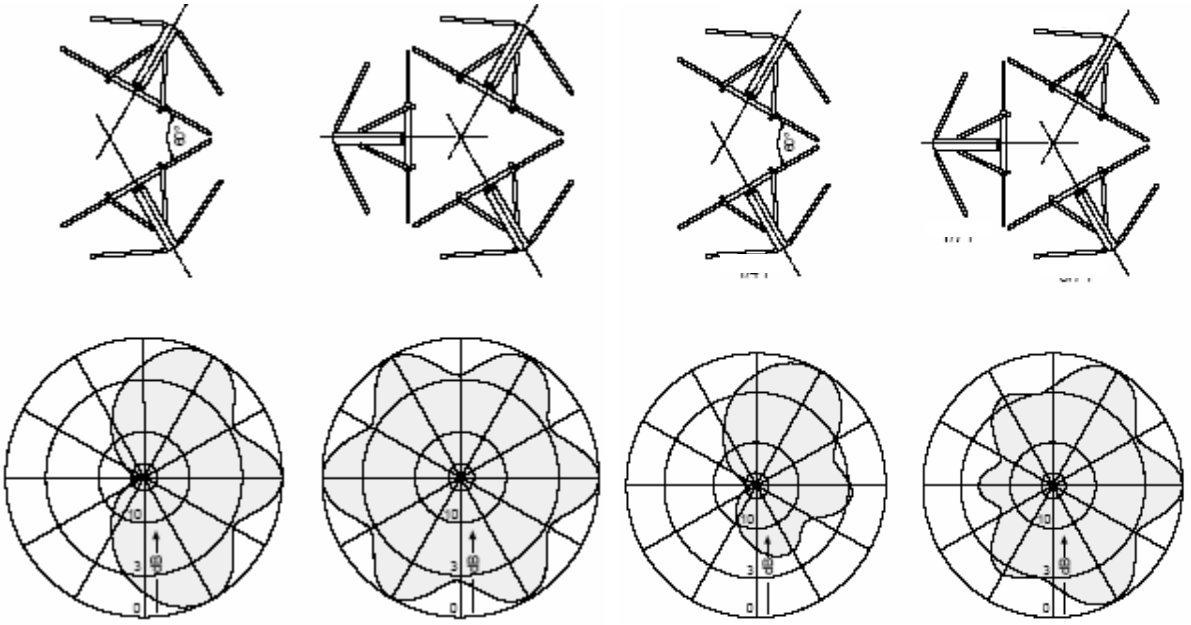


obr. 9.3.4.3.1.1-2



obr. 9.3.4.3.1.1-3a

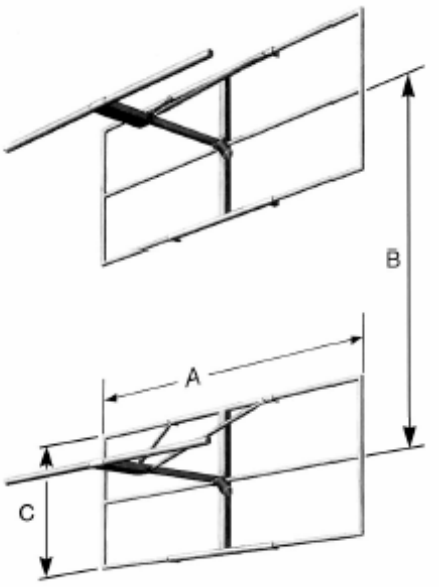
obr. 9.3.4.3.1.1-3b



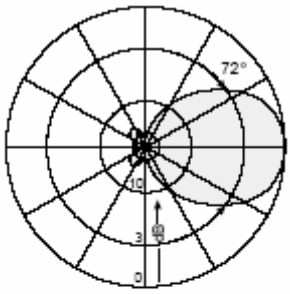
obr. 9.3.4.3.1.1-3c

obr. 9.3.4.3.1.1-3d

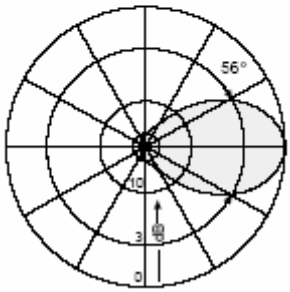
Porovnání zářičů hlavních vysílačů (velkého výkonu) a antén vykrývacích vysílačů (malého výkonu) včetně směrových charakteristik přinášejí obr. 9.3.4.3.1.1-4 a obr. 9.3.4.3.1.1-5.



G = 7,5 dB; PSV < 1,15; Z_0 = 50 Ω;
P_{max} = 6 kW

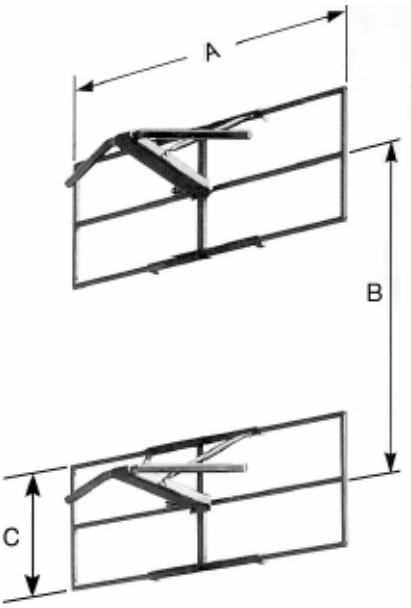


vyzařovací diagram v rovině E

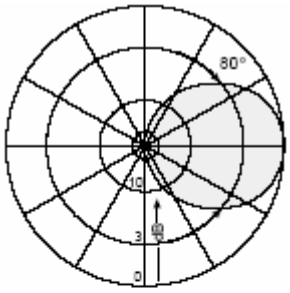


vyzařovací diagram v rovině H

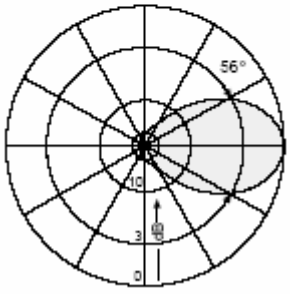
obr. 9.3.4.3.1.1-4a



G = 7 dB; PSV < 1,15; Z_0 = 50 Ω;
P_{max} = 6 kW



vyzařovací diagram v rovině E

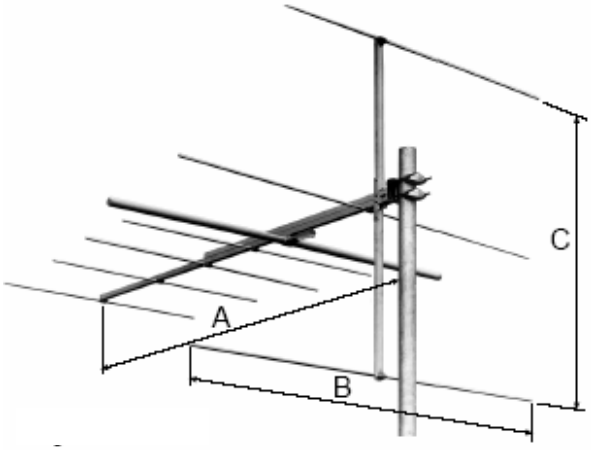


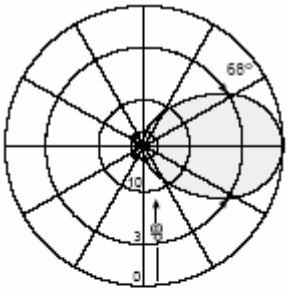
vyzařovací diagram v rovině H

obr. 9.3.4.3.1.1-4b

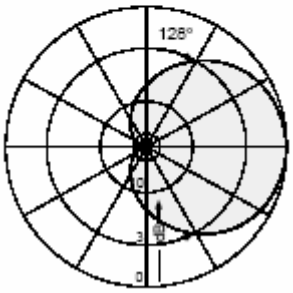
V některých případech se v tomto frekvenčním pásmu používá vertikální polarizace elektromagnetické vlny (služby, záchranný systém, vodohospodáři, ...). Typ použité antény potom závisí na požadovaném vyzařovacím diagramu. V případě požadavku na kruhový vyzařovací diagram ve vodorovné rovině je možné použít vertikálního zářiče s protiváhou (obr. 9.3.4.3.1.1-6 - referenční dipól se ziskem 0 dB),

požadujeme-li „jednostranný“ vyzařovací diagram, použijeme např. dipólu s reflektorem (obr. 9.3.4.3.1.1-7).





vyzařovací diagram v rovině E

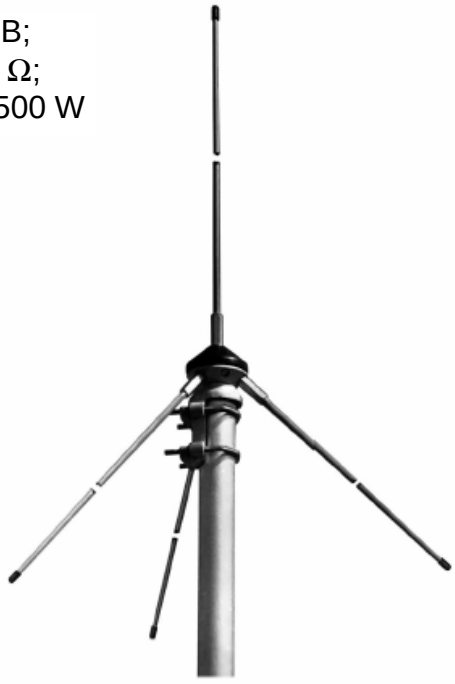


vyzařovací diagram v rovině H

G = 6 dB; PSV < 1,15; Z_0 = 50 Ω;
P_{max} = 200 W

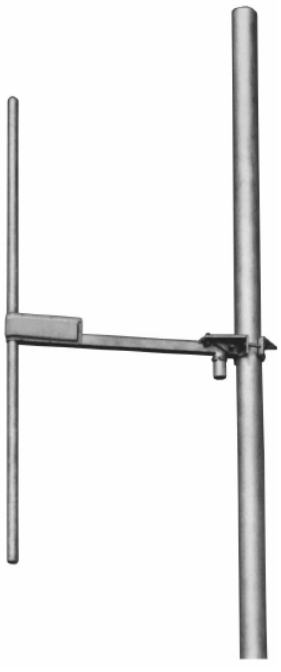
obr. 9.3.4.3.1.1-5

G = 0 dB;
Z_0 = 50 Ω;
P_{max} = 500 W



obr. 9.3.4.3.1.1-6

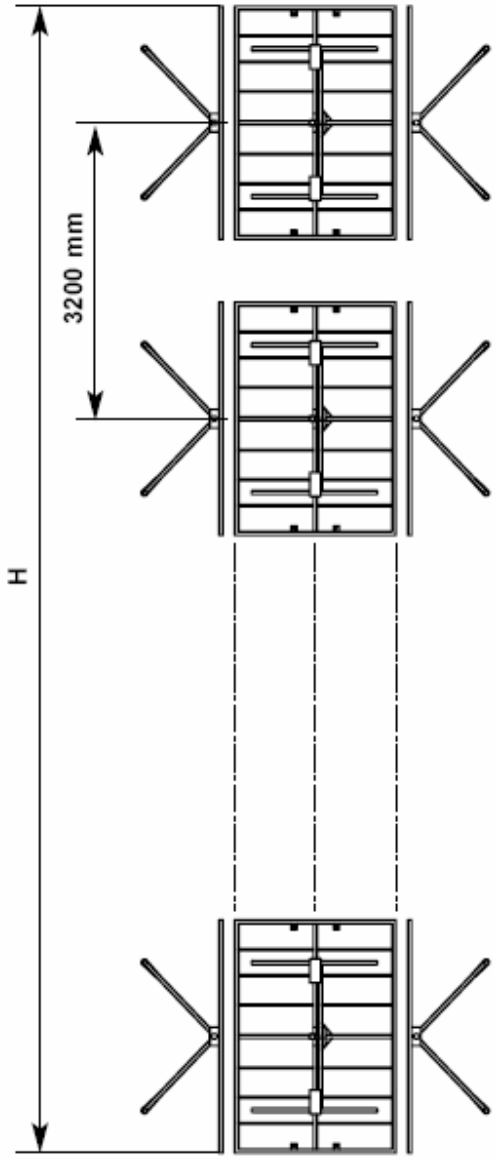
G = 2 dB;
PSV < 1,5;
Z_0 = 50 Ω;
P_{max} = 230 W



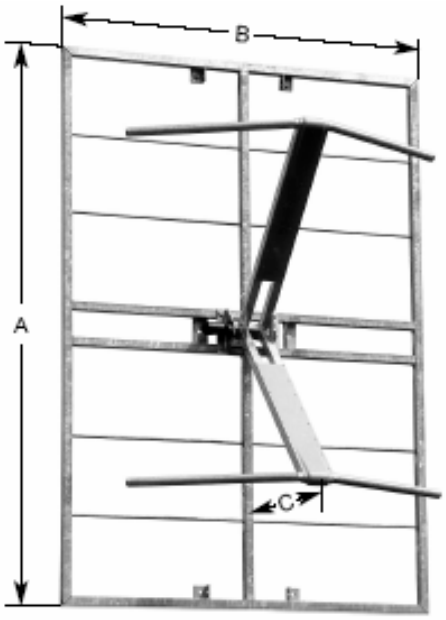
obr. 9.3.4.3.1.1-7

9.3.4.3.1.2 Vysílací antény pro frekvenční pásmo 87,5 až 108 MHz

Toto frekvenční pásmo je vyhrazeno analogovému rozhlasovému vysílání s frekvenční modulací (FM). Anténní systémy by měly být relativně širokopásmové, aby bylo možné ve sdružovači signály všech vysílačů jednotlivých programů sloučit do jediného napáječe a potom přivést do jediné anténní soustavy. Za tento požadavek ovšem platíme určitou daň - antény pro toto frekvenční pásmo mají vzhledem ke své větší širokopásmovosti oproti předchozím anténám horší PSV (většinou bývá PSV < 1,4).

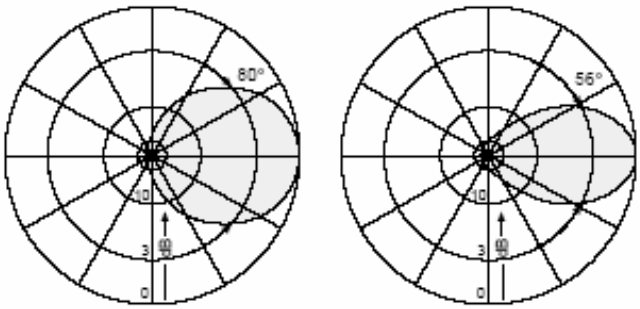


obr. 9.3.4.3.1.2-1



A: 2490 mm
B: 1740 mm
C: 760 mm

obr. 9.3.4.3.1.2-2a



rovina E rovina H

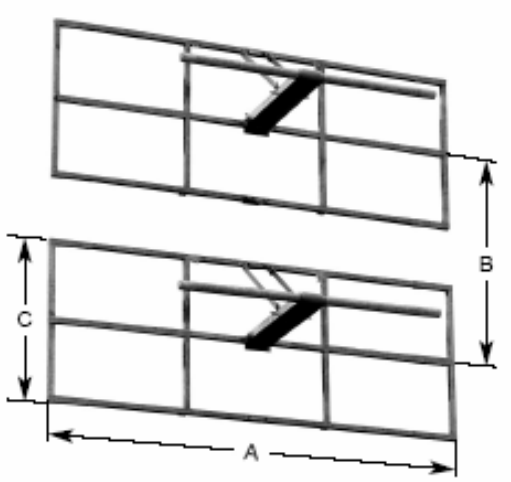
obr. 9.3.4.3.1.2-2b

Provedení jednotlivých anténních panelů bývá podle obr. 9.3.4.3.1.2-1 - před reflektorovou stěnou je umístěna dvojice půlvlnných zářičů v patrovém uspořádání (detail včetně vyzařovací charakteristiky viz na obr. 9.3.4.3.1.2-2,3). Hmotnost tohoto panelu bývá kolem 200 kg, zisk až 7,5 dB uprostřed frekvenčního pásma.

Směrovou charakteristiku celé anténní soustavy je možné tvarovat obdobně jako v kap. 9.3.4.3.1.1.
Pro ilustraci je anténní systém pro pásmo FM uveden obr. 9.3.4.3.1.2-4 (pro doplnění důležitá informace - vysílač byl v době pořizování snímku mimo provoz).

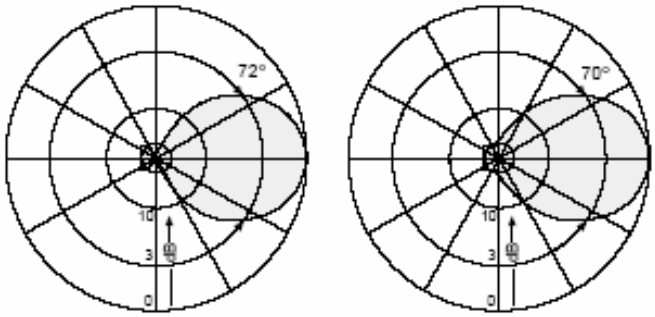


obr. 9.3.4.3.1.2-4



A: 2840 mm
B: 1500 mm
C: 1080 mm

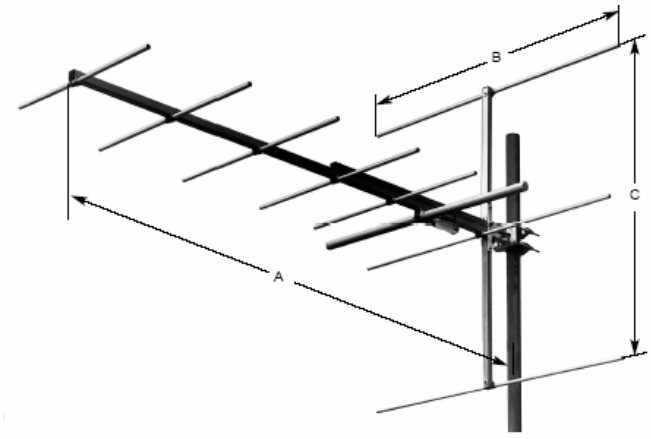
obr. 9.3.4.3.1.2-3a



rovina E rovina H

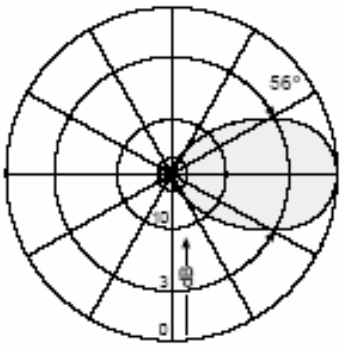
obr. 9.3.4.3.1.2-3b

Pro vykrývací vysílače se opět většinou používá anténa typu YAGI - UDA (obr. 9.3.4.3.1.2-5). V některých případech, kdy potřebujeme do daného směru z jedné antény vysílat více kanálů rozhlasu FM, se uplatňuje logaritmicko-periodická anténa (obr. 9.3.4.3.1.2-6).

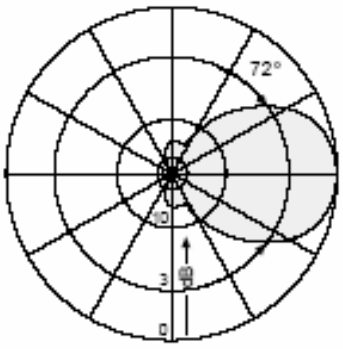


A: 3160 mm
B: 1840 mm
C: 1750 mm

G = 7,5 dB; PSV < 1,4; Z_0 = 50 Ω;
P_{max} = 500 W

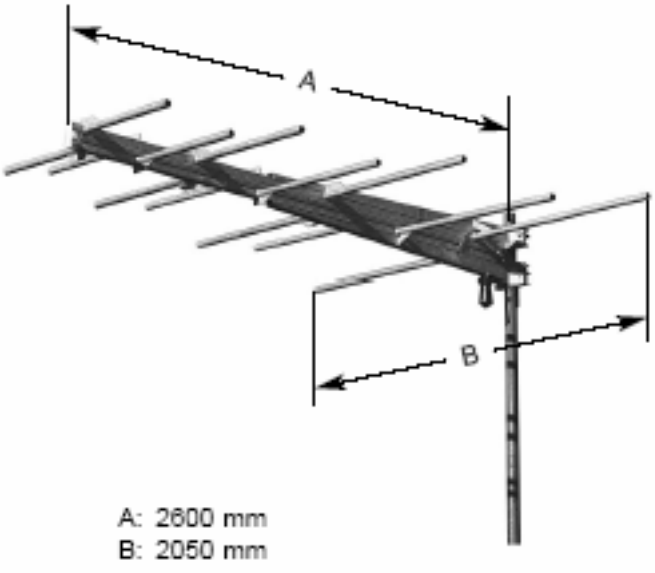


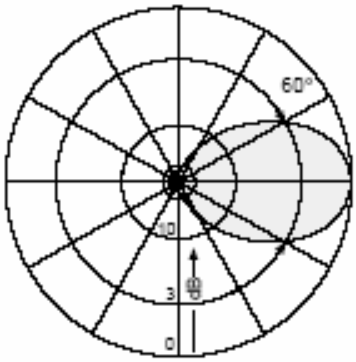
vyzařovací diagram v rovině E



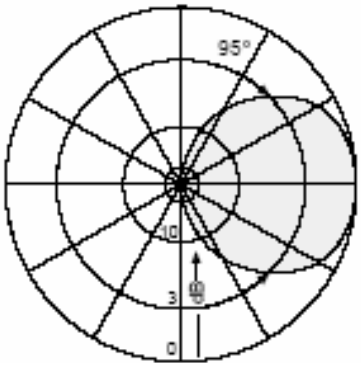
vyzařovací diagram v rovině H

obr. 9.3.4.3.1.2-5





vyzařovací diagram v rovině E



vyzařovací diagram v rovině H

G = 6 dB; PSV < 1,3 v celém pásmu 87,5 až 108 MHz; Z_0 = 50 Ω; P_{max} = 1 kW

obr. 9.3.4.3.1.2-6



obr. 9.3.4.3.1.2-7

Poznámka 1:

Těsně pod frekvenčním pásmem FM jsou frekvence přidělené rozličným službám (viz Dodatek). Tyto služby používají většinou svislé polarizace elektromagnetické vlny. Příklad provedení širokopásmové antény pro pásmo 68 - 87,5 MHz je na obr. 9.3.4.3.1.2-7. Tato anténa má oproti půlvlnnému dipólu zisk G = 6 dB; PSV < 1,5; Z_0 = 50 Ω; P_{max} = 100 W; její hmotnost je m = 22 kg.

Poznámka 2:

Frekvenční pásma nad 108 MHz jsou také používána různými službami (viz Dodatek). Nejvýznamnější službou je zabezpečení leteckého provozu a komunikace mezi pozemními stanicemi a letadly. Pozemní soufázově buzené antény jsou v těchto případech umístěny v blízkosti vzletové a přistávací dráhy nebo přímo na letištních budovách (obr. 9.3.4.3.1.2-8a,b). Pro spojení se většinou používá se vertikální polarizace elektromagnetické vlny, antény potom mají ve vodorovné rovině kruhovou vyzařovací charakteristiku.

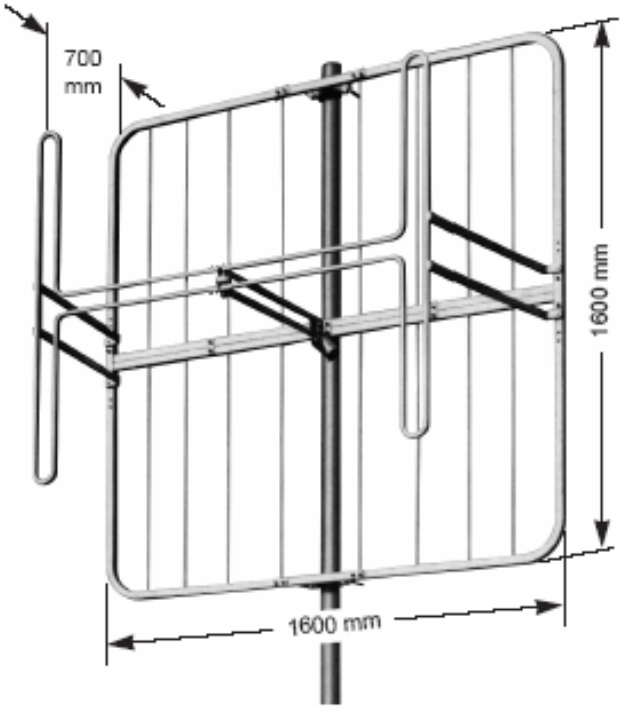


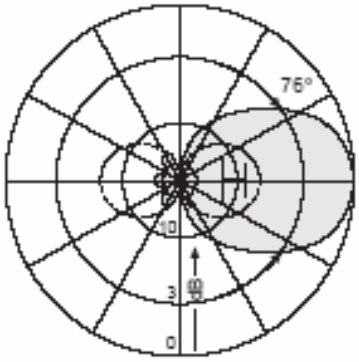
obr. 9.3.4.3.1.2-8a



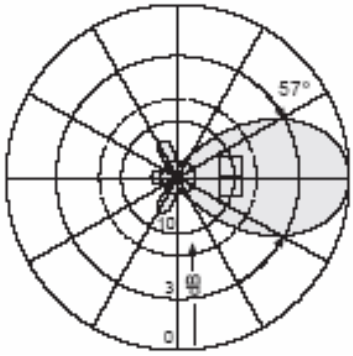
obr. 9.3.4.3.1.2-8b

V blízkosti osy přistávací dráhy se většinou umisťují směrové antény s velkým předozadním poměrem (obr. 9.3.4.3.1.2-9, 10), které slouží ke komunikaci s přistávajícím letadlem.





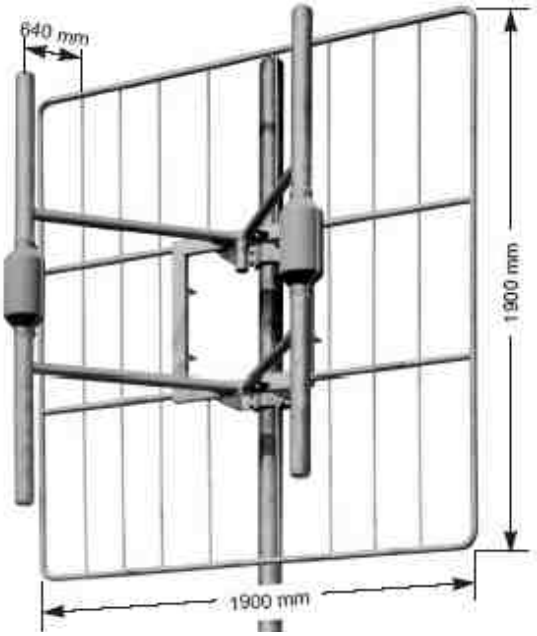
vyzařovací diagram v rovině E



vyzařovací diagram v rovině H

G = 7 dB; PSV < 1,4 v pásmu 108 až 137 MHz;
polarizace vertikální nebo horizontální;
Z_0 = 50 Ω; P_{max} = 880 W; m = 12 kg

obr. 9.3.4.3.1.2-9a,b



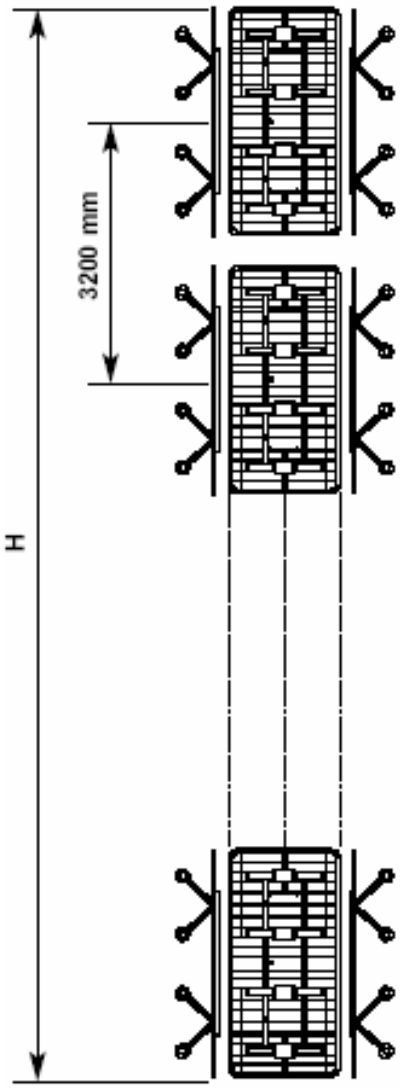
G = 8 dB; PSV < 1,3 v pásmu 100 až 160 MHz;
polarizace vertikální nebo horizontální;
Z_0 = 50 Ω; P_{max} = 1590 W; m = 35 kg

obr. 9.3.4.3.1.2-10



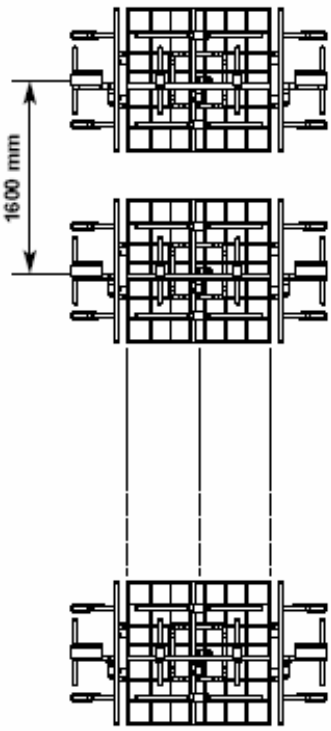
obr. 9.3.4.3.1.2-9c

9.3.4.3.1.3 Vysílací antény pro frekvenční pásmo 174 až 230 MHz



obr. 9.3.4.3.1.3-1

Příklad provedení anténního systému pro III. TV pásmo na nosném stožáru čtvercového průřezu (příhradová konstrukce) ukazuje obr. 9.3.4.3.1.3-4.

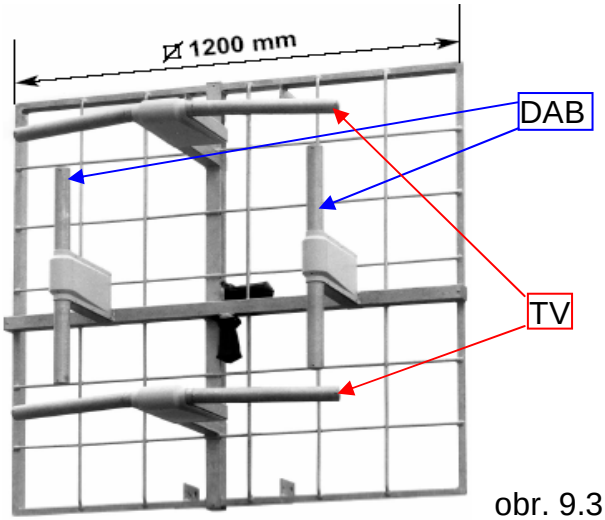


obr. 9.3.4.3.1.3-2

Anténní systémy pro III. TV pásmo jsou opět koncipovány jako anténní panely (obr. 9.3.4.3.1.3-1). Při přesném vyladění na potřebný TV kanál je PSV < 1,05, charakteristická impedance je $Z_0 = 50\ \Omega$, zisk jednoho panelu je asi 10 dB. Tvarování výsledného vyzařovacího diagramu se opět provádí vhodným umístěním anténních panelů na nosném stožáru.

Poznámka:

Protože nejvyšší kanál III. TV pásma včetně jeho rozšíření k vyšším frekvencím (223 až 240 MHz) je vyhrazen T-DAB, u něhož se používá vertikální polarizace, je možné konstrukčně (nikoliv elektricky) spojit anténní prvky pro TV ve III. TV pásmu (vodorovná polarizace) a T-DAB (obr. 9.3.4.3.1.3-2). Část anténního systému, jež je určena pro vyzařování signálu T-DAB, má charakteristickou impedanci $Z_0 = 50\ \Omega$ a PSV typicky 1,15.
Detail tohoto zářiče je na obr. 9.3.4.3.1.3-3.

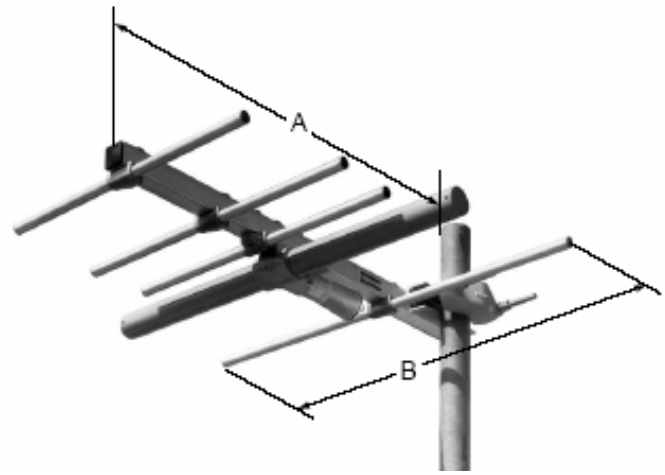


obr. 9.3.4.3.1.3-3



obr. 9.3.4.3.1.3-4

Pro vykrývací TV vysílače jsou určeny antény YAGI - UDA, jejichž směrový diagram je určen tvarem reflektoru a počtem direktorů (obr. 9.3.4.3.1.3-5, obr. 9.3.4.3.1.3-6).

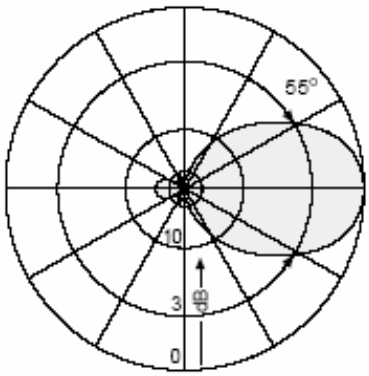


obr. 9.3.4.3.1.3-5a

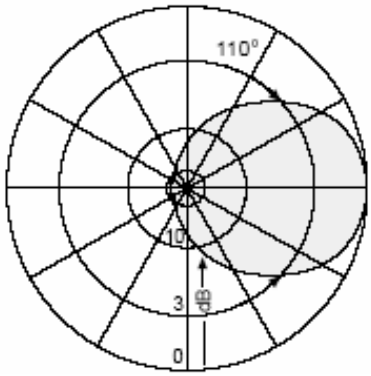
Rozměry antény podle obr. 9.3.4.3.1.3-5a souvisejí s částí frekvenčního pásma, pro něž je anténa určena:

frekvence (MHz):	174 - 202	202 - 230
rozměr A (mm):	930	810
rozměr B (mm):	885	765

Typické parametry:
G = 6 dB; PSV < 1,15; Z_0 = 50 Ω; P_{max} = 100 W

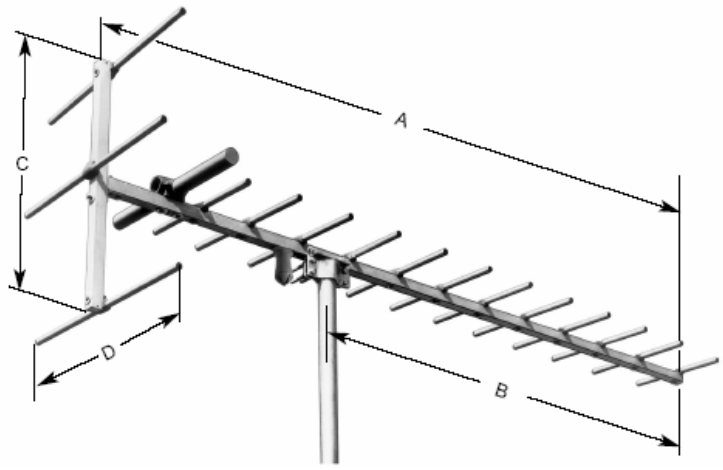


vyzařovací diagram v rovině E



vyzařovací diagram v rovině H

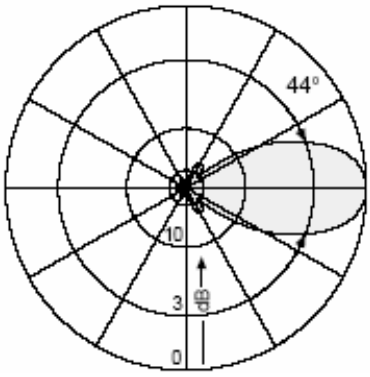
obr. 9.3.4.3.1.3-5b



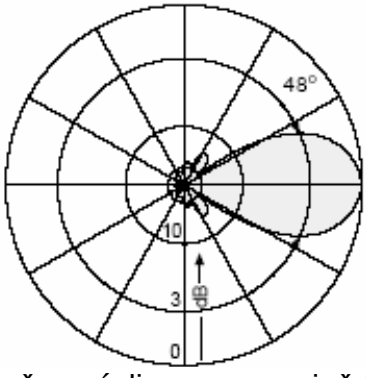
obr. 9.3.4.3.1.3-6a

frekvence (MHz):	174 - 202	202 - 230
rozměr A (mm):	3360	2900
rozměr B (mm):	2060	2000
rozměr C (mm):	880	760
rozměr D (mm):	955	825

Typické vlastnosti:
G = 11 dB; PSV < 1,15; Z_0 = 50 Ω; P_{max} = 100 W



vyzařovací diagram v rovině E



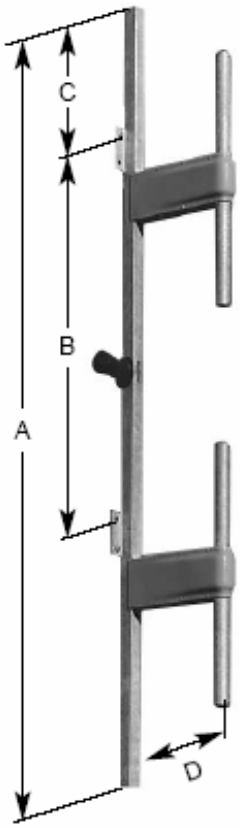
vyzařovací diagram v rovině H

obr. 9.3.4.3.1.3-6b

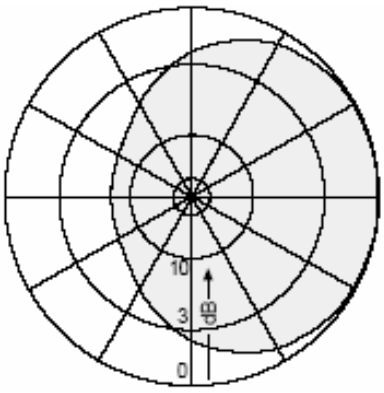
Pro T-DAB je určena anténní soustava se svislou polarizací podle obr. 9.3.4.3.1.3-7a, jejíž směrový diagram je znázorněn na obr. 9.3.4.3.1.3-7b.

Typické vlastnosti:
G = 5,5 dB;
PSV < 1,2; Z_0 = 50 Ω;
P_{max} = 2 kW.

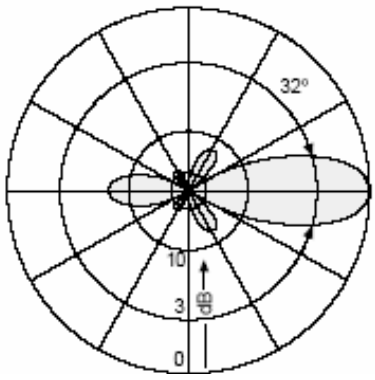
V případě potřeby zúžení vyzařovacího diagramu ve vodorovné rovině je možné pro DAB použít anténu v uspořádání podle obr. 9.3.4.3.1.3-8a, jejíž směrový diagram je uveden na obr. 9.3.4.3.1.3-8b.



obr. 9.3.4.3.1.3-7a

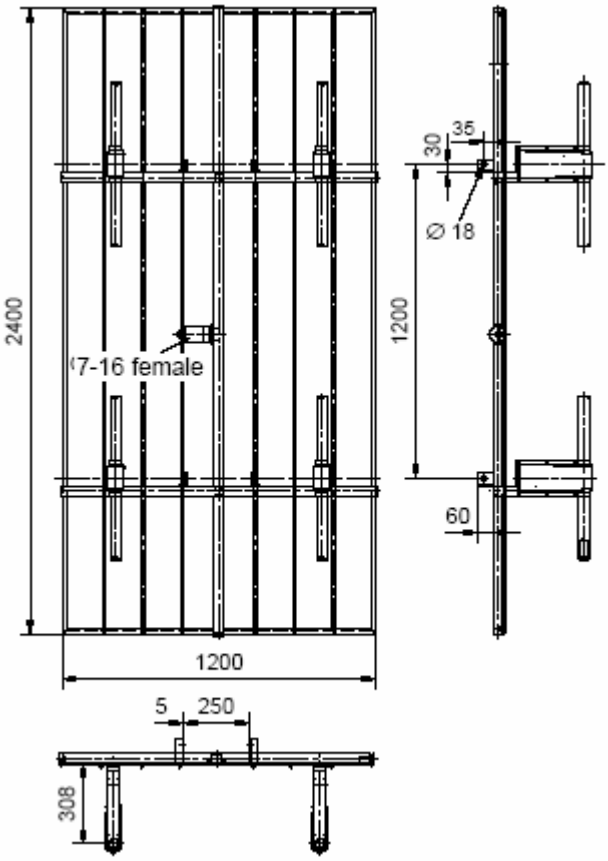


vyzařovací diagram v rovině E

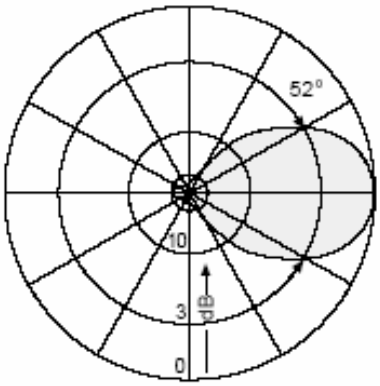


vyzařovací diagram v rovině H

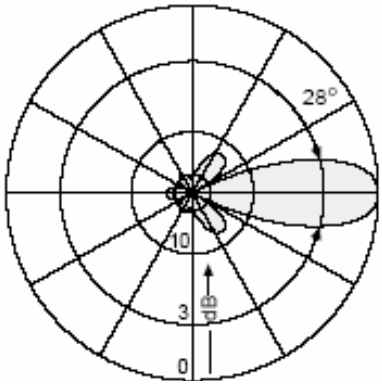
obr. 9.3.4.3.1.3-7b



obr. 9.3.4.3.1.3-8a



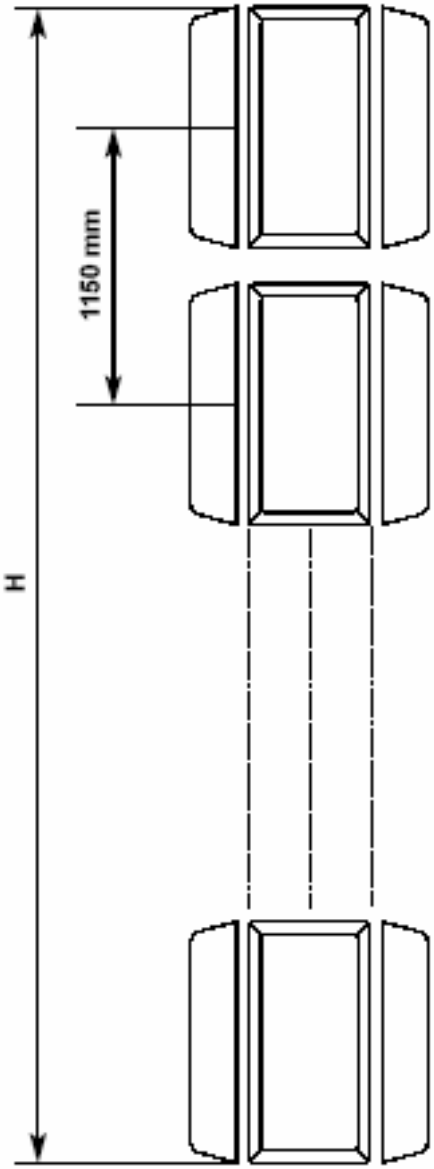
vyzařovací diagram v rovině E



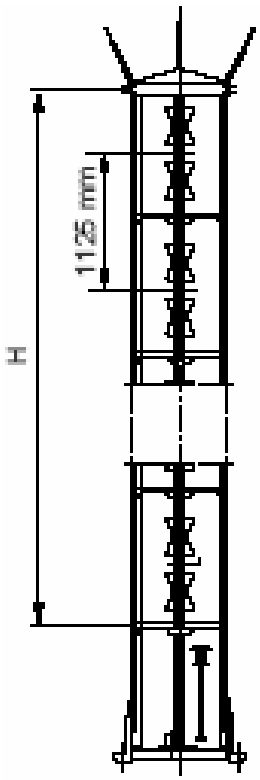
vyzařovací diagram v rovině H

obr. 9.3.4.3.1.3-8b

9.3.4.3.1.4 Vysílací antény pro frekvenční pásmo 470 až 860 MHz



obr. 9.3.4.3.1.4-1

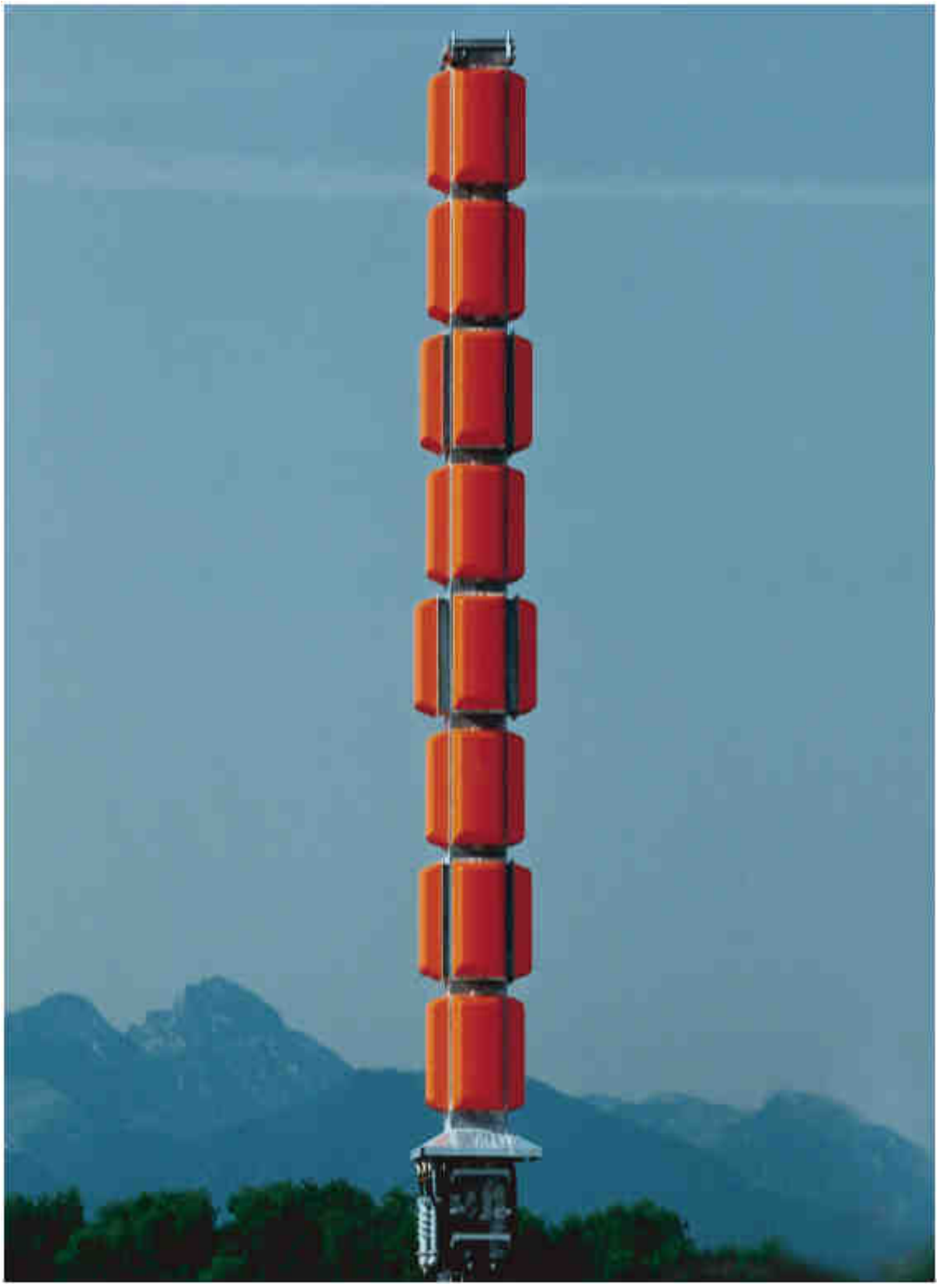


obr. 9.3.4.3.1.4-2

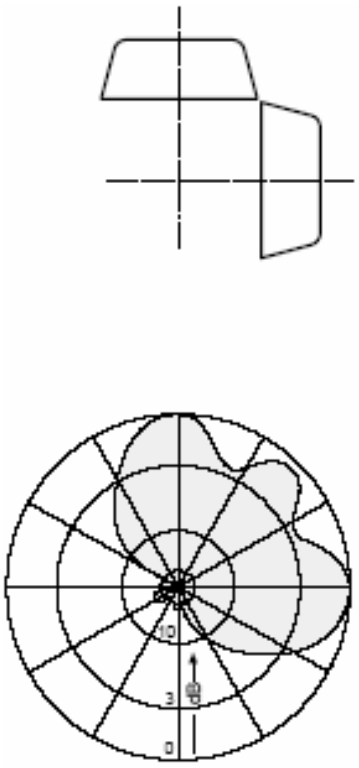
Ve IV. a V. TV pásmu jsou rozměry antén tak malé, že je možné anténní panely před povětrnostními vlivy chránit laminátovými kryty. Do těchto krytů se umisťují jednotlivé anténní panely (obr. 9.3.4.3.1.4-1 a obr. 9.3.4.3.1.4-3) nebo se celé anténní systémy umisťují do laminátového tubusu; tyto antény jsou potom připevněny ke štíhlejšímu prodlužovacímu prvku hlavního nosného stožáru vysílače. Tyto anténní systémy mají většinou poněkud odlišnou konstrukci, aby byl průměr laminátového tubusu co nejmenší a tak aby měl systém minimální odpor vůči větru (obr. 9.3.4.3.1.4-2). Průměr tubusu je potom závislý na rozměrech prvků - tedy pro nižší frekvence větší (např. 75 cm, pro vyšší frekvence menší (např. 30 cm).
Jelikož jsou rozměry anténních panelů relativně malé, dá se vyzařovací diagram celé anténní soustavy tvarovat daleko snáze než na nižších frekvencích. Příkladem mohou být vyzařovací diagramy na obr. 9.3.4.3.1.4-4.

Tato problematika připadá v úvahu hlavně v příhraničních oblastech, kde je nutné vyzařovaný signál směřovat do vnitrozemí daného státu. V tomto případě se musejí bedlivě dodržovat koordinační podmínky mezi jednotlivými státy, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení vysílačů sousedních států.

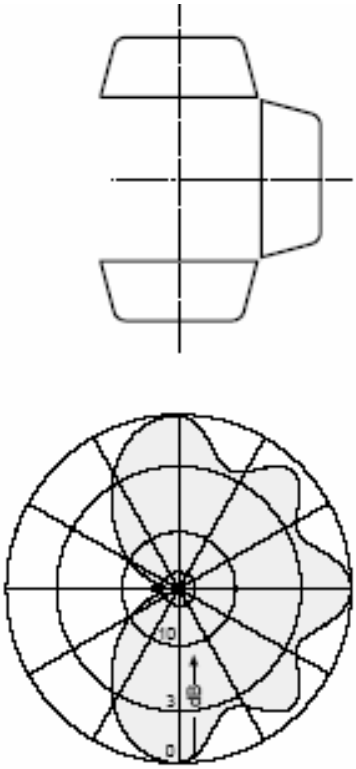
Pro vykrývací vysílače menších výkonů se opět používá zakrytovaných zářičů (obr. 9.3.4.3.1.4-5), jejichž vyzařovací charakteristika pokrývá potřebný prostor. Pod krytem se „skrývá“ patrová anténní soustava, jejíž použití při vodorovné polarizaci elektromagnetické vlny zajišťuje malý vyzařovací úhel ve svislém směru.



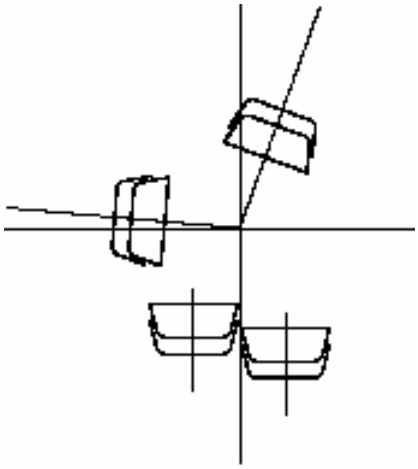
obr. 9.3.4.3.1.4-3

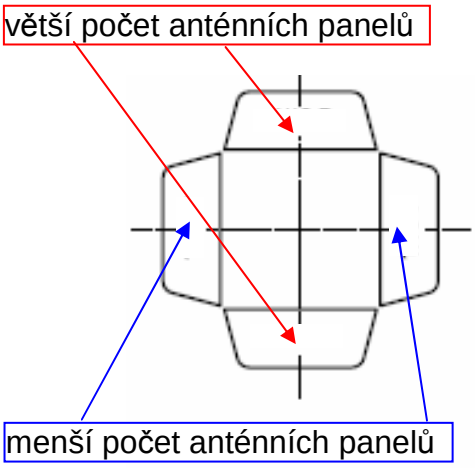


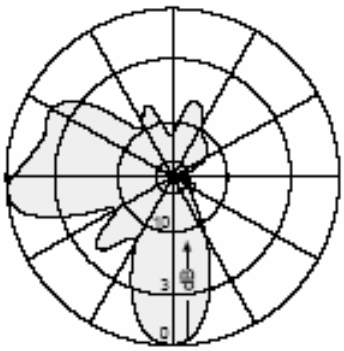
obr. 9.3.4.3.1.4-4a



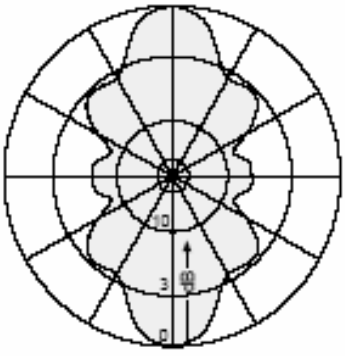
obr. 9.3.4.3.1.4-4b



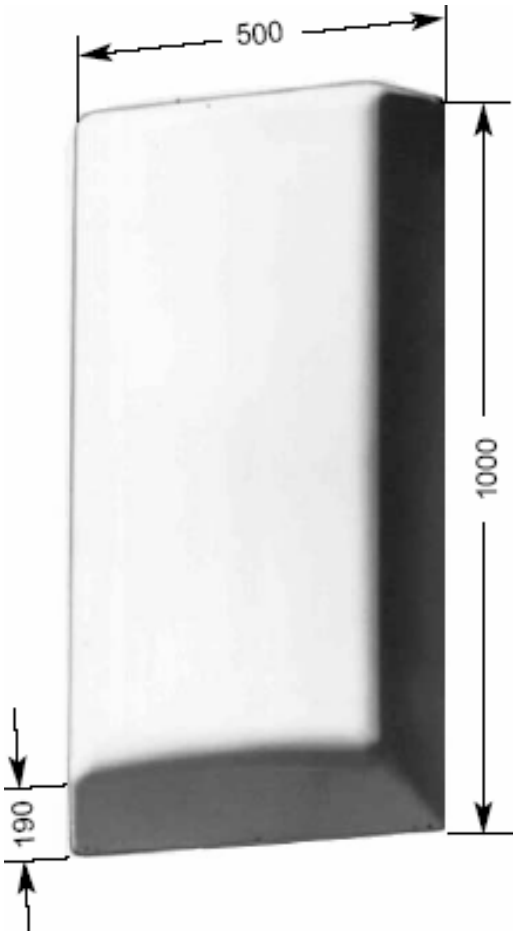




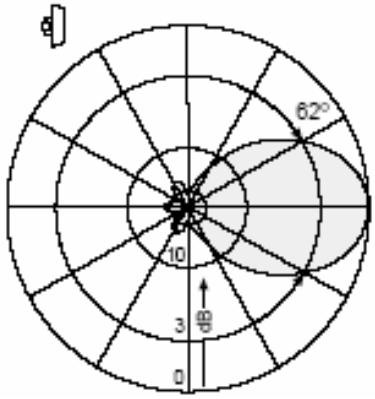
obr. 9.3.4.3.1.4-4c



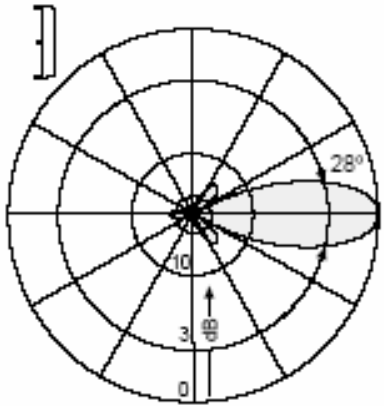
obr. 9.3.4.3.1.4-4d



obr. 9.3.4.3.1.4-5a



vyzařovací diagram v rovině E



vyzařovací diagram v rovině H

obr. 9.3.4.3.1.4-5b

Typické vlastnosti:
G = 11 dB; PSV < 1,1; Z_0 = 50 Ω;
P_{max} = 1 kW.

Pro vykrývací vysílače velmi malého výkonu je možné použít i logaritmicko -periodickou anténu podle obr. 9.3.4.3.1.4-6, která má v rovině E vyzařovací úhel 53° a v rovině H 65°.



Typické vlastnosti:
f = 470 - 860 MHz;
G = 11 dB uprostřed pásma;
PSV < 1,25; Z_0 = 50 Ω;
P_{max} = 30 W.

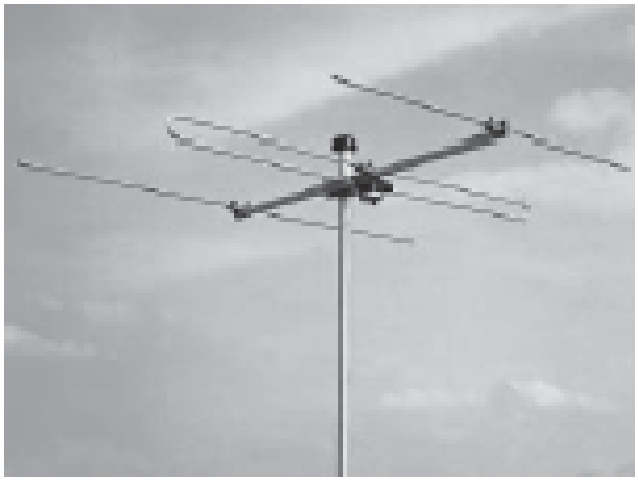
obr. 9.3.4.3.1.4-6

9.3.4.3.2 Přijímací antény pro frekvenční pásmo VHF a UHF

Přijímací antény mají podstatně méně robustní konstrukci než vysílací. Jako zářiče používají opět půlvlnného nebo celovlnného dipólu. Protože se rozměry antény při stejném počtu prvků s rostoucí frekvencí snižují, mohou mít antény pro vyšší frekvence při stejné délce větší počet direktorů a proto také větší zisk.

9.3.4.3.2.1 Přijímací antény pro frekvenční pásmo 47 až 88 MHz

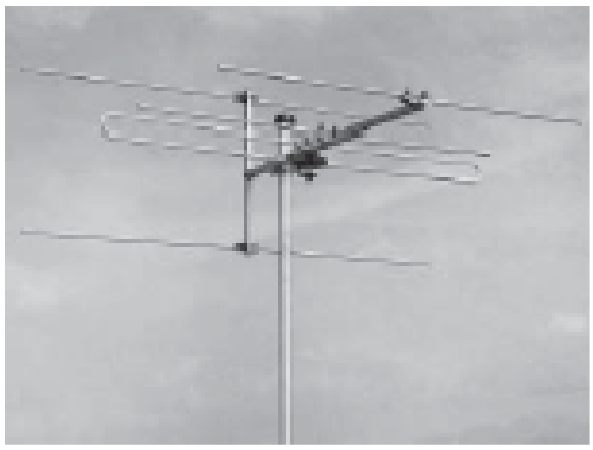
Protože jsou přijímané frekvence relativně nízké, má půlvlnný dipól značné rozměry. Proto se většinou používá samotného složeného dipólu nebo maximálně tříprvkové antény YAGI - UDA (obr. 9.3.4.3.2.1-1). Tříprvková anténa např. na 1. TV kanálu představuje velmi rozměrný objekt, u něhož nastávají problémy se stabilitou při větru a s odolností vůči usedavému ptactvu.
V některých případech s ohledem na malou vestavnou hloubku dobře vyhoví anténa typu HB9CV (viz dále).



obr. 9.3.4.3.2.1-1

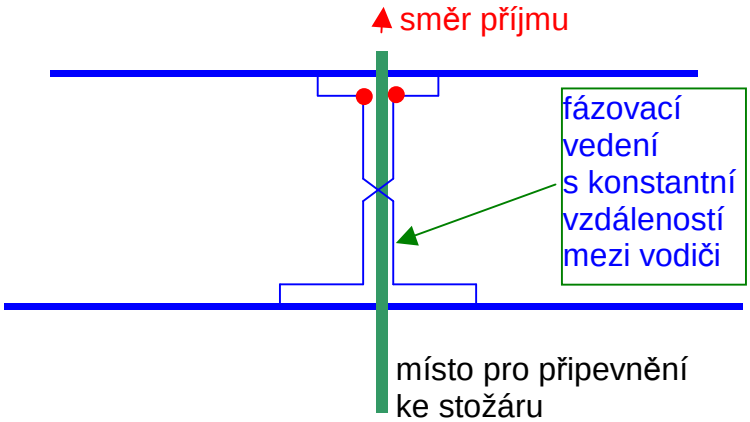
9.3.4.3.2.2 Přijímací antény pro frekvenční pásmo 87,5 až 108 MHz

Vzhledem k „úctyhodným“ rozměrům se používají většinou pouze tříprvkové antény YAGI - UDA, které mají skládaný dipól $\lambda/2$, jednoduchý reflektor a jeden direktor. Tato anténa má v pásmu 87,5 až 108 MHz zisk G = 4 až 5,5 dB, činitel zpětného příjmu je -12 až -14 dB, Z_0 = 300 Ω, vyzařovací úhel v rovině E je asi 66°, v rovině H kolem 120° (střední hodnota uprostřed pásma, s rostoucí frekvencí se vyzařovací úhel vždy zmenšuje). Délka antény je 1070 mm, hmotnost asi 2,2 kg (duralová konstrukce).
V místech s rušením ze zpětného směru je možné použít antény se zdvojeným reflektorem a dvěma direktory - obr. 9.3.4.3.2.2-1 (direktor umístěný blíže k zářiči nejvíce ovlivňuje impedanci antény). Tato anténa má zisk G = 7 až 8 dB, činitel zpětného příjmu -19 až -22 dB, Z_0 = 300 Ω, vyzařovací úhel v rovině E je asi 63°, v rovině H kolem 85°. Délka antény je 1200 mm, hmotnost asi 2,6 kg (duralová konstrukce).



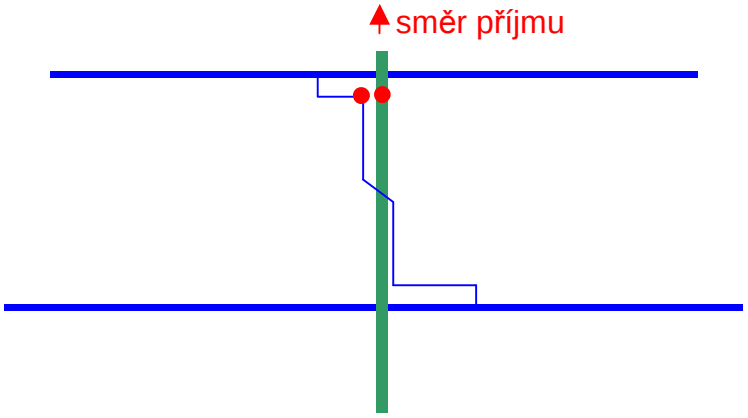
obr. 9.3.4.3.2.2-1

V tomto frekvenčním pásmu je možné použít i zkrácené verze logaritmicko -periodické antény (HB9CV), která vyniká svou malou zástavnou hloubkou. Tato anténa umožňuje symetrické napájení 300 Ω nebo nesymetrické napájení 75 Ω (obr. 9.3.4.3.2.2-2a,b). Její vlastnosti zhruba odpovídají tříprvkové anténě YAGI - UDA. Výjimečně tento typ antény nalézá uplatnění i v I. TV pásmu (viz odstavec 9.3.4.3.2.1).



obr. 9.3.4.3.2.2-2a

V případě symetrického napájení 300 Ω připojíme anténní svod ve vyznačených bodech na fázovací vedení, které je k oběma zářičům připojeno tak, aby byla dodržena potřebná impedance. Protože toto fázovací vedení musí mít po celé své délce konstantní impedanci, musejí mít jeho vodiče stále stejnou vzájemnou vzdálenost.



obr. 9.3.4.3.2.2-2b

V případě nesymetrického napájení 75 Ω připojíme anténní svod ve vyznačených bodech na fázovací vedení (vnitřní vodič koaxiálního kabelu) a nosné ráhno antény (opletení koaxiálního kabelu). Nemusíme tak použít symetrizační anténní člen s transformací impedance (viz kapitola 9.3.7.1).

Pro příjem vzdálených vysílačů se používá víceprvkových antén YAGI - UDA. Jejich rozměry jsou však přímo monumentální - např. devítiprvková anténa (s jednoduchým reflektorem) má délku asi 5,7 m. Toto „monstrum“ se proto běžně průmyslově nevyrábí, je jej však možné spatřit na bytelných stožárech „zuřivých“ amatérů - lovců vzdálených vysílačů (na tomto místě je vhodné připomenout, že ideální podmínky pro dálkový příjem v pásmu FM jsou obvykle na podzim, kdy je častým jevem inverze, která v atmosféře vytvoří vlnovodný kanál s lomem signálu směrem dolů).

Poznámka:

Výše uvedená zmínka o amatérech platí také pro amatérské pásmo 144 MHz (viz Dodatek), v němž jsou rozměry antén poněkud menší.

9.3.4.3.2.3 Přijímací antény pro frekvenční pásmo 174 až 230 MHz

Tomuto frekvenčnímu pásmu dominují víceprvkové antény YAGI - UDA s jednoduchým nebo vícenásobným reflektorem (obr. 9.3.4.3.2.3-1, obr. 9.3.4.3.2.3-2).

Šestiprvková anténa na obr. 9.3.4.3.2.3-1, která je určena pro celé III. TV pásmo (174 až 230 MHz), má zisk G = 6 až 9 dB (stoupá s frekvencí - viz kap. 9.3.3), činitel zpětného příjmu 12 až 19 dB (stoupá s frekvencí - viz kap. 9.3.3), vyzařovací úhel v rovině E 69 až 50°, v rovině H 110 až 64°, Z_0 = 300 Ω, mechanická délka je 1300 mm, hmotnost 1,6 kg.



obr. 9.3.4.3.2.3-1

Jedenáctiprvková anténa na obr. 9.3.4.3.2.3-2, která je určena pro celé III. TV pásmo (174 až 230 MHz) má zisk G = 7,5 až 12,5 dB, činitel zpětného příjmu 18 až 26 dB, vyzařovací úhel v rovině E 60 až 38°, v rovině H 83 až 42°, Z_0 = 300 Ω, mechanická délka je 3315 mm, hmotnost je 3,0 kg.



obr. 9.3.4.3.2.3-2

Pokud pro příjem ve III. TV pásmu zvolíme tzv. „kanálovou“ anténu YAGI - UDA, jež je konstruována pouze pro jediný TV kanál v daném pásmu obr. 9.3.4.3.2.3-3, zjistíme, že má oproti širokopásmovým (viz obr. 9.3.4.3.2.3-1,2) nejen poněkud větší zisk, ale výrazně lepší činitel zpětného příjmu a mnohem lepší PSV (tento údaj výrobci u širokopásmových antén YAGI - UDA raději neudávají).

Např. jedenáctiprvková anténa na obr. 9.3.4.3.2.3-3, která je určena pro 12. kanál III. TV pásma (223 až 230 MHz), má zisk G = 13 dB, činitel zpětného příjmu 27 dB (přitom má jenom jednoduchý reflektor!), vyzařovací úhel v rovině E 36°, v rovině H 40°, Z_0 = 300 Ω, mechanická délka je 3580 mm (direktory jsou od sebe více vzdáleny než u širokopásmové antény), hmotnost je 2,9 kg.



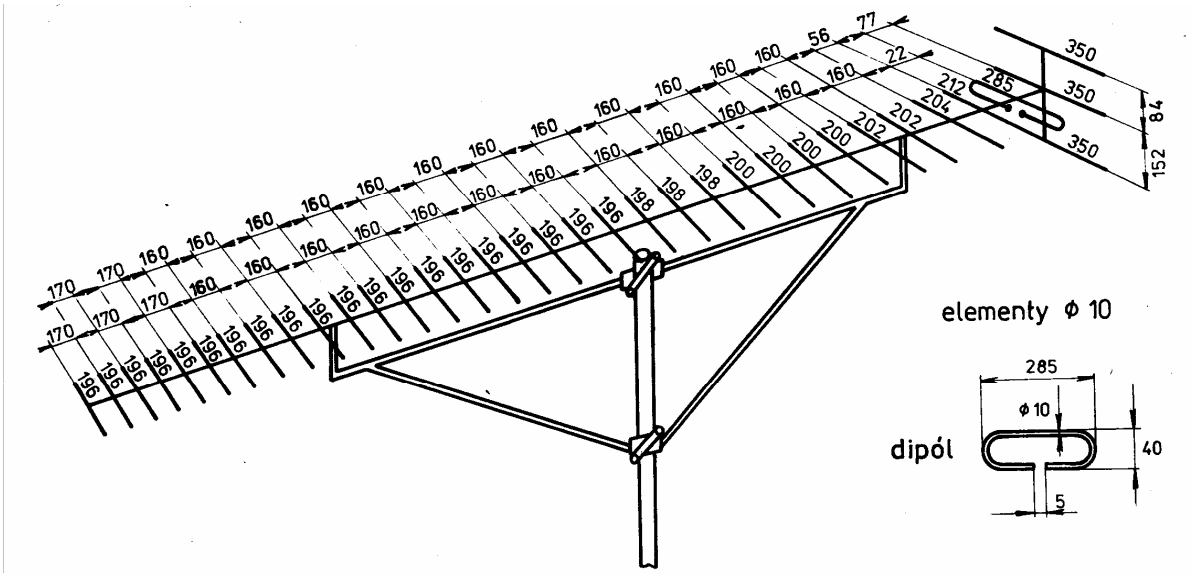
obr. 9.3.4.3.2.3-3

Pokud bychom v katalogu antén hledali parametry obdobné antény pro nižší kanály III. TV pásma, našli bychom např. pro stejný typ antény pro 6. kanál (CCIR-K) zisk G = 12,5 dB, činitel zpětného příjmu 27 dB, vyzařovací úhel v rovině E 40°, v rovině H 42°, Z_0 = 300 Ω, mechanickou délku 3580 mm a hmotnost 3,3 kg.

Právě víceprvkové jednokanálové antény nalézají významné uplatnění v případě společných domovních antén. Domovní rozvody signálů jsou totiž zatíženy významným přídavným útlumem (kabely, rozbočovače, odbočovače - viz dále), takže vlastní anténa musí mít podstatně vyšší zisk než anténa pro jediného uživatele (individuální příjem).

9.3.4.3.2.4 Přijímací antény pro frekvenční pásmo 470 až 860 MHz

Ve IV. a V. TV pásmu se rozměry prvků výrazně zmenšují, takže je možné bez větších problémů používat i jiných typů antén, např. s celovlnným zářičem. Neustále však i v tomto pásmu převažují aplikace antén YAGI - UDA. Tyto antény většinou představují stavebnicový systém (obr. 9.3.4.3.2.4-1), který je vždy koncipován pro dominantní kanál (na obr. 9.3.4.3.2.4-1a jsou rozměry pro 25. TV kanál, v tabulce jsou uvedeny parametry pro 21. až 34. kanál). Tato anténa je vhodná pro příjem jediného TV kanálu z daného směru.



počet prvků	6	10	20	35
zisk	7 až 8,5	9,5 až 11	13 až 16	15 až 19
činitel zpětného příjmu	-15 až -25	-18 až -25	-21 až -35	-21 až -35
vyzařovací úhel v rovině E (°)	52 až 58	42 až 47	25 až 33	18 až 28
vyzařovací úhel v rovině H (°)	65 až 82	46 až 56	25 až 34	18 až 29

obr. 9.3.4.3.2.4-1a



obr. 9.3.4.3.2.4-1b

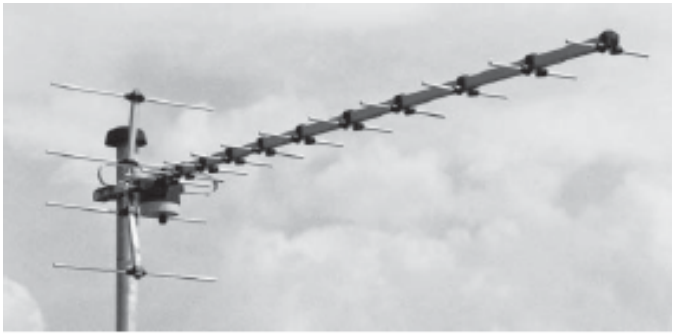
Anténa s 23 prvky podle obr. 9.3.4.3.2.4-1b je určena pouze pro část pásma UHF, a to 534 až 566 MHz (prakticky pro 4 TV kanály). Má zisk 15 až 16 dB, činitel zpětného příjmu -23 až -29 dB, vyzařovací úhel v rovině E 33 až 30°, v rovin ě H 34 až 31°. Její délka je 2275 mm a hmotnost 2,5 kg.



obr. 9.3.4.3.2.4-1c

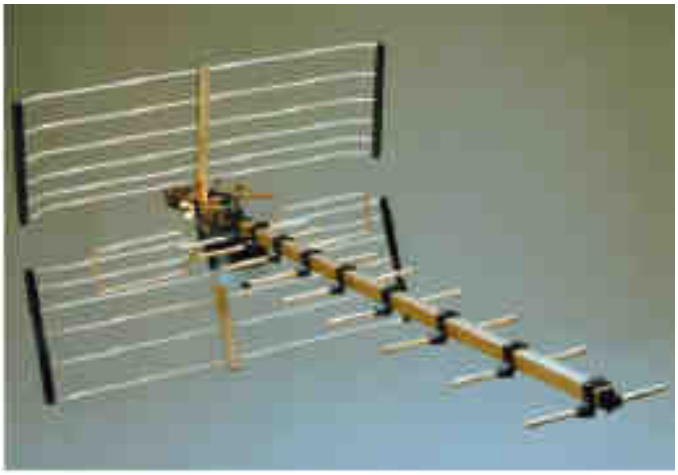
Obdobně pouze pro několik kanálů pásma UHF je určena anténa podle obr. 9.3.4.3.2.4-1c. Na TV kanálech 21 až 32 má zisk 15,5 až 17 dB, činitel zpětného příjmu -27 až -31 dB, vyzařovací úhel v rovině E 26 až 21°, v rovině H 30 až 23°. Její délka je 2830 mm a hmotnost 3,9 kg.

Máme-li možnost v pásmu UHF z jediného směru přijímat více signálů, použijeme širokopásmové antény. Tato anténa bude ale mít vůči anténě na obr. 9.3.4.3.2.4-1 menší zisk a horší PSV. Pro tento případ jsou na trhu k dispozici antény YAGI - UDA s úhlovým nebo vícenásobným reflektorem (obr. 9.3.4.3.2.4-2), jež jsou určeny pro větší počet kanálů v pásmu UHF nebo antény, které vycházejí z principu anténních řad a pater (běžně nazývané **antény X**), jež mohou obsáhnout celé IV. a V. TV pásmo. Jejich konstrukční provedení může být vzájemně velmi odlišné. Společným znakem je však skutečnost, že se vždy jedná o anténní čtyřče, avšak s neoptimalizovanými vzájemnými vzdálenostmi jednotlivých soustav (obr. 9.3.4.3.2.4-3).



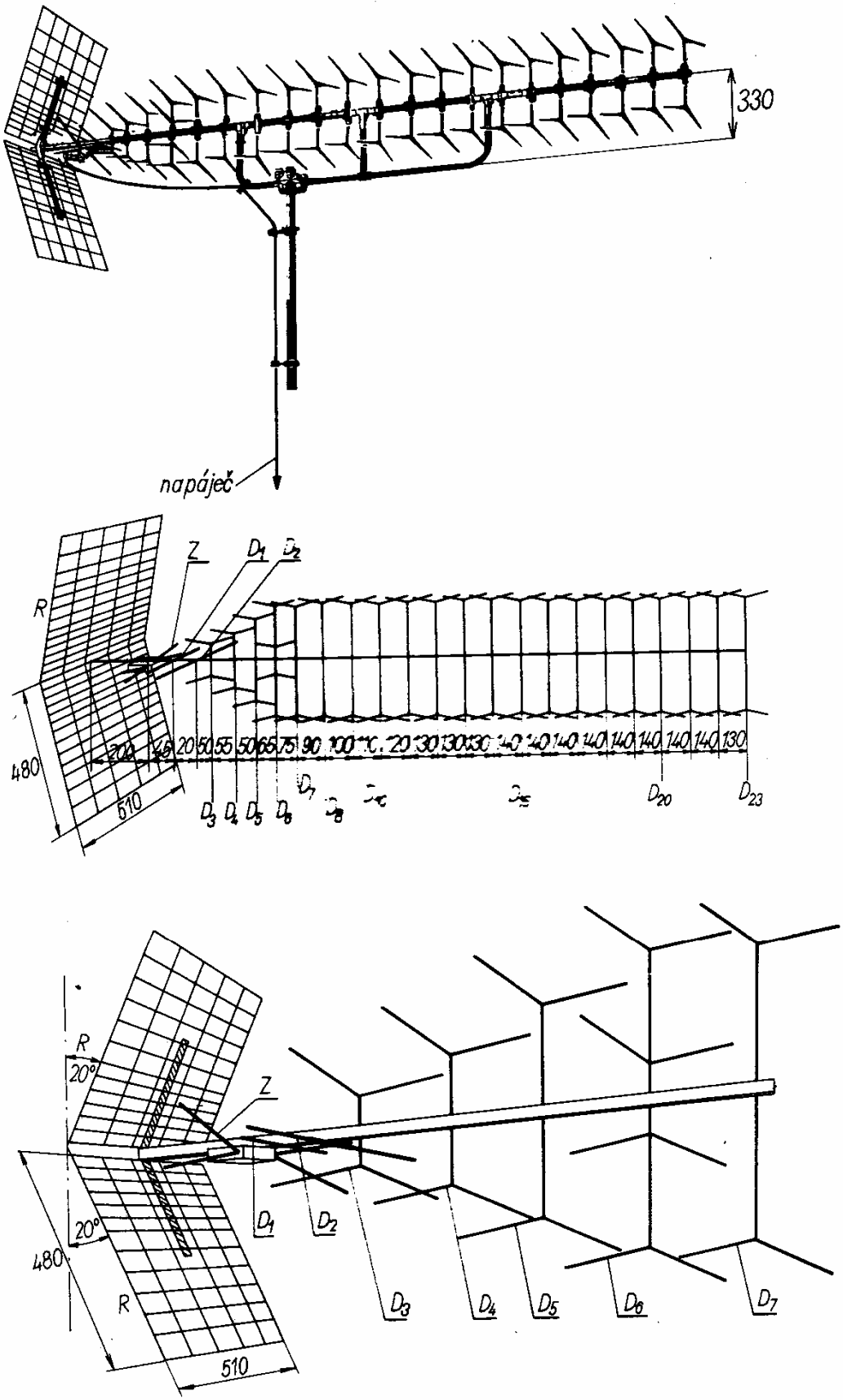
obr. 9.3.4.3.2.4-2a

Šestnáctiprvková anténa podle obr. 9.3.4.3.2.4-2a je určena pro kanály 21 až 60 (tj. frekvence 470 až 790 MHz). Má zisk 8 až 14 dB (roste s frekvencí), činitel zpětného příjmu -20 až -23 dB, vyzařovací úhel v rovině E 60 až 31°, v rovin ě H 70 až 34°. Její délka je 1495 mm a hmotnost 1,7 kg.



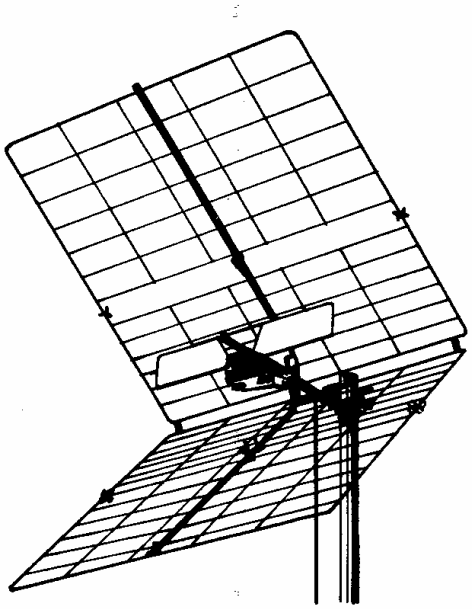
obr. 9.3.4.3.2.4-2b

Anténa s 22 prvky (včetně úhlového reflektoru) na obr. 9.3.4.3.2.4-2b je určena pro kanály 21 až 69 (tj. frekvence 470 až 862 MHz). Má zisk 8 až 14 dB (roste s frekvencí), činitel zpětného příjmu -21 až -28 dB, vyzařovací úhel v rovině E 59 až 37°, v rovin ě H 71 až 35° (vyzařovací úhel se zmenšuje s rostoucí frekvencí). Její délka je 1165 mm a hmotnost 1,95 kg. Zvláštností této antény je použití celovlnného zářiče, který je na těchto frekvencích používán u širokopásmových antén běžně.



obr. 9.3.4.3.2.4-3

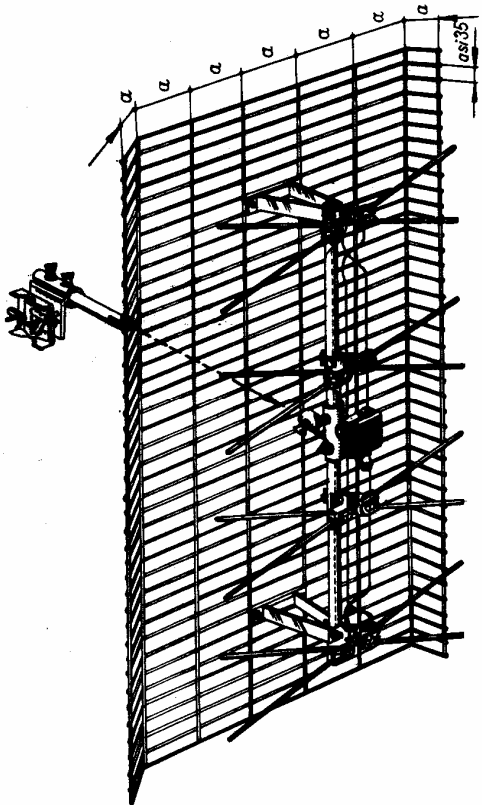
U **antén X** se používá celovlnného velkoplošného zářiče ve tvaru písmene **X**, podobný tvar mají i direktory (někdy bývá první direktor, který je nejblíže zářiči, půlvlnný; bývá označován také jako impedanční). Výhodou daného uspořádání je velká širokopásmovost (zisk je ale podstatně menší než u optimalizovaného čtyřčete YAGI - UDA), velkoplošné direktory, jejichž úkolem je soustředit přicházející elektromagnetickou vlnu na velkoplošný zářič, jsou relativně blízko u sebe.



obr. 9.3.4.3.2.4-4

V místech, kde má signál relativně velkou intenzitu, avšak hrozí nebezpečí odrazů ze zpětného směru, můžeme použít **celovlnný velkoplošný zářič s úhlovým reflektorem**, přičemž rozevření ramen reflektoru ovlivňuje tvar vyzařovacího diagramu v rovině H (obr. 9.3.4.3.2.4-4). Zisk této antény bývá kolem 3 dB, činitel zpětného příjmu až 30 dB (při správně navrženém reflektoru). Místo reflektoru ve tvaru rozevřených ramen je možné použít válcové parabolické plochy, přičemž zářič bude v jejím ohnisku.

Dalším typem antény, který by se z rozměrových důvodů obtížně realizoval na nižších frekvencích, je **buzená patrová soustava**, u níž jsou zářiče ve tvaru písmena **X** pospojovány fázovacím vedením o patřičné charakteristické impedanci (obr. 9.3.4.3.2.4-5). Tato anténa má relativně rovnoměrný zisk v celém pásmu UHF, který ale nepřesáhne 12 dB. Výhodou je široký vyzařovací diagram v rovině E (asi 63°). Proto je tato anténa použitelná pro příjem většího počtu vysílačů z různých směrů (pokud jejich úhlová odchylka nepřesahuje vyzařovací úhel).



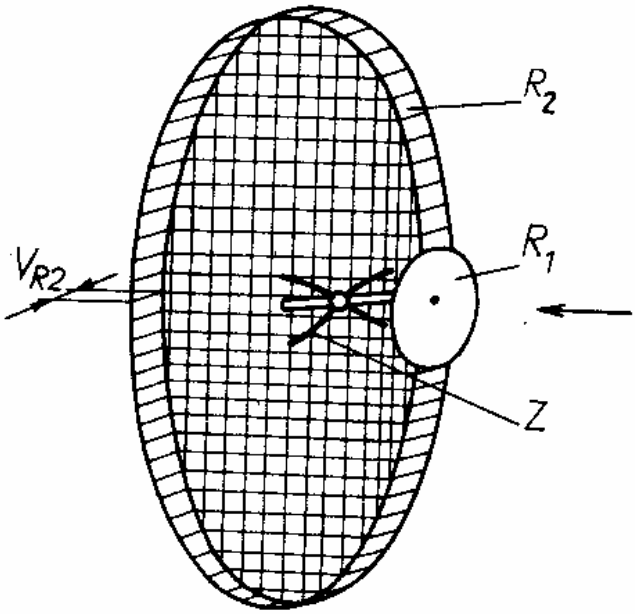
obr. 9.3.4.3.2.4-5

Poznámka 1:
V některých případech najdeme tuto anténu s kroužky před krajními zářiči; v tomto případě se jedná o impedanční kompenzaci (krajnímu zářiči chybí „soused“ nahoře nebo dole).

Poznámka 2:
Někteří výrobci montují před zářiče relativně krátké direktory; tím se zvětšuje zisk na vyšších frekvencích, avšak současně se na těchto frekvencích výrazně zužuje vyzařovací diagram v rovině E.

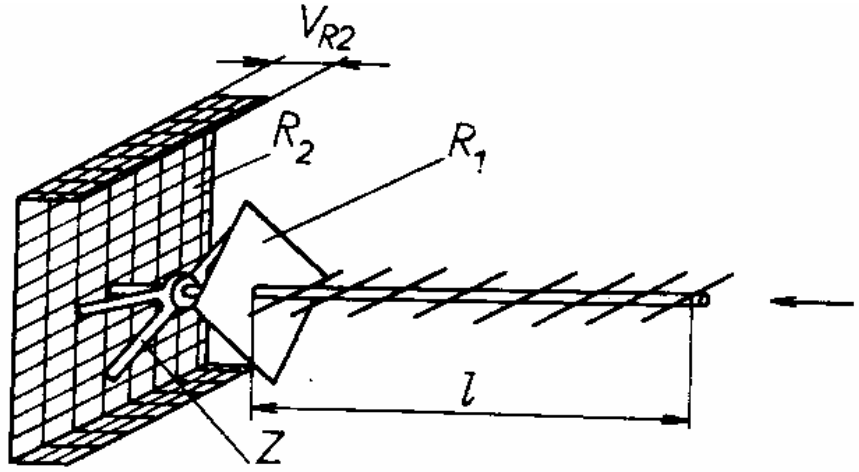
Pokud má mít přijímací anténa extrémně velký zisk a má být přitom širokopásmová, můžeme zvolit **anténu se zpětným zářením (backfire)**. V tomto případě používáme dvojic reflektorů, takže i elektromagnetické vlnění odražené od hlavního reflektoru R_2, které by u běžné antény po projití zářičem bylo vyzářeno zpět do prostoru, je znovu odraženo pomocným reflektorem R_1 a ve správné fázi opět přichází na zářič.
Existují v podstatě tři základní typy antén se zpětným zářením:

- SBF (short backfire),
- SBF s vlnovodnou řadou,
- LBF (long backfire).



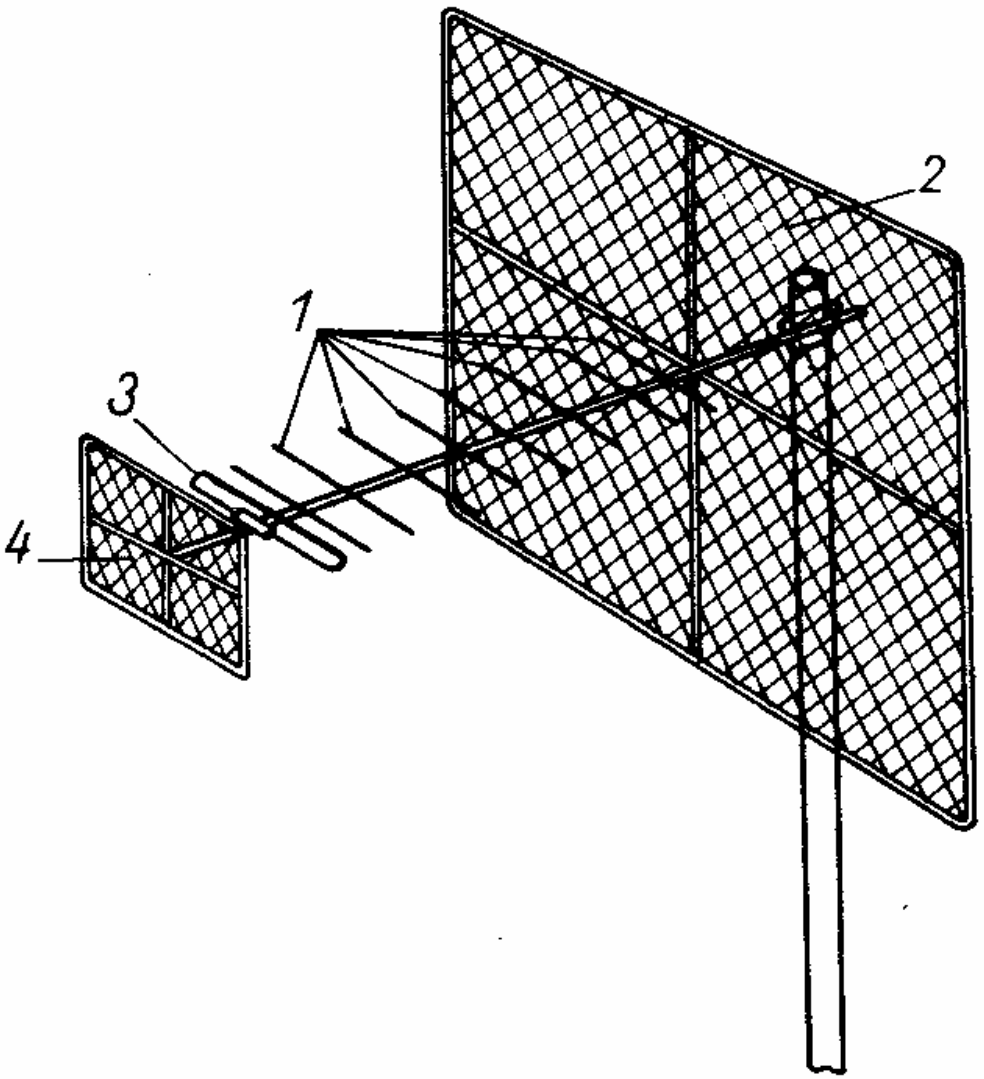
obr. 9.3.4.3.2.4-6a

Anténa **SBF** (short backfire) na obr. 9.3.4.3.2.4-6a má hlavní reflektor R_2, od něhož se elektromagnetická vlna odrazí po průchodu zářičem Z zpět tak, aby na zářič Z dopadla se stejnou fází jako při prvním průchodu. Po průchodu zářičem postupuje k pomocnému reflektoru R_1, od něhož se odrazí a opět postupuje k zářiči, na nějž musí dopadnout ve stejné fázi jako předtím. Vlnění v prostoru mezi oběma reflektory je tak téměř úplně zužitkováno zářičem.
Nastavení vzdáleností obou reflektorů od zářiče je kritické, stejně tak je kritický poměr průměrů obou reflektorů (pokud by byl reflektor R_1 příliš velký, nedostala by se k zářiči Z přímá vlna, pokud by byl příliš malý, neplnil by řádně svou odraznou funkci). Celovlnný zářič bývá velkoplošný, obvykle ve tvaru písmena **X**. Díky velkému reflektoru R_2 s hustým pletivem (jednotlivé vodiče musejí být navzájem dobře vodivě spojeny) má anténa výborný činitel zpětného příjmu. Výhodou antény SBF je malá vestavná hloubka.



obr. 9.3.4.3.2.4-6b

Anténa **SBF s vlnovodnou řadou** na obr. 9.3.4.3.2.4-6b představuje předchozí provedení, které je ale doplněno řadou direktorů, které mají konstantní rozteče a konstantní délku. Protože je elektromagnetické vlnění direktory soustředěno do roviny vlastního systému SBF, je zisk této antény ještě větší než u předchozího provedení (na tomto obrázku je patrné, že příliš nezáleží na tvaru a provedení R_1 a R_2, důležitá je jejich velikost a přesné nastavení).



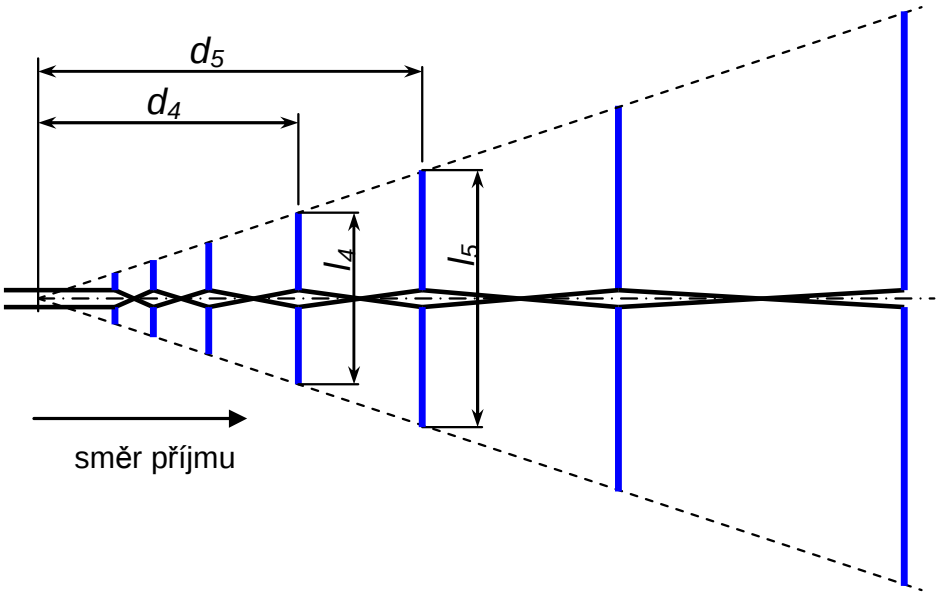
obr. 9.3.4.3.2.4-6c

Anténa **LBF** (obr. 9.3.4.3.2.4-6c) má opět dva reflektory, zářič a vlnovodnou řadu direktorů s konstantními roztečemi a délkou (vlnění musí postupovat oběma směry stejně dobře); řada direktorů je nyní spolu se zářičem umístěna mezi oběma reflektory.
Elektromagnetické vlnění u LBF přichází na hlavní reflektor 2, po odrazu prochází vlnovodnou řadou 1 na zářič 3 (zde zrovna půlvlnný) a pomocný reflektor 4, od něhož se odráží a postupuje zpět k zářiči a po vlnovodné řadě k hlavnímu reflektoru, kde se opět odráží a děj se opakuje. Protože má LBF větší počet prvků mezi odraznými plochami, je její nastavení ještě více kritické než u SBF. V případě správného nastavení je zisk LBF oproti anténě YAGI - UDA stejné délky asi o 6 dB vyšší.

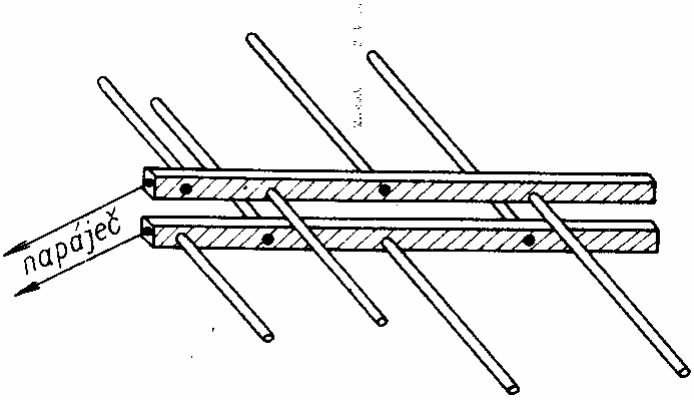
Logaritmicko-periodická anténa (principiální uspořádání podle obr. 9.3.4.3.2.4-7a) má všechny prvky aktivní - zářiče. Zářiče mají odstupňovanou délku, směrem od vysílače se prodlužují. Pro vzdálenosti **d** a rozměry **l** prvků logaritmicko-periodické antény platí:

$$\frac{d_1}{d_2}=\frac{d_2}{d_3}=\frac{d_3}{d_4}=\frac{d_4}{d_5}=\cdots=\tau=\frac{l_1}{l_2}=\frac{l_2}{l_3}=\frac{l_3}{l_4}=\frac{l_4}{l_5}=\cdots$$

Zářiče jsou navzájem pospojovány fázovacím vedením o příslušné charakteristické impedanci. Zisk antény není nijak velký, v porovnání s anténou YAGI - UDA asi poloviční až dvoutřetinový. Anténa je širokopásmová s velmi dobrým impedančním přizpůsobením v celém frekvenčním pásmu (velmi malým PSV). To ji předurčuje k použití v měřicí technice.

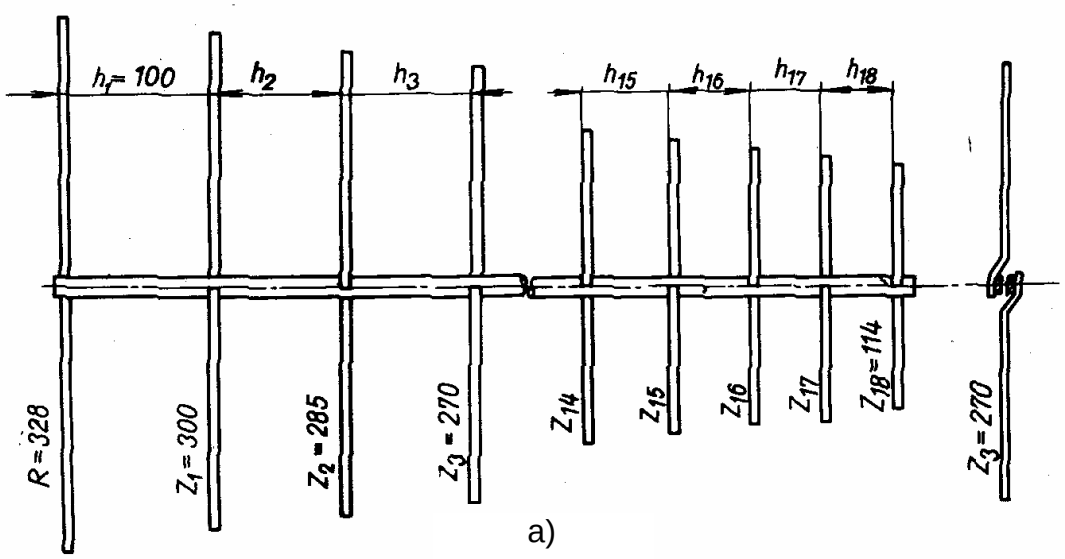


obr. 9.3.4.3.2.4-7a

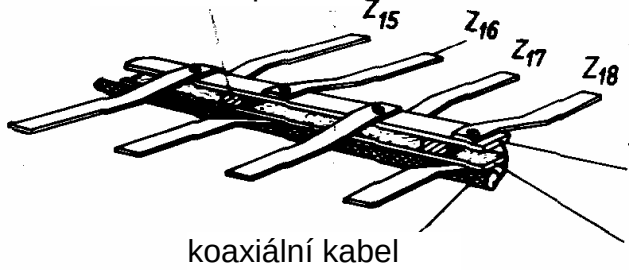


obr. 9.3.4.3.2.4-7b

Jestliže bychom tuto anténu použili ve III. TV pásmu, bylo by fázovací vedení realizováno dvojitým vodičem s konstantní roztečí mezi vodiči, ve IV. a V. TV pásmu fázovací vedení tvoří již konstrukční prvky antény (obr. 9.3.4.3.2.4-7b). Jako jediná je tato anténa určena pro připojení napáječe zpředu. Protože připojení koaxiálního kabelu zpředu je s ohledem na připevnění k nosnému stožáru, po němž nebo jímž má být signál veden od antény dolů, poněkud zvláštní, používá se běžně konstrukční úpravy podle obr. 9.3.4.3.2.4-7c. V tomto případě je koaxiální kabel veden ke stožáru pod oběma fázovacími vedeními (může být i veden vnitřkem jednoho z konstrukčních prvků ráhna).
Požadujeme-li, aby logaritmicko-periodická anténa měla užší vyzařovací diagram v rovině H, použijeme prostorového uspořádání obr. 9.3.4.3.2.4-7d.



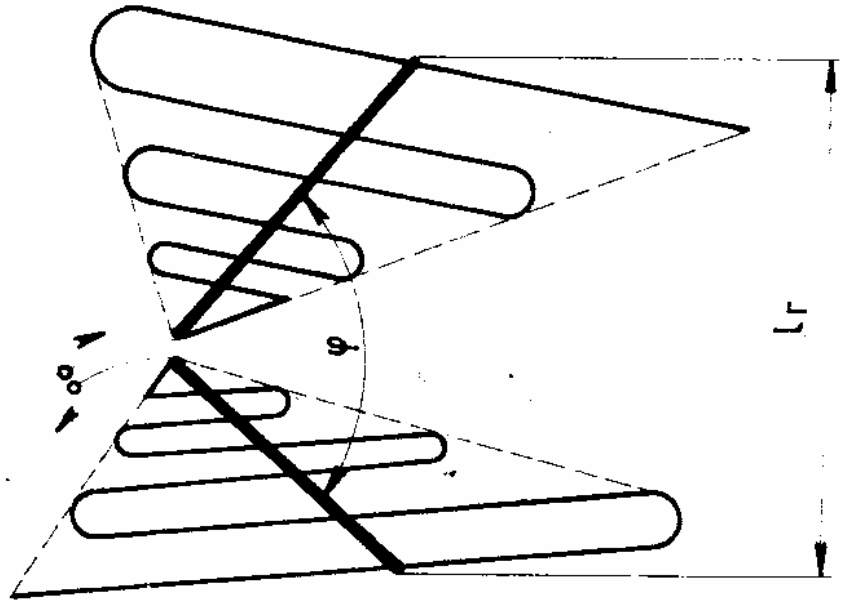
a)



Vnitřní vodič koaxiálního kabelu je připojen na horní část a opletení koaxiálního kabelu na spodní část konstrukce ráhna.

b)

obr. 9.3.4.3.2.4-7c



obr. 9.3.4.3.2.4-7d

9.3.4.3.3 Pokojové přijímací antény

Pokojové antény pro příjem TV v pásmech VHF a UHF představují náhražku řádné venkovní antény. Příjem analogového signálu v místnosti běžného domu není prakticky možný s ohledem na rušivé odrazy od stavební konstrukce (jiná situace je v případě celodřevěného obydlí, v němž se nevyskytují odrazné plochy). Příjem digitálního signálu OFDM (DVB-T) není odrazy příliš rušivě ovlivněn (ty naopak přispívají k celkové intenzitě elektromagnetického pole v místě příjmu), takže pro tento případ můžeme vnitřní anténu použít.
Tvarové řešení a uspořádání těchto antén je podmíněno estetickým pohledem návrháře interiérů. Aby anténní systém nebyl příliš rozměrný, obsahuje prakticky vždy anténní zesilovač, který může být při umístění této aktivní antény v blízkosti televizoru zdrojem potíží (zvláště má-li velký zisk), neboť se vysokofrekvenční obvody televizního přijímače mohou spolu s aktivní anténou rozkmitat. Potom je zapotřebí pro anténu najít v místnosti vhodnější místo. Zesilovač v aktivní anténě je napájen z pomocného síťového zdroje.



obr. 9.3.4.3.3-1

Pokojová anténa na obr. 9.3.4.3.3-1 se vyrábí jak s anténním zesilovačem, tak bez něj. V prvním případě má v pásmu VHF zisk 8 dB, v pásmu UHF 10 dB, v druhém případě má v pásmu VHF zisk 0 dB a v pásmu UHF 5 dB.



obr. 9.3.4.3.3-2

Sofistikovanější řešení představuje pokojová anténa na obr. 9.3.4.3.3-2, která umožňuje kromě příjmu v pásmech VHF a UHF ještě přidat (sloučit) signály přivedené z venkovní antény. Kromě slučovače signálů je v ní zabudován širokopásmový anténní zesilovač s vysokým ziskem.
Tato anténa má v pásmu VHF zisk 20 dB, v pásmu UHF 36 dB.

S nástupem DVB-T se objevují nová elegantní řešení pokojových antén, které svými parametry určitě splní očekávání uživatelů. Na obr. 9.3.4.3.3-3 je příklad vnitřní antény, na obr. 9.3.4.3.3-4 je vyobrazena anténa pro připevnění na zeď, balkon nebo na stožár.



obr. 9.3.4.3.3-3

Obě aktivní antény mají zesilovač se ziskem 18 dB v pásmu VHF a 15 dB v pásmu UHF.
Anténa na obr. 9.3.4.3.3-3 má rozměry 140 x 195 mm a hmotnost 0,5 kg.
Anténa na obr. 9.3.4.3.3-4 má rozměry 204 x 196 x 71 mm (včetně držáku) a hmotnost 1,1 kg.



obr. 9.3.4.3.3-4



obr. 9.3.4.3.3-5

Anténa na obr. 9.3.4.3.3-5 je určena pro příjem signálů pozemních vysílačů v obytných přívěsech nebo obytných automobilech za předpokladu, že nejsou v pohybu.
Tato anténa nemá zesilovač, takže její zisk v pásmu VHF je 0 dB a v pásmu UHF 7 dB. Anténa má délku 420 mm, její hmotnost je 2,4 kg.

9.3.5 Antény pro mobilní komunikaci z dopravních prostředků

Antény pro mobilní komunikaci musíme opět rozdělit podle frekvenčních pásem (viz Dodatek). Jedná se vždy o antény pro montáž na střechu automobilů, lokomotiv nebo o antény pro přenosné přístroje. Antény pro přenosné přijímače mají většinou tvar teleskopického prutu, jehož elektrická délka je většinou prodloužena vnitřním vodičem v přístroji. Antény pro mobilní služby bývají robustnější s ohledem na skutečnost, že anténa funguje jako přijímací i jako vysílací (pro malý výkon).

9.3.5.1 Autoantény pro frekvenční pásmo 58 až 300 MHz



obr. 9.3.5.1-1



obr. 9.3.5.1-2



obr. 9.3.5.1-3

Antény v tomto frekvenčním pásmu používají většinou zářičů λ/4, které bývají elektricky prodlouženy cívkou u paty antény. Ve většině případů u těchto antén požadujeme, aby byly na danou frekvenci přesně doladitelné.
Anténa pro pásmo 74,215 až 77,655/84,015 až 87,455 MHz (frekvenční pásmo vyhrazené záchranným službám, hasičům a policii), která je znázorněna na obr. 9.3.5.1-1, má délku 1010 mm a je určena pro montáž na střechu automobilu s minimálním odstupem od zadního okraje střechy 30 mm. Smí být zatížena maximálním výkonem 20 W, zisk vztažený ke čtvrtvlnnému zářiči je 0 dB. Doladění a nastavení minimálního PSV je možné dvěma trimry v patě antény.

Anténa pro frekvenční pásmo 62 až 300 MHz je na obr. 9.3.5.1-2; má délku 1285 mm. Dobře poslouží jako přijímací i vysílací anténa (max. výkon 100 W), zisk vztažený ke čtvrtvlnnému zářiči je 0 dB. Doladění na dané frekvenci je možné zkracováním zářiče.

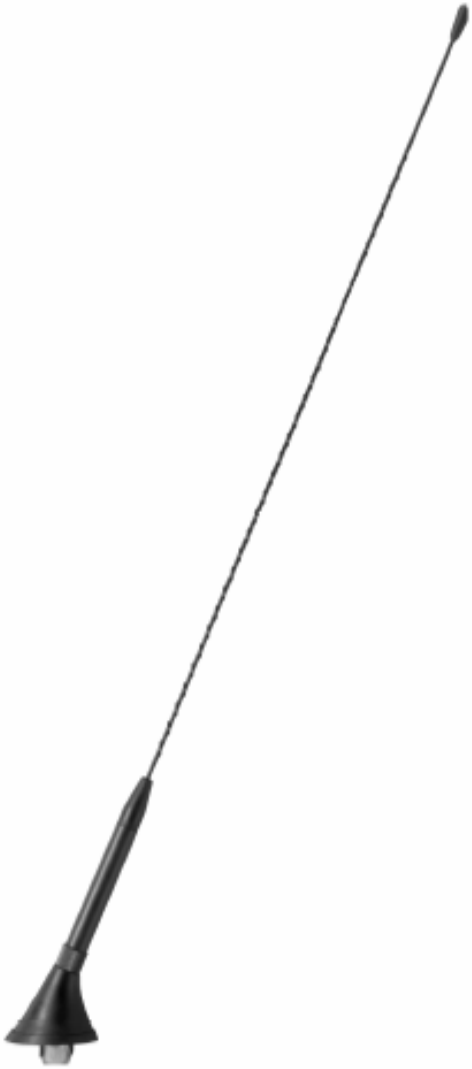
Anténa pro frekvenční pásmo 143 až 174 MHz o délce 1270 mm, jež je vyobrazena na obr. 9.3.5.1-3, má oproti čtvrtvlnnému zářiči zisk 2 dB (tato anténa je použitelná i pro frekvenční pásmo 47 až 90 MHz jako zkrácený zářič). Maximální výkonové zatížení antény je 20 W. Doladění na dané frekvenci je možné zkracováním zářiče.

Výše zobrazené antény jsou v některých případech prakticky nepoužitelné vzhledem ke své délce. Proto se mnohdy používají antény podstatně kratší, které ale na dané frekvenci budou mít místo zisku (+ dB) výkonovou ztrátu (budou mít záporný zisk). Příkladem takové antény je anténa na obr. 9.3.5.1-4, která má při délce 280 mm ve frekvenčním pásmu 68 až 73 MHz vůči čtvrtvlnnému zářiči zisk -3 dB a maximální výkonové zatížení 10 W.

Zvláštní kategorii představují antény pro dvojici frekvenčních pásem. Antény na obr. 9.3.5.1-5 a obr. 9.3.5.1-6 jsou určeny pro pojítka ve dvoumetrovém pásmu (146 až 174 MHz) a současně fungují (přes vnější frekvenční výhybku) jako antény pro mobilní telefony GSM (890 až 960 MHz). Oproti čtvrtvlnnému zářiči mají zisk 0 dB v obou frekvenčních pásmech, výkonová zatižitelnost ve dvoumetrovém pásmu je 30 W, v pásmu GSM 10 W, délka je 520 mm. Anténa je použitelná i pro kombinovaný příjem rozhlasu FM (87,5 MHz až 108 MHz) a vysílání/příjem GSM (samozřejmě s jiným typem frekvenční výhybky). Tyto antény jsou tak vhodné např. pro taxislužbu, podnikové bezdrátové komunikační sítě a podobně.



obr. 9.3.5.1-4



obr. 9.3.5.1-5



obr. 9.3.5.1-6

V některých případech (např. při přechodném využívání) je vhodné použít patku antény s magnetickým úchytem, eventuálně s přísavkou.

9.3.5.2 Autoantény pro frekvenční pásmo 380 až 470 MHz

V tomto frekvenčním pásmu pracuje systém TETRA (Terrestrial Trunked Radio - 380 až 400 MHz) a další komunikační systémy (410 až 430 MHz, 450 až 470 MHz). Protože již pracujeme na vyšších frekvencích, jsou rozměry antén přijatelné a navíc mohou mít při svých malých rozměrech i zisk.
Na obr. 9.3.5.2-1 je znázorněna anténa o délce 193 mm pro frekvenční pásmo 380 až 406 MHz, která má vůči čtvrtvlnnému dipólu zisk 0 dB. Její maximální výkonová zatižitelnost je 50 W. Při délce zářiče 180 mm je tato anténa současně použitelná i pro pásmo GSM.

Příkladem antény s určitým ziskem je anténa podle obr. 9.3.5.2-2, která má v pásmu 380 až 400 MHz zisk 2 dB a v pásmu 406 až 430 MHz zisk 4 dB (vztaženo ke čtvrtvlnnému dipólu); její výkonová zatižitelnost je 50 W. Doladění antény je možné posouváním nastavovacího terčíku.



obr. 9.3.5.2-1

Na obr. 9.3.5.2-3 je znázorněna anténa o délce 630 mm pro frekvenční pásmo 380 až 406 MHz se ziskem 4 dB (vztaženo ke čtvrtvlnnému dipólu); její výkonová zatižitelnost je 50 W. S patřičnou frekvenční výhybkou je tuto anténu možné použít i pro příjem rozhlasu FM (87,5 až 108 MHz).



obr. 9.3.5.2-2

Všechny uváděné antény jsou vyrobeny z nerezové oceli a mosazi, viditelné části jsou černě chromovány.

Na obr. 9.3.5.2-4 je znázorněna širokopásmová anténa pro rozsah frekvencí 410 až 470 MHz. Její délka je 180 mm, zisk oproti čtvrtvlnnému zářiči je 0 dB, výkonová zatižitelnost je 50 W. Anténa má magnetické uchycení chráněné plastem, které vyvozuje přídržnou sílu asi 100 N na ocelovém rovinném plechu o ploše minimálně 0,5 m^2. Tato anténa se smí používat pouze v případě, že vozidlo není v pohybu.



obr. 9.3.5.2-4



obr. 9.3.5.2-3

9.3.5.3 Autoantény pro frekvenční pásmo 810 až 2170 MHz

V tomto frekvenčním pásmu pracují celulární sítě AMPS (824 až 896 MHz), DoCoMo (810 až 958 MHz), GSM 900 (890 až 960 MHz), GSM 1800 (1710 až 1880 MHz), GSM 1900 (1850 až 1990 MHz) a UMTS (1900 až 2170 MHz).



obr. 9.3.5.3-1



obr. 9.3.5.3-2



obr. 9.3.5.3-3

Anténa na obr. 9.3.5.3-1 představuje díky své širokopásmovosti 810 až 2170 MHz ideální řešení v případě potřeby aplikace v některé celulární síti a při eventuálním přechodu k další. Jedná se pouze o zakrytovaný zářič se ziskem 0 dB vůči čtvrtvlnnému zářiči. Jeho výkonová zatižitelnost je průměrně 2 W, v pásmu GSM 900 až 8 W.



obr. 9.3.5.3-4

Pro pásma 890 až 960/1710 až 1880 MHz je určena anténa podle obr. 9.3.5.3-2, která se montuje na bezpečnostní sklo automobilu a montáží tak nenarušuje jeho karosérii. Má délku 100 mm, zisk 0 dB vůči čtvrtvlnnému zářiči a výkonovou zatižitelnost 8/2 W.

Na obr. 9.3.5.3-3 je zobrazena kombinovaná anténa pro pásma 890 až 960/1710 až 1880 MHz, v níž je navíc zabudován nízkošumový zesilovač se ziskem 27 dB pro GPS (1575,42 ± 1,023 MHz). Délka zářiče je 80 mm, zisk 0 dB vůči čtvrtvlnnému zářiči, výkonová zatižitelnost 8/2 W. Napájecí napětí zesilovače GPS je 4,5 ± 0,5 V.

Anténa na obr. 9.3.5.3-4 je obdobou předchozího typu, avšak navíc umožňuje příjem rozhlasu FM. Má délku 425 mm, oddělovací útlum vůči přívodu k rozhlasovému přijímači je pro GSM 900 ≥ 35 dB, pro GSM 1800 ≥ 30 dB.

9.3.6 Antény pro přenosné radiostanice

Přenosné radiostanice (pojítka) vyžadují antény, které snesou hrubé zacházení a přitom neohrozí zdraví uživatele. Proto se tyto antény vyrábějí formou ohebných vodičů v plastovém pružném krytu.



obr. 9.3.6-1



obr. 9.3.6-2



obr. 9.3.6-3



obr. 9.3.6-4

Na obr. 9.3.6-1 je vyobrazena anténa pro pásmo 68 až 75 MHz o elektrické délce λ/4, tj. asi 260 mm, její hmotnost je 90 g, impedance 50 Ω, výkonová zatižitelnost 20 W.

Pro pásmo 146 až 156 MHz je určena anténa na obr. 9.3.6-2 o elektrické délce λ/4, tj. asi 160 mm, její impedance je 50 Ω, výkonová zatižitelnost 20 W.

Na obr. 9.3.6-3 je vyobrazena širokopásmová prutová anténa pro pásmo 400 až 470 MHz. Její maximální délka je 165 mm (zářič λ/4), hmotnost 35 g, impedance 50 Ω, výkonová zatižitelnost 20 W.

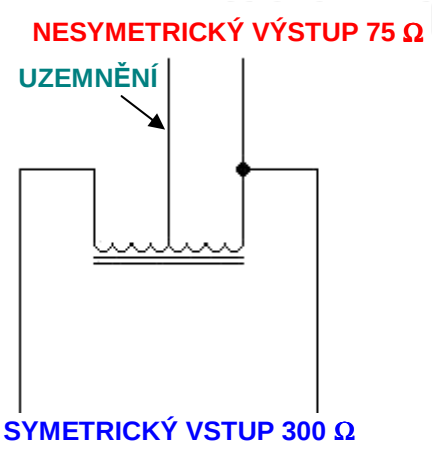
Robustní anténa na obr. 9.3.6-4 je určena pro frekvenční pásmo 406 až 428 MHz. Má délku 64 mm (zářič λ/4), hmotnost asi 22 g, impedanci 50 Ω a výkonovou zatižitelnost 20 W.
Obdobné rozměry a parametry má provedení této antény pro frekvenční pásmo 440 až 470 MHz.

9.3.7 Anténní symetrizační členy a anténní zesilovače

9.3.7.1 Anténní symetrizační členy

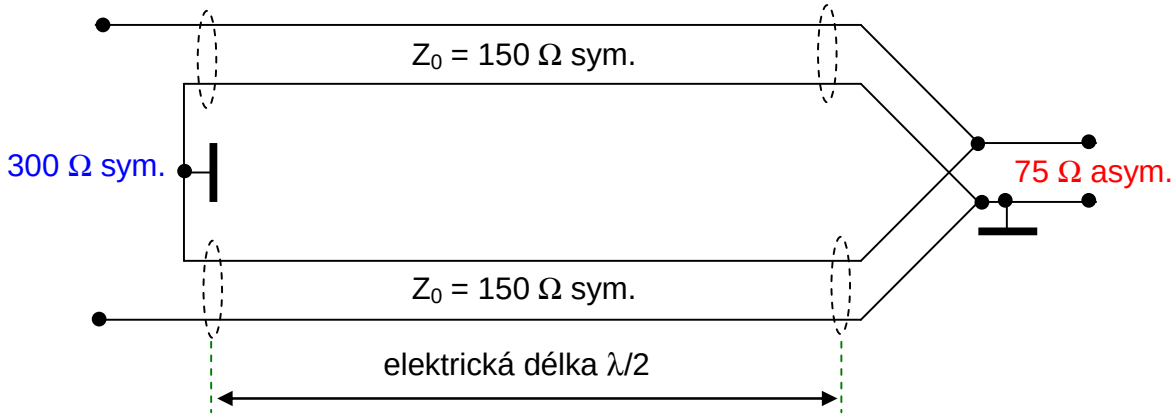
Většina stacionárních přijímačových antén má charakteristickou impedanci 300 Ω symetricky vůči zemi. Úkolem symetrizačních členů je převést tuto symetrickou impedanci na nesymetrickou impedanci koaxiálního kabelu 75 Ω. Tyto členy mohou být širokopásmové (např. od 48 do 862 MHz) nebo úzkopásmové (pro jeden TV

kanál nebo pro rozhlasové pásmo FM). Pokud bychom tyto členy nepoužili, byl by poměr stojatých vln (PSV) příliš velký a účinnost přenosu výkonu by byla mizerná (zároveň by se odklonil vyzařovací diagram od osy antény).



obr. 9.3.7.1-1a

Širokopásmový transformátor impedance (elevátor) se skládá ze dvou na feritovém jádru bifilárně navinutých úseků vedení o charakteristické impedanci 150 Ω, které jsou na jednom konci spojeny sériově (300 Ω) a na druhém paralelně (75 Ω). Vhodným propojením příslušných uzlů získáme symetrickou nebo nesymetrickou impedanci vůči zemi (obr. 9.3.7.1-1a, b – princip, obr. 9.3.7.1-1c – praktické provedení). Feritové jádro zajišťuje širokopásmovost – jeho permeabilita s frekvencí klesá, takže délka dvoulinek bude vyhovovat ve velkém rozmezí frekvencí (vzpomeňme si, že rychlost šíření elektromagnetického vlnění po vedení je určena



obr. 9.3.7.1-1b



obr. 9.3.7.1-1c

vztahem (4) z úvodní kapitoly 9.1

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r}}$$

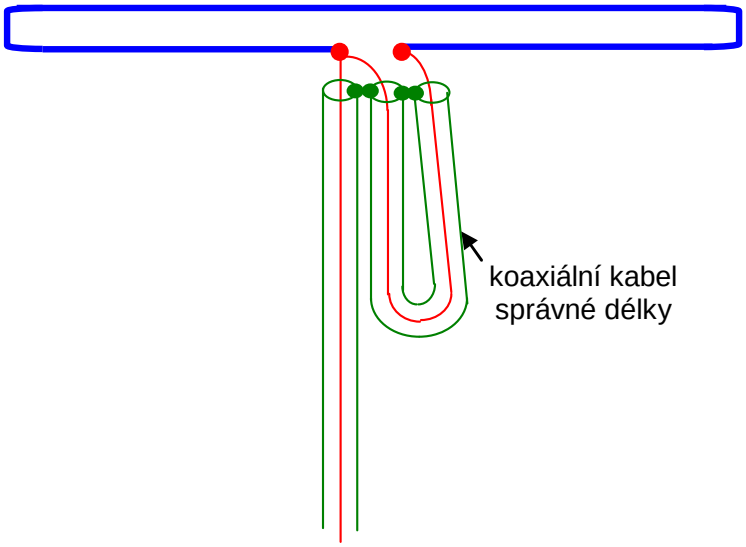
, přičemž nyní již nepracujeme se vzduchem, ale s konkrétním materiálem, jehož relativní permeabilita nebo permitivita není jednotková).

Elevátor se obvykle používá k navázání koaxiálních kabelů k širokopásmovým přijímacím anténám s charakteristickou impedancí 300 Ω ve frekvenčním pásmu 48 až 862 MHz, tj. v I. až V. TV pásmu.

Poznámka:

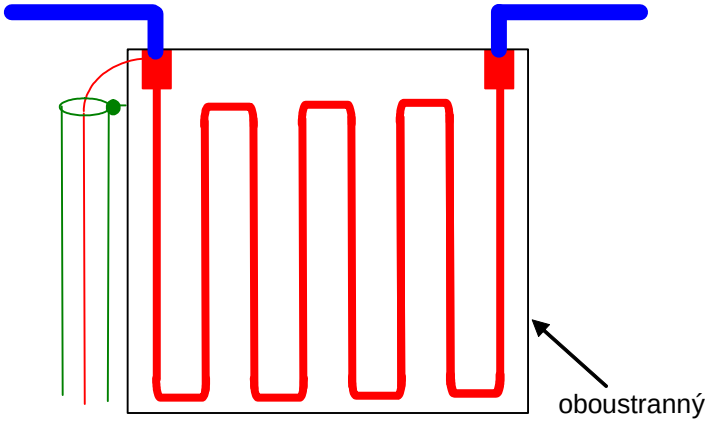
Pokud potřebujeme impedanci transformovat v užším frekvenčním pásmu, např. jenom ve IV. a V. TV pásmu, můžeme místo feritu použít i polymetylmetakrylát, jehož relativní permitivita s frekvencí klesá, takže výsledek bude obdobný jako u feritu.

Úzkopásmový transformátor impedance (balun) je tvořen smyčkou koaxiálního kabelu o elektrické délce $\lambda/2$ (obr. 9.3.7.1-2a). Protože koaxiální kabel má dielektrikum o relativní permitivitě $\varepsilon_r > 1$, bude rychlost šíření elektromagnetické vlny v kabelu menší než ve vzduchu, takže nám bude stačit kratší kus kabelu než je požadovaná elektrická délka (elektrickou délku vynásobíme činitelem zkrácení pro daný kabel – ten udává výrobce).



obr. 9.3.7.1-2a

Variantou úzkopásmového transformátoru impedance pro IV. a V. TV pásmo je provedení na oboustranném plošném spoji - z jedné strany je vyleptán meandr, který tvoří příslušný úsek vedení, na opačné straně je neporušená vodivá plocha (obr. 9.3.7.1-2b). Dielektrikem je v tomto případě podkladový materiál plošného spoje (např. sklolaminát).



obr. 9.3.7.1-2b

Poznámka:

Uvedené způsoby symetrizace nejsou jediné - další typy najde věděnichtivý čtenář v každé příručce o anténách.

9.3.7.2 Anténní zesilovače

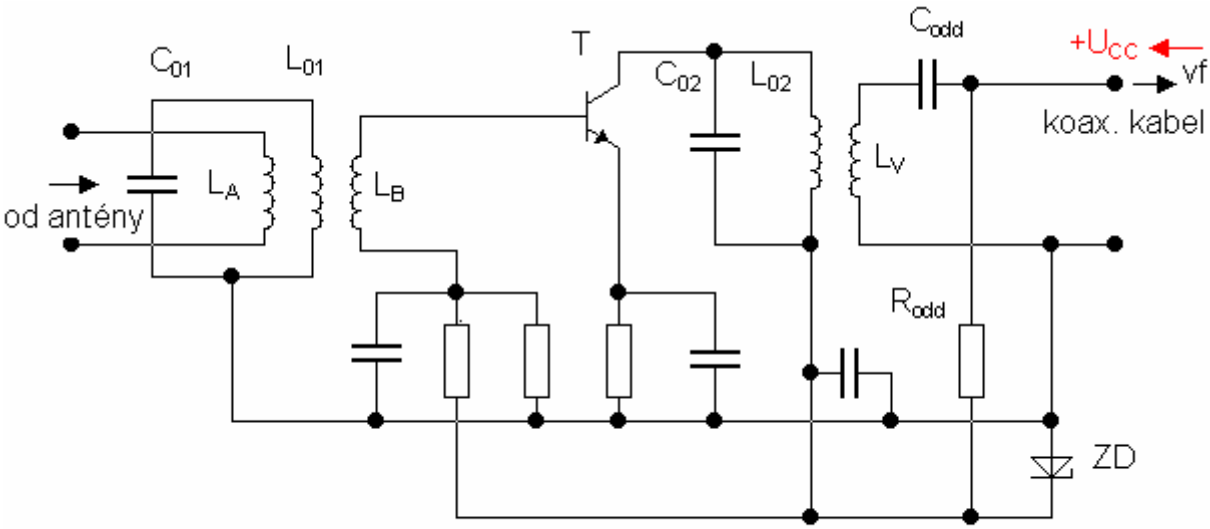
Anténní zesilovače slouží k zesílení přijímaného signálu ihned u antény. Zesílení anténního zesilovače by mělo kompenzovat ztráty signálu v symetrizačním obvodu a v anténním svodu (v koaxiálním kabelu).

Pokud potřebujeme zesílit signál pouze jediného TV kanálu z úzkopásmové antény, použijeme **úzkopásmového („kanálového“) zesilovače** s potřebným ziskem a nízkým vlastním šumem. Podle požadovaného zisku bude tento zesilovač jedno- nebo dvoustupňový.

K širokopásmové anténě, z níž budeme odebírat větší počet signálů např. v pásmu UHF, připojíme **širokopásmový nízkošumový zesilovač**, který přenese a zesílí všechny požadované signály.

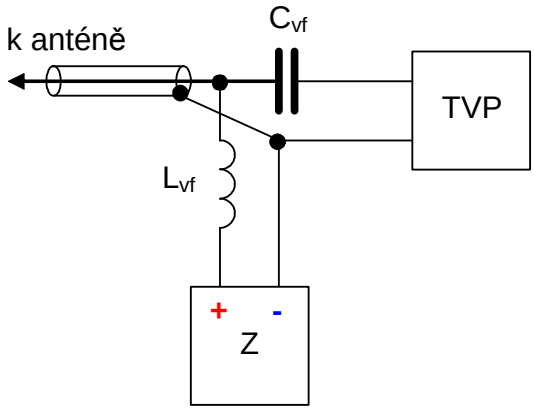
Zapojení širokopásmových zesilovačů se od úzkopásmových podstatně odlišuje.

Příkladem úzkopásmového anténního zesilovače je zapojení na obr. 9.3.7.2-1.



obr. 9.3.7.2-1

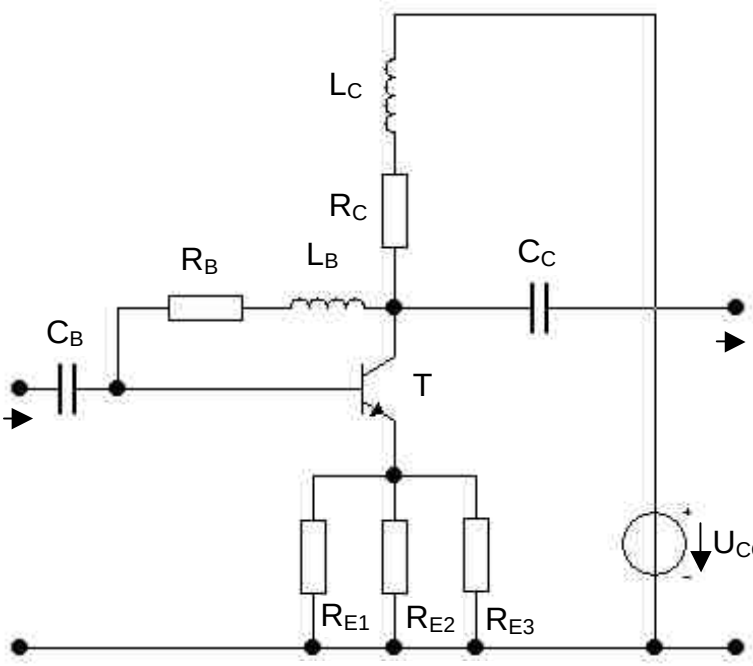
Signál z antény přichází přes vazební vinutí L_A na rezonanční obvod $L_{01}C_{01}$ vyladěný na frekvenci antény (tím i signálu) a vazebním vinutím L_B se přivádí na bázi nízkošumového tranzistoru T s vhodně nastaveným klidovým pracovním bodem. Zátěží tranzistoru je opět přesně vyladěný rezonanční obvod $L_{02}C_{02}$, z jehož vazebního vinutí je signál koaxiálním kabelem přiváděn k televiznímu přijímači nebo do zesilovače domovního rozvodu (viz dále). Konstrukčně jednodušší (a levnější) je anténní zesilovač bez vstupního rezonančního obvodu (vždyť již sama anténa představuje vyladěný rezonanční obvod). Báze tranzistoru je v tomto případě navázána kapacitně na výstup symetrizačního členu. Selektivita tohoto uspořádání bude samozřejmě menší než u zapojení na obr. 9.3.7.2-1.



obr. 9.3.7.2-2

Je zvykem anténní zesilovače napájet po koaxiálním kabelu. Proto je na výstup zesilovače zařazen obvod pro oddělení vysokofrekvenční a stejnosměrné složky C_{odd}, R_{odd} (R_{odd} zároveň funguje jako rezistor stabilizátoru napětí se Zenerovou diodou). Místo Zenerovy diody by bylo vhodné použít třísvorkový stabilizátor malého výkonu s příslušnými blokovacími kondenzátory a ochrannými obvody.
U televizního přijímače (nebo na vstupu zesilovače rozvodu vysokofrekvenčního signálu) je opět výhybka, která je tvořena tlumivkou a malým kondenzátorem (obr. 9.3.7.2-2). Tlumivka L_{vf} musí zabránit průchodu signálů vysokých frekvencí, naopak kondenzátor C_{vf} musí tento přenos umožnit.

Příklad zapojení jednostupňového širokopásmového anténního zesilovače je na obr. 9.3.7.2-3. V podstatě se jedná o videozesilovač s vysokou horní mezní frekvencí. Tranzistor pracuje se zápornou zpětnou vazbou na rezistorech v emitorovém obvodu (zařadíme-li větší počet rezistorů paralelně, zmenší se nejen odpor, ale také



obr. 9.3.7.2-3

parazitní indukčnost, která zavádí nechtěnou zápornou zpětnou vazbu na vysokých frekvencích). Cívka L_C představuje paralelní korekci, která zvyšuje zisk na nejvyšších frekvencích, pomocí cívky L_B je na nižších frekvencích zavedena záporná zpětná vazba, která na nejvyšších frekvencích díky zvětšené reaktanci cívky přestává fungovat, takže je zisk zesilovače opět větší než na nízkých frekvencích. Díky těmto prvkům je realizován náklon frekvenční charakteristiky zesilovače, který kompenzuje frekvenčně závislý útlum připojeného koaxiálního kabelu.

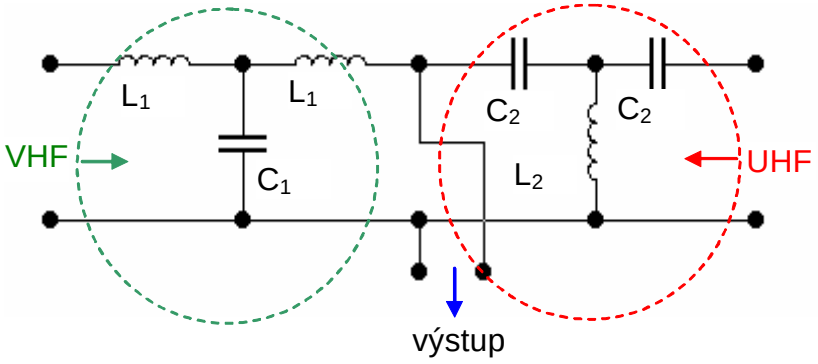
9.3.8 Rozvody vysokofrekvenčních signálů

9.3.8.1 Prvky rozvodů vysokofrekvenčních signálů

Základními prvky rozvodů vysokofrekvenčních signálů jsou slučovače, rozbočovače nebo odbočovače a zesilovače.

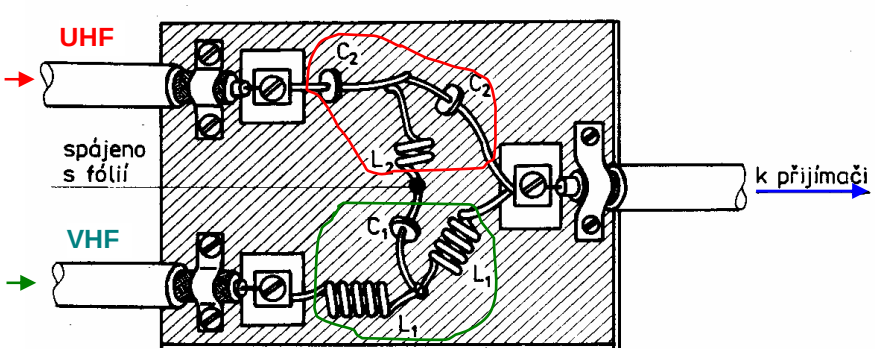
9.3.8.1.1 Slučovače signálů

Při slučování signálů musíme nejprve stanovit, zda budeme slučovat **signály frekvenčně odlehlé nebo frekvenčně blízké**.

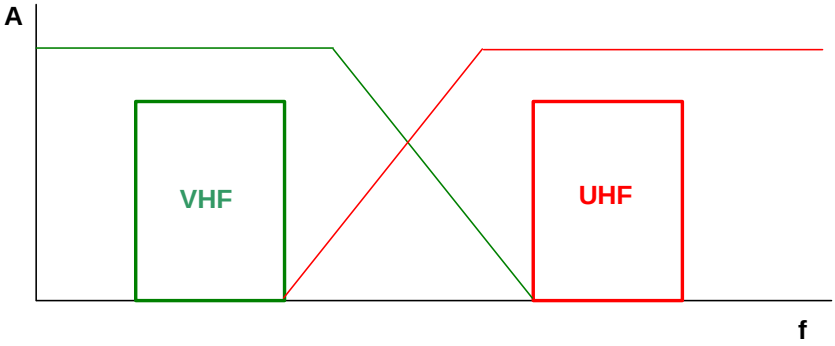


obr. 9.3.8.1.1-1a

V případě **frekvenčně odlehlých signálů** můžeme použít **slučovač LC**, který pracuje na principu dolnofrekvenční a hornofrekvenční propusti (obr. 9.3.8.1.1 -1). Jeho výhodou je malý útlum v propustném pásmu (obvykle do 1 dB). Signály z jednotlivých TV pásem, v tomto případě UHF a VHF,



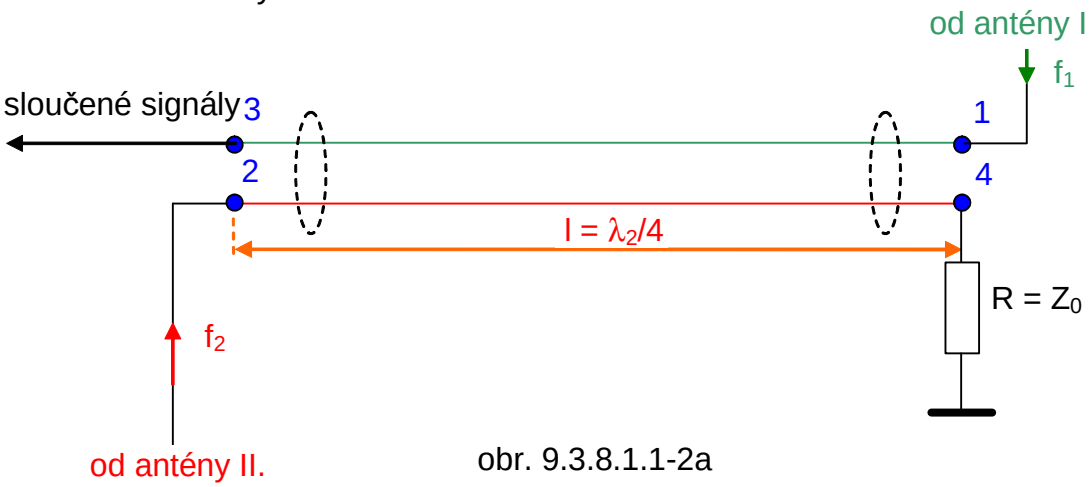
obr. 9.3.8.1.1-1b



obr. 9.3.8.1.1-1c

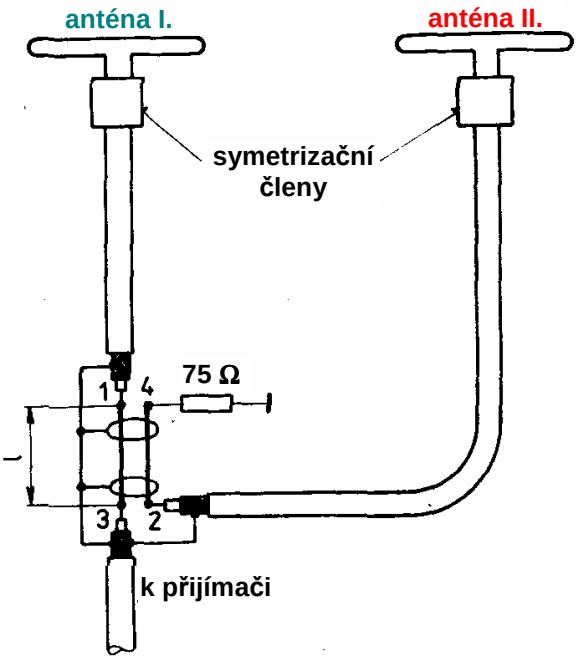
přivádíme na příslušné pásmové propusti, které jsou impedančně přizpůsobeny (impedance 75 Ω). Protože strmost frekvenčních charakteristik filtrů v oblasti mezi propouštěným a tlumeným frekvenčním pásmem není příliš velká, **musí** být frekvence slučovaných signálů vždy z různých TV pásem.

Signály frekvenčně blízké je možné sloučit směrovým vedením, které zapojíme podle obr. 9.3.8.1.1-2a. Vlastní směrové vedení je tvořeno koaxiálním kabelem se dvěma vnitřními vodiči, z nichž jeden (s vývody 1 a 3) je veden „klasicky“ středem opletení a druhý (s vývody 2 a 4) má tvar šroubovice s velkým stoupáním, která má konstantní vzdálenost mezi středním vodičem a opletením kabelu.
S ohledem na elektrickou délku tohoto kabelu zjistíme, že signál z bodu **1** projde do bodu **3** s relativně malým útlumem, zatímco slučovaný silnější signál projde z bodu **2** do bodu **3** s daleko větším útlumem. Přenos signálů mezi body **1** – **2** a **3** – **4** bude zanedbatelně malý.



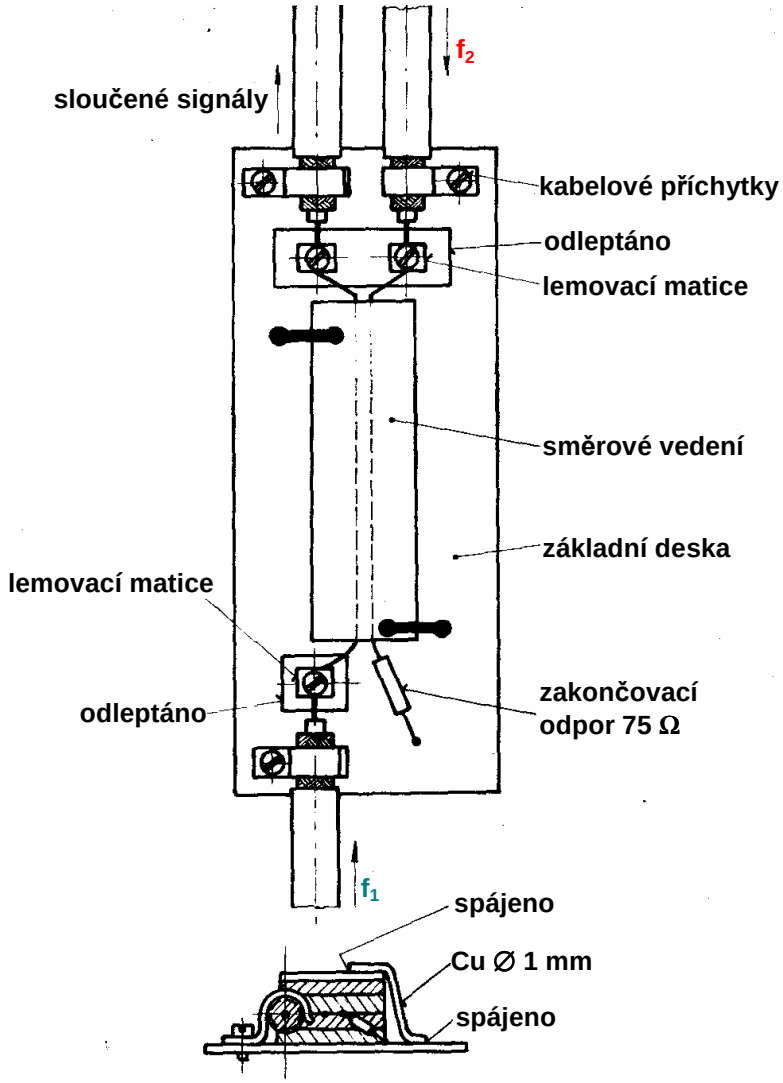
obr. 9.3.8.1.1-2a

Součet obou útlumů bývá až 12 dB. To znamená, že „přidávaný“ signál musí mít dostatečně velkou úroveň (té lze dosáhnout např. použitím anténního zesilovače u antény II.). Zvolíme-li průchozí útlum (útlum mezi body 1 a 3) malý (pomocný vodič



obr. 9.3.8.1.1-2b

2 až 4 bude od hlavního vodiče daleko), bude útlum signálu z přídavného vodiče velký (např. 11 dB) a naopak - bude-li pomocný vodič hlavnímu vodiči blíže, bude průchozí útlum větší (např. 4 dB) a útlum z přídavného vedení menší (např. 8 dB).
Praktické provedení slučovače se směrovým vedením je znázorněno na obr. 9.3.8.1.1-2b.
Antény (např. antény YAGI) se symetrizačními členy, které pracují ve stejném frekvenčním pásmu, jsou připojeny na koaxiální kabely o charakteristické impedanci 75 Ω. Na koncích těchto kabelů je slučovač se směrovým vedením.



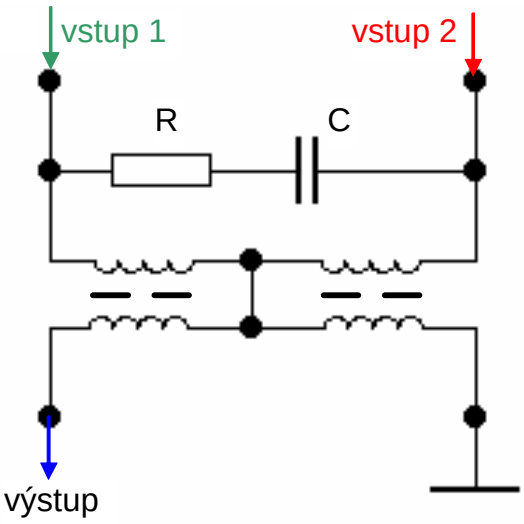
9.3.8.1.1-2c

Poznámka:
Jako vtipnější se jeví takové uspořádání, kdy v anténní krabici jedné z antén je kromě symetrizačního členu i slučovač pro signál z jiné antény v daném frekvenčním pásmu. Stále však platí, že „přidávaný“ signál musí být silnější.

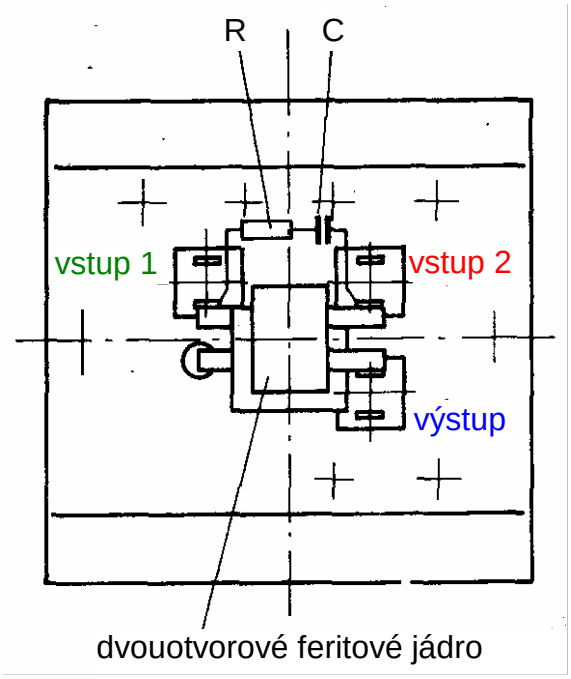
S ohledem na možnou nedostupnost koaxiálního kabelu se dvěma vnitřními vodiči je možné slučovač na principu směrového vedení realizovat i na plošném spoji (obr. 9.3.8.1.1-2c), přičemž vzdálenosti mezi oběma vodiči opět rozhodují o útlumu v přímé cestě i o útlumu „přidávaného“ signálu. Čím budou vodiče vzájemně blíže, tím bude průchozí útlum větší a naopak.

Budeme-li chtít sloučit signály ze dvou širokopásmových antén, <u>které jsou nasměrovány každá jiným směrem</u>, můžeme použít **širokopásmového slučovače** (riskujeme ovšem, že signál přijatý jednou anténou bude částečně vyzářen druhou a naopak – pro vzájemné oddělení je potom vhodné použít širokopásmové anténní zesilovače). Tento slučovací člen je znám pod názvem třídecibelový hybrid (to proto, že pro každý ze signálů má v ideálním případě útlum 3 dB, v praxi musíme počítat s hodnotou útlumu slučovaných signálů až 4 dB). Jeho principiální schéma je na obr. 9.3.8.1.1-3a. Ze schématu je patrné, že se jedná o širokopásmový transformátor s frekvenční kompenzací pomocí členu RC, který upravuje frekvenční charakteristiku tak, aby byla v celém frekvenčním pásmu 48 až 862 MHz co nejrovnoměrnější.

Praktické provedení tohoto členu je na obr. 9.3.8.1.1-3b.



obr. 9.3.8.1.1-3a



obr. 9.3.8.1.1-3b



obr. 9.3.8.1.1-3c



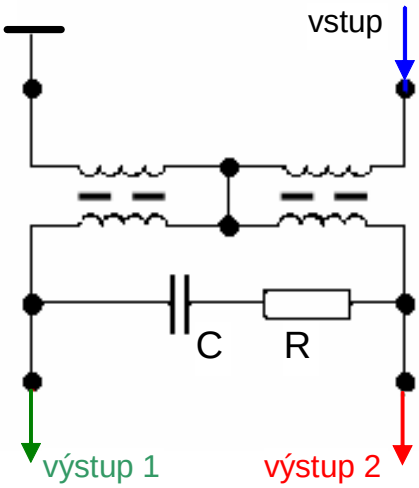
obr. 9.3.8.1.1-3d

Použitý transformátor má většinou dvouotvorové feritové jádro z vysokofrekvenčního feritu, vinutí je provedeno z měděného pásku, jenž je na lisu vystřižen do patřičných tvarů. Jednotlivé úseky vinutí jsou vzájemně izolovány teflonovou fólií (výborné vysokofrekvenční vlastnosti, vysoká teplota měknutí) a v patřičných místech vzájemně spojeny pájením pájkou s nízkým bodem tání.

Celek včetně plošného spoje je pak zapouzdřen (venkovní provedení – obr. 9.3.8.1.1-3c) nebo je realizován v miniaturním provedení pro vnitřní prostory (obr. 9.3.8.1.1-3d).
Na vstup 1 a vstup 2 připojíme slučované signály koaxiálním kabelem o charakteristické impedanci 75 Ω, výstup je též uzpůsoben pro připojení koaxiálního kabelu 75 Ω.

9.3.8.1.2 Rozbočovače a odbočovače signálů

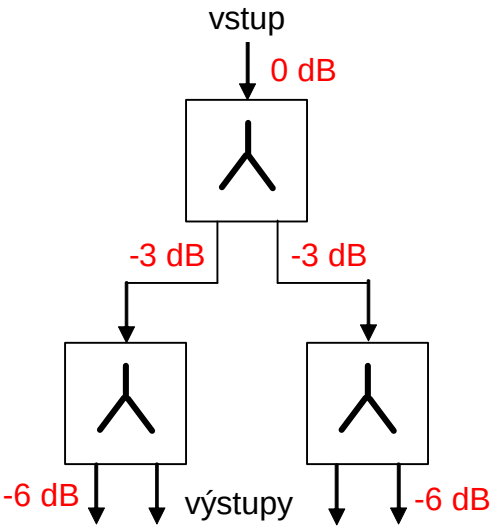
Rozbočovače slouží k rozbočení sloučených signálů k více TV přijímačům (TVP). Pokud potřebujeme **rozbočit signály v celém VHF a UHF pásmu**, použijeme třídecibelový hybrid, jehož rozbočovací útlum je (vzhledem ke ztrátám) typicky 4 dB (9.3.8.1.2 -1a). Z obrázku je zřejmé, že se jedná o tentýž vysokofrekvenční transformátor, který je zobrazen na obr. 9.3.8.1.1-3a ve funkci širokopásmového slučovače. Na obr. 9.3.8.1.2 -1b je příklad praktického provedení rozbočovače, který se zapojuje za výstup zesilovače vlastního rozvodu vysokofrekvenčního signálu.



9.3.8.1.2 -1a



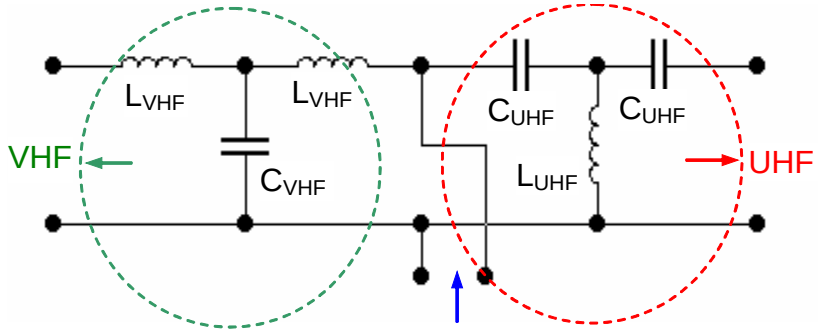
9.3.8.1.2-1b



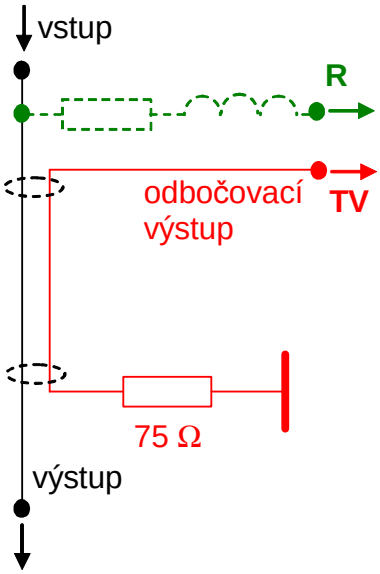
obr. 9.3.8.1.2-2

Poznámka:
Je-li zapotřebí signál rozbočit do více větví (např. v rozlehlejších obytných domech), budeme rozbočovače řadit kaskádně (obr. 9.3.8.1.2-2). Útlumy v cestě signálu se přitom sčítají (na obr. 9.3.8.1.2-2 jsou uvedeny ideální hodnoty). Důsledkem kaskádního řazení je nutnost použít antén s větším ziskem, před rozbočovače musíme v případě potřeby zařadit vysokofrekvenční širokopásmový zesilovač.

Jiným typem rozbočení je **rozbočení pomocí frekvenční výhybky** (obr. 9.3.8.1.2-3), které se používá k oddělení jednotlivých TV pásem, např. UHF od VHF. To se používá v signálové cestě např. na vstupu televizního přijímače, v němž se signály VHF a UHF na vstupu TVP zpracovávají v různých obvodech (různých částech vstupního ladicího dílu). Zapojení výhybky odpovídá obr. 9.3.8.1.1-1, signály jsou ale přiváděny opačně.



obr. 9.3.8.1.2-3



obr. 9.3.8.1.2-4

Odbočovače plní obdobnou funkci jako rozbočovače, ale od rozbočovačů se liší tím, že výstupy mají navzájem rozdílný útlum. Používají se k odbočení signálů z hlavního signálového rozvodu.
Odbočovače (obr. 9.3.8.1.2-4) svým zapojením většinou odpovídají směrovému vedení. Poměry jsou nastaveny tak, aby průchozí útlum byl co nejmenší (např. 1 dB), odbočovací útlum je potom velký (asi 12 dB).
Zvolíme-li velký odbočovací útlum, nebude přesně záležet na správném impedančním zakončení odbočovaného výstupu - vzniká tak možnost použít směrového vedení v účastnických zásuvkách vysokofrekvenčních rozvodů společných televizních antén (viz dále).
Při vhodné konstrukci může být odbočovač použit v celém pásmu VHF a UHF.



obr. 9.3.8.1.2-5

Poznámka:

Na principu směrového vedení fungují některé typy zásuvek rozvodů **společných televizních antén** (STA). Nejpoužívanější typy zásuvek jsou na obr. 9.3.8.1.2-5 až obr. 9.3.8.1.2-7. Výstup pro rozhlas je u těchto zásuvek většinou řešen připojením konektoru **R** přes sériovou kombinaci RL (čárkovaně na obr. 9.3.8.1.2-4). Zásuvky STA, které nemají pro výstup **TV** směrové vedení, mají v přímém směru podstatně větší útlum (až 4 dB) a jsou proto vhodné pouze pro malé rozvody, u nichž je v jedné větvi málo zásuvek (max. 5). Zásuvky, jež jsou na konci hlavního vedení (koncové zásuvky), musejí mít zakončovací odpor.



obr. 9.3.8.1.2-6



obr. 9.3.8.1.2-8

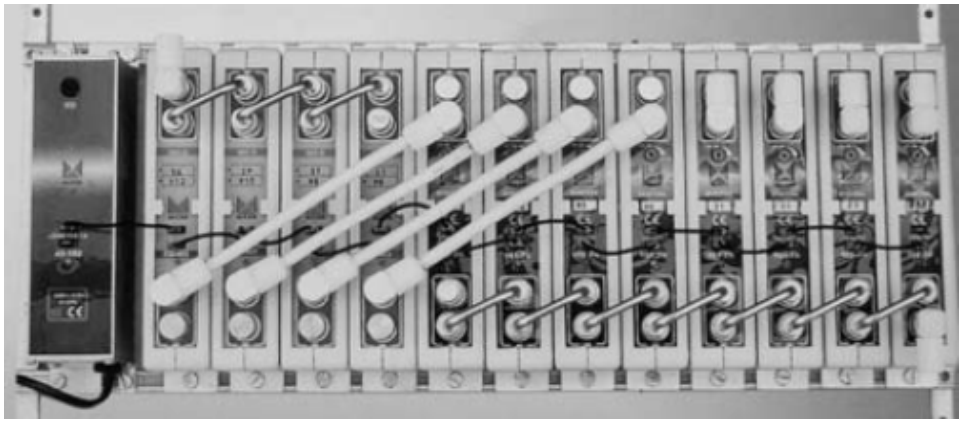
obr. 9.3.8.1.2-7

Některé moderní účastnické zásuvky pro hvězdicově uspořádané rozvody vysokofrekvenčních signálů, které jsou vždy koncové (kabelová televize) mají i konektor pro zpětný přenos (obr. 9.3.8.1.2-8). Ten se používá pro interaktivní komunikaci směrem ke zdroji signálu na frekvencích v rozsahu 5 až 30 MHz, eventuálně 5 až 65 MHz. Použití této zásuvky je aktuální v případě, že je hlavní stanice rozvodu schopna realizace zpětného přenosu od zákazníka k distributorovi signálů (TV programů).

9.3.8.1.3 Vysokofrekvenční zesilovače pro domovní rozvody

Signály ze všech společných televizních antén (STA) se po sloučení přivádějí na vstup širokopásmového zesilovače. Před vlastním sloučením se ovšem musí vyrovnat úrovně všech signálů. Proto tyto zesilovače většinou mají na svých vstupech zařazeny útlumové členy (umožňují snížit úrovně silných signálů). Útlum je většinou regulovatelný v rozmezí 0 až 20 dB. Schéma jednostupňového zesilovače je shodné se schématem na obr. 9.3.7.2-3. Protože ale požadujeme podstatně vyšší zisk (musíme si uvědomit, že na vstupu domovních anténních rozvodů bývá na impedanci 75 Ω napětí až stovky mV, tzn. že zesilovač musí do rozvodu dodat určitý výkon), používáme vícestupňových širokopásmových zesilovačů. Zatímco je u prvního stupně kladen důraz na minimální vlastní šum, poslední stupeň musí umožnit velký rozkmit výstupního napětí při výborné linearitě, aby v zesilovači nevznikaly přídavné frekvenční složky vlivem směšování, případně intermodulační produkty. Z tohoto důvodu se také většinou nepředpokládá rozvod signálů AM. Zesilovače pro domovní rozvody se konstruují ve formě stavebnicového systému (obr. 9.3.8.1.3-1), kdy je na liště napájecí zdroj a řada kanálových jednotek

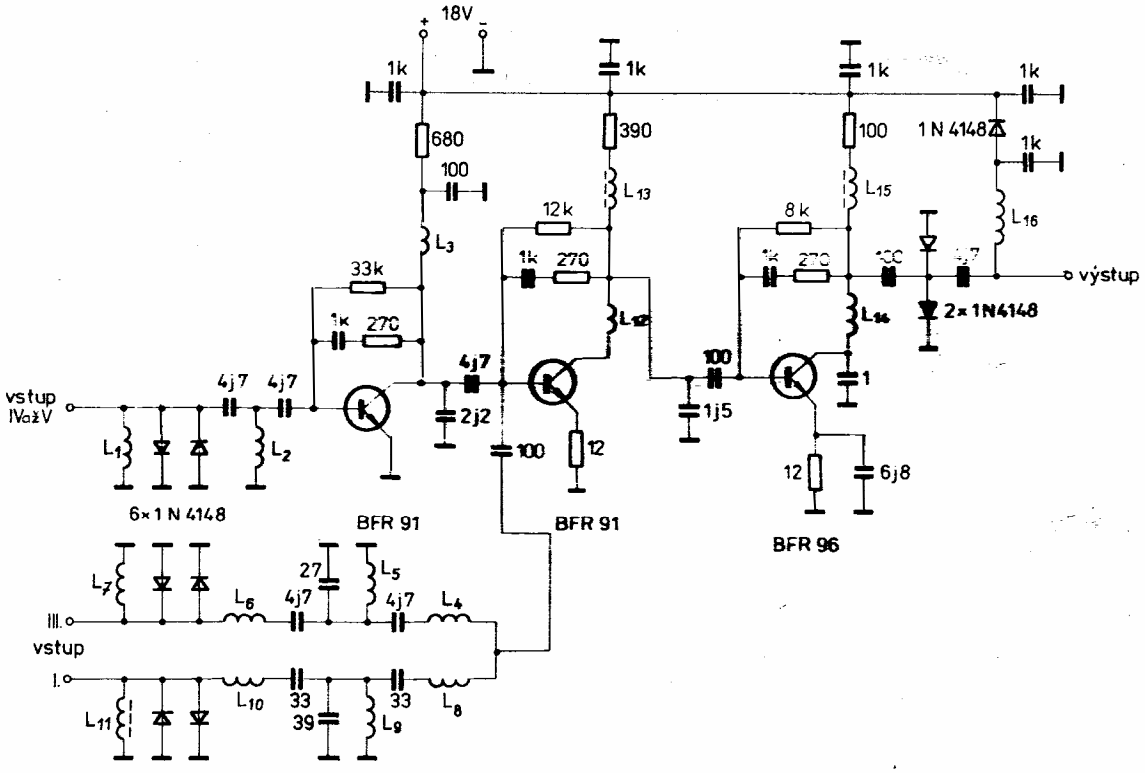
pro jednotlivé přijímané signály v příslušných frekvenčních pásmech (pokud jsou s ohledem na úroveň signálu zapotřebí). Následuje širokopásmový zesilovač s předřazenými útlumy na jednotlivých vstupech a výstupní rozbočovače.



obr. 9.3.8.1.3-1

Poznámka 1:

Do stavebnicového systému je možné zařadit i **konvertory frekvence**, které převádějí signály z vyšších frekvenčních kanálů pásma UHF na kanály v pásmu VHF. Stejně tak je možné přidat i signály z jednotek pro příjem satelitních signálů. Konvertor se skládá ze vstupního zesilovače pro přijímaný kanál, ze směšovače s oscilátorem pro převod na některý z kanálů v pásmu VHF (oscilátor musí kmitat o frekvenci výstupního kanálu níže než je frekvence přijímaného signálu, aby u analogového TV signálu nedošlo ke vzájemné záměně nosných frekvencí obrazu a zvuku) a výstupního filtru s eventuálním zesilovačem.



obr. 9.3.8.1.3-2

Poznámka 2:
Zvláštní kapitolu tvoří tzv. „vícepásmové zesilovače“, které jsou určeny pro malé domovní rozvody. Úroveň signálu v každém pásmu se nastaví ziskem pásmového zesilovače, jenž je předřazen před širokopásmový zesilovač.
Na obr. 9.3.8.1.3-2 je uvedeno schéma tohoto typu zesilovače, v němž jsou před sloučením zesilovány pouze signály v pásmu UHF, ostatní signály z pásem I. a III. jsou k signálům z pásma UHF přičítány bez zesílení pouze po průchodu příslušným pásmovým filtrem. Diody na jednotlivých vstupech fungují jako ochrana proti přetížení vstupů v případě nevhodně nastavené úrovně vstupních signálů.
Uživatel v tomto případě pouze připojí jednotlivé antény do příslušných vstupů a po zapnutí napájecího zdroje je „vícepásmový zesilovač“ schopen funkce.

9.3.8.2 Provedení rozvodů vysokofrekvenčních signálů

9.3.8.2.1 Společné televizní antény

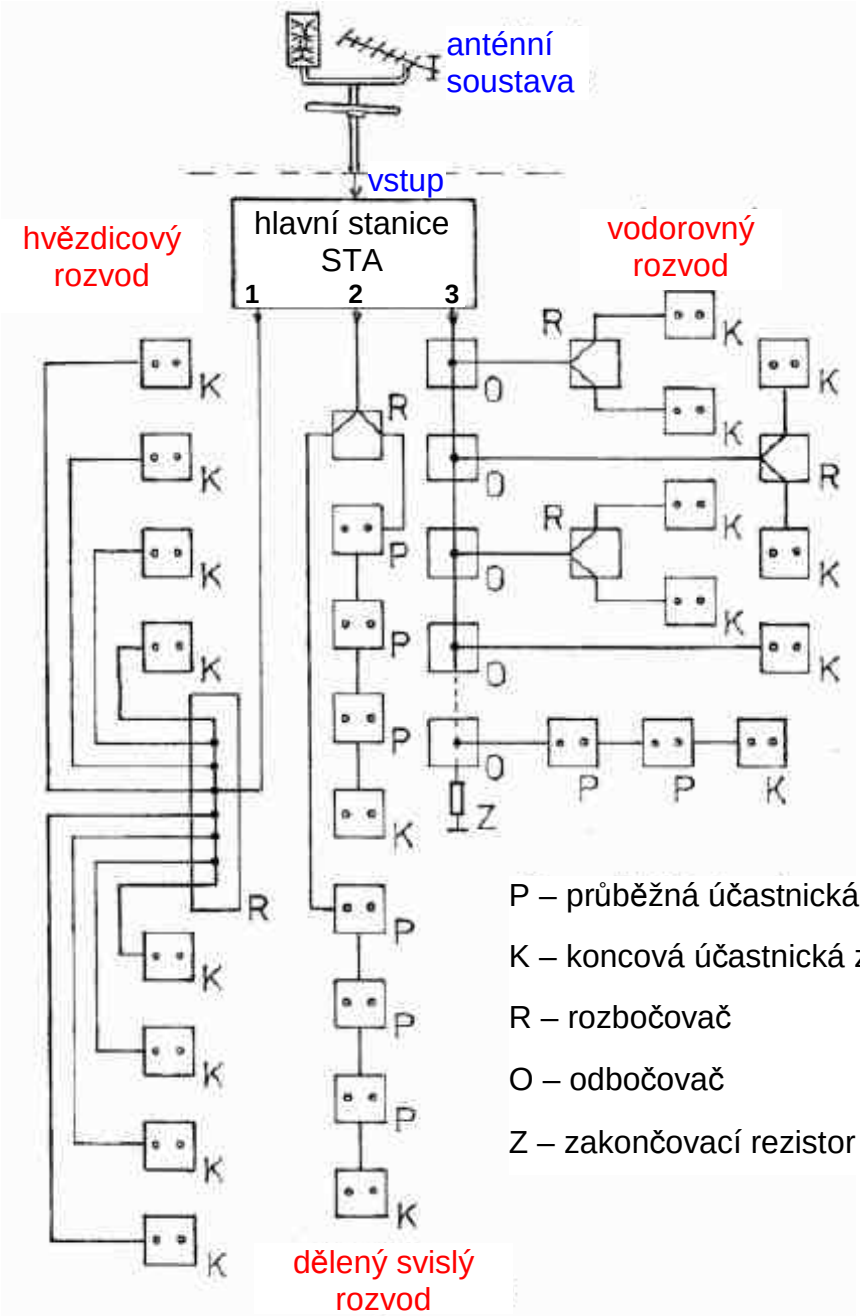
Pod pojmem společná televizní anténa (STA) rozumíme přijímací anténní systém pro televizní a rozhlasové programy pro větší domy nebo bloky domů, za nímž je zapojena hlavní stanice, v níž se signály upravují pro distribuci koaxiálním kabelem k jednotlivým účastnickým zásuvkám.
Způsob rozvodu může být co do uspořádání různý (obr. 9.3.8.2.1-1).

V případě **hvězdicového rozvodu** (viz levá část obr. 9.3.8.2.1-1) je každý účastník spojen „svým“ koaxiálním kabelem s hlavní stanicí STA, takže chování ostatních účastníků v rozvodu nemůže ovlivnit jakost jeho signálů. Jedná se o velmi jakostní připojení, které v případě technicky vyspělých rozvodů umožňuje komunikaci i zpětným směrem (účastnická zásuvka pro tento případ je vyobrazena na obr. 9.3.8.1.2-8) - používá se ale téměř výhradně pouze u sítí kabelové televize.

V případě **svislého rozvodu** jsou jednotliví účastníci připojeni na svislou větev rozvodu účastnickými zásuvkami s odbočovači (viz obr. 9.3.8.1.2 -5 až 7). Díky velkému odbočovacímu útlumu není impedanční zakončení odbočovacího výstupu kritické (to je také základní podmínka např. v činžovních domech). Poslední zásuvka svislého rozvodu musí být vždy koncová - jinak by na vedení vzniklo stojaté vlnění, což by mělo za následek vznik „duchů“ v obraze (u digitálních rozvodů by měla být situace poněkud příznivější s ohledem na aplikaci OFDM). Na každé zásuvce v celém svislém rozvodu (bez ohledu na její polohu) by měl být signál o úrovni alespoň 60 dBμV/75 Ω pro analogové signály a 40 až 80 dBμV/75 Ω pro digitální signály (odtud také plyne požadavek na relativně velké výstupní napětí zesilovače). Úroveň digitálních signálů by měla být v rozvodu nastavena minimálně o 6 dB menší než je úroveň analogových signálů, jinak by mohlo docházet k rušení analogových signálů. Jestliže bude v rozvodu velké množství různých signálů, je vhodné nastavit jejich úrovně co nejnižší (samozřejmě za předpokladu, že úrovně všech signálů jsou vyrovnané).

Poznámka:
Budeme-li se snažit udržet úroveň signálů v rozvodu co nejmenší a bude-li přitom signál na poslední účastnické zásuvce příliš malý, je vhodné svislý rozvod rozdělit do více paralelně řazených úseků (viz střední část obr. 9.3.8.2.1-1).

Jinou variantou provedení rozvodů je **vodorovný rozvod** (viz pravá část obr. 9.3.8.2.1-1). V tomto případě je ze svislého rozvodu signál odebírán odbočovačem a po následném rozbočení (i několikerém) je přiváděn ke koncovým účastnickým zásuvkám.

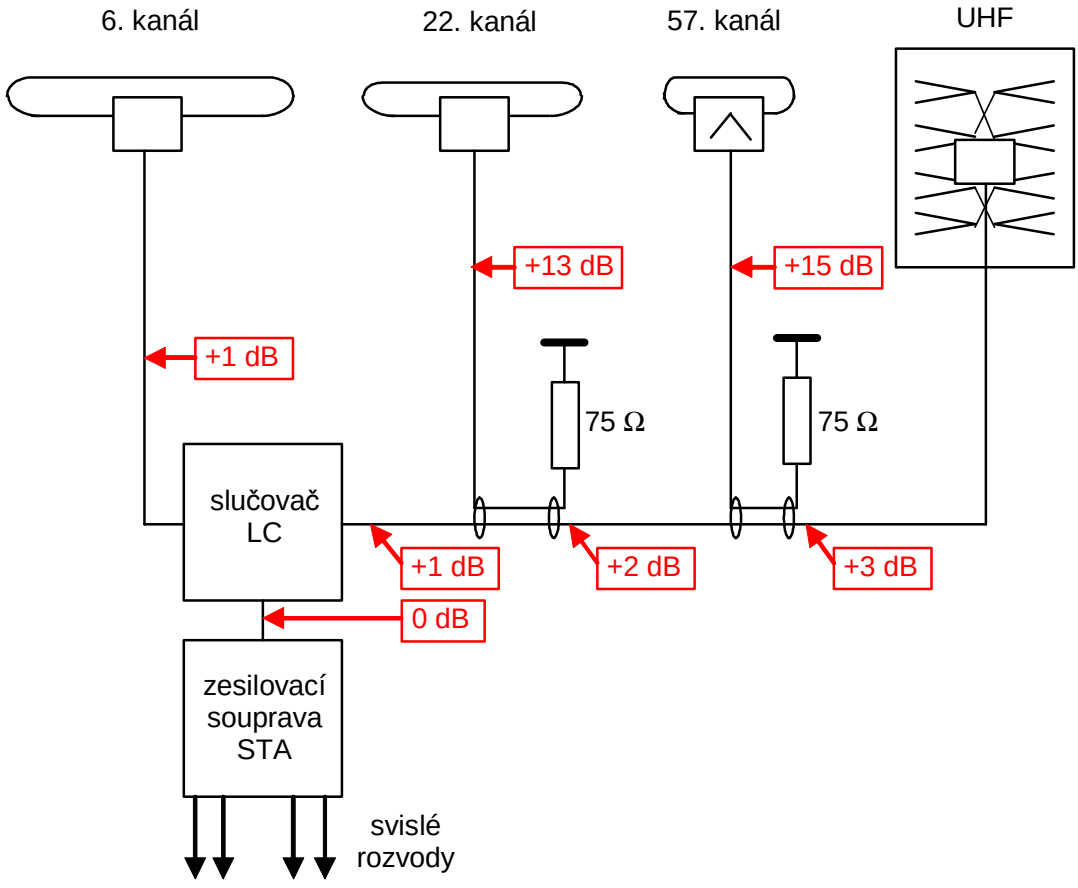


obr. 9.3.8.2.1-1

Při návrhu rozvodů STA musíme ještě provést energetickou bilanci rozvodu, aby všechny signály na všech zásuvkách měly alespoň minimální požadovanou úroveň. Podle ní se potom volí zesílení širokopásmového zesilovače hlavní stanice. Detail konkrétní sestavy antén s energetickou bilancí ukazuje obr. 9.3.8.2.1-2.

Při výpočtu uvažujeme vyrovnané úrovně signálů na vstupu zesilovací stanice STA. Pro případ na obr. 9.3.8.2.1-2 platí, že signál na 22. kanálu je nejsilnější (víceprvková

soustava YAGI - UDA), takže není zapotřebí předzesilovač, i když ke slučování s ostatními kanály UHF, které přijímá širokopásmová anténa z jiného směru, dochází na směrovém vedení s útlumem asi 12 dB. Signál na 57. kanálu má malou úroveň i přes použití výkonné antény. Proto je k anténě zařazen úzkopásmový anténní zesilovač, který bude napájen z hlavní stanice STA po koaxiálním kabelu (z toho důvodu musí být pásmový filtr pro UHF slučovače LC přemostěn tlumivkou a pásmový filtr VHF oddělen kondenzátorem). Úroveň signálu před slučováním dalším směrovým vedením proto musí být asi +15 dB oproti úrovni signálu na vstupu širokopásmového zesilovače hlavní stanice. Širokopásmová anténa s relativně malým ziskem, ale se širokým vyzařovacím diagramem, je připojena cestou nejmenšího útlumu - směrem k slučovači LC se ztrácejí asi 2 dB, celkem tedy asi 3 dB (pokud bychom požadovali větší zisk v celém pásmu UHF, museli bychom do anténní krabice namontovat širokopásmový zesilovač s nepříliš vysokým ziskem, který by kryl ztráty v rozvodu ke vstupu širokopásmového zesilovače hlavní stanice). Signál na 6. kanálu má relativně velkou úroveň, na krytí ztrát ve slučovači LC „spotřebujeme“ asi 1 dB úrovně signálu.



obr. 9.3.8.2.1-2

Poznámka:

Jestliže bychom potřebovali do vstupu širokopásmového zesilovače hlavní stanice přivést ještě signál rozhlasu FM, sloučili bychom nejprve frekvenční pásmo FM se 6. kanálem (odlehlé frekvence ⇒ slučovač LC) a potom bychom sloučený signál přivedli ke slučovači LC na obr. 9.3.8.2.1-2.

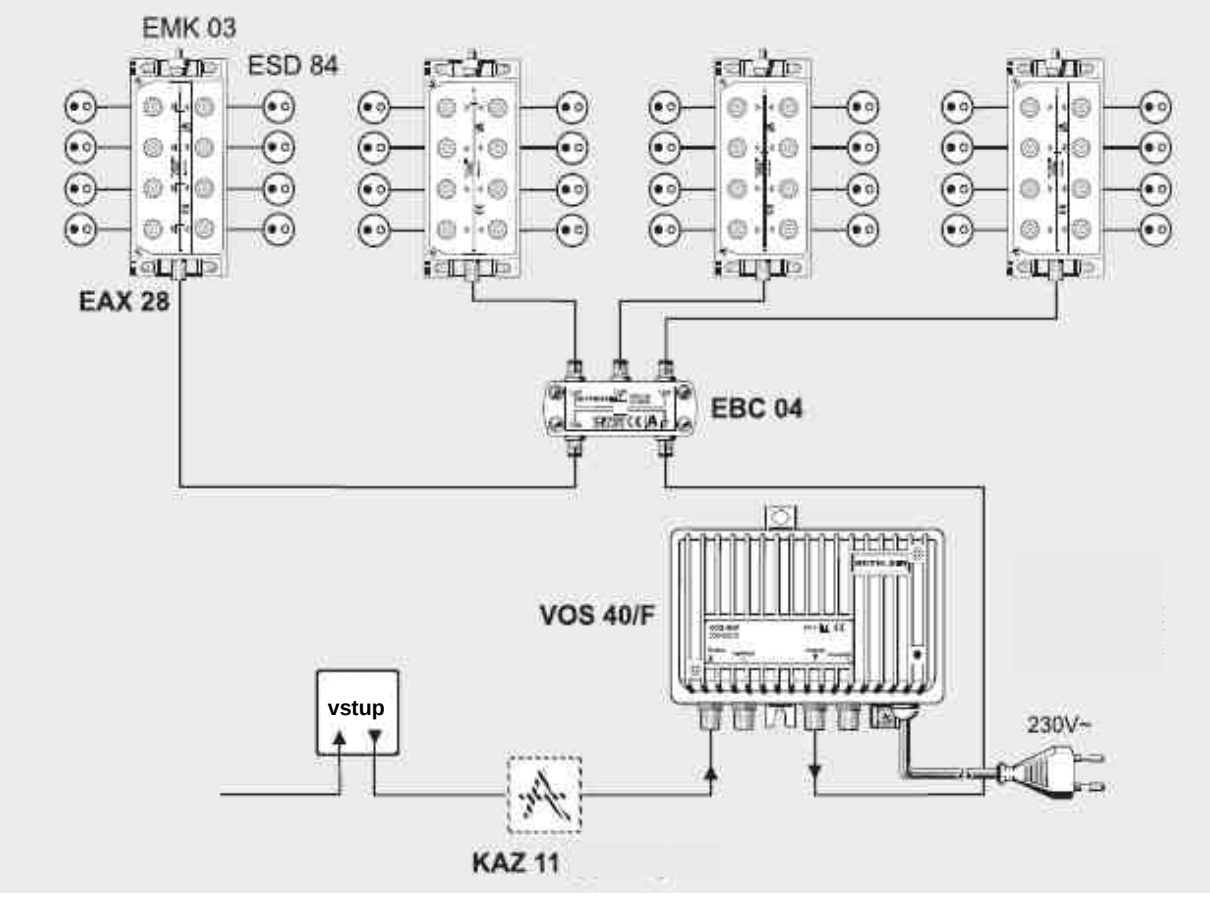
V dnešní době jsou STA na ústupu, nové rozvody se realizují ojediněle, neboť digitální vysílání DVB-T nebude náchylné na odražené signály, takže je naděje, že

bude možný příjem na vnitřní anténu, která je daleko levnější než rozsáhlé domovní rozvody. Současně se také čím dál více prosazuje individuální příjem satelitních programů DVB-S.

9.3.8.2.2 Rozvody kabelové televize

K šíření signálů kabelové televize se využívá kabelové nebo světlovodné hvězdicové sítě, do níž je signál distribuován z centrální (hlavové) stanice, která umožňuje přejímat signály pozemního nebo satelitního vysílání a která také umožňuje vkládat signály vlastních programů (pro region, obec, sídliště). S ohledem na stínění rozvodů kabelové televize není nutné striktně dodržovat rozdělení televizních kanálů podle schématu na obr. 9.1-3c. Do frekvenčních pásem, jež jsou vyhrazena jiným službám, jsou tak zařazeny tzv. **zvláštní TV kanály**, použitelné právě pouze pro kabelovou televizi. Tyto kanály se běžně značí písmenem **S** (special). Mezi I. a III. TV pásmem je tak zařazena skupina osmi kanálů (S1 až S8), mezi III. a IV. TV pásmem jsou kanály S9 až S38 (blíže viz Dodatek). Tím se výrazně rozšiřuje frekvenční prostor pro současný přenos velkého počtu TV programů. Protože je však útlum koaxiálních kabelů frekvenčně závislý (s rostoucí frekvencí roste), musejí mít zesilovače v cestě signálů kabelové televize menší zisk na nižších frekvencích a vyšší zisk na vysokých frekvencích (musejí mít náklon modulové frekvenční charakteristiky). Tento náklon se měří a kontroluje pomocí pilotních frekvencí v dolní a v horní části přenášeného frekvenčního pásma kabelové televize.

Příklad zapojení domovního rozvodu je na obr. 9.3.8.2.2-1.

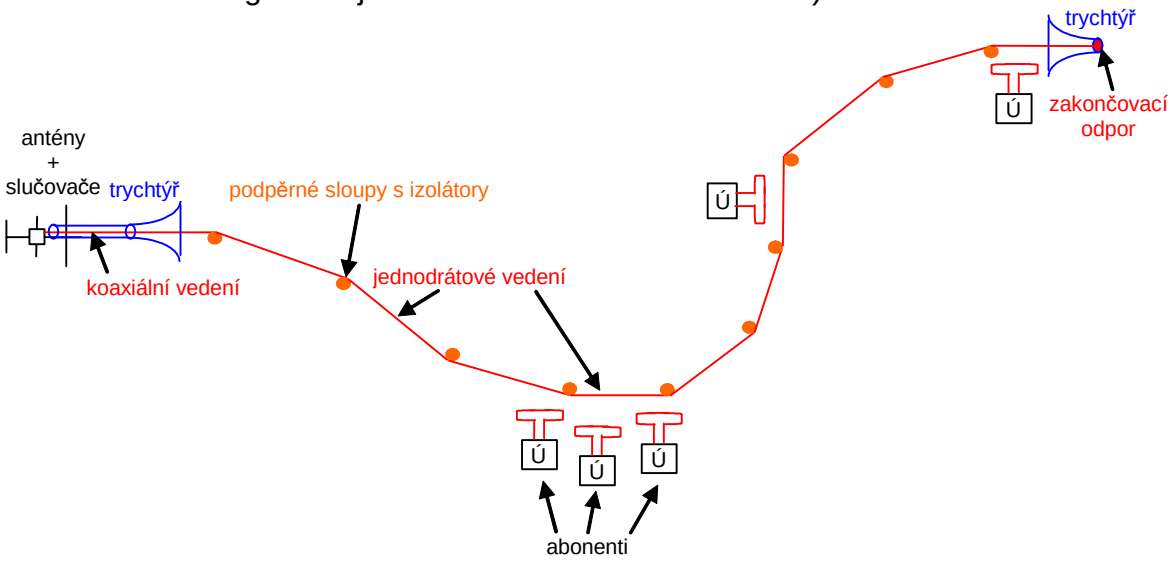


obr. 9.3.8.2.2-1

S ohledem na lepší využití frekvenčního spektra se v budoucnosti uvažuje o přechodu z rastru 8 MHz/TV kanál na rastr 7 MHz/TV kanál, jak je obvyklé v nižších frekvenčních pásmech v normě CCIR-G. Toto zúžení je možné díky zavádění přenosu signálů DVB-C, které používají modulace 64 QAM a které s ohledem na přenosové médium nejsou opatřeny tak robustním protichybovým zabezpečením (FEC) jako signály šířené pozemními (DVB-T) nebo satelitními (DVB-S) vysílači.

9.3.8.2.3 Vedení Goubau

V místech, kde není možné přijímat požadovaný signál přímo, přičemž je terén příliš členitý (horská údolí, která jsou klikatá) a nevyplatilo by se realizovat rozsáhlou síť převaděčů (viz dále), je možné signály rozvádět vedením Goubau (půdorys území zásobovaného signálem je znázorněn na obr. 9.3.8.2.3-1).



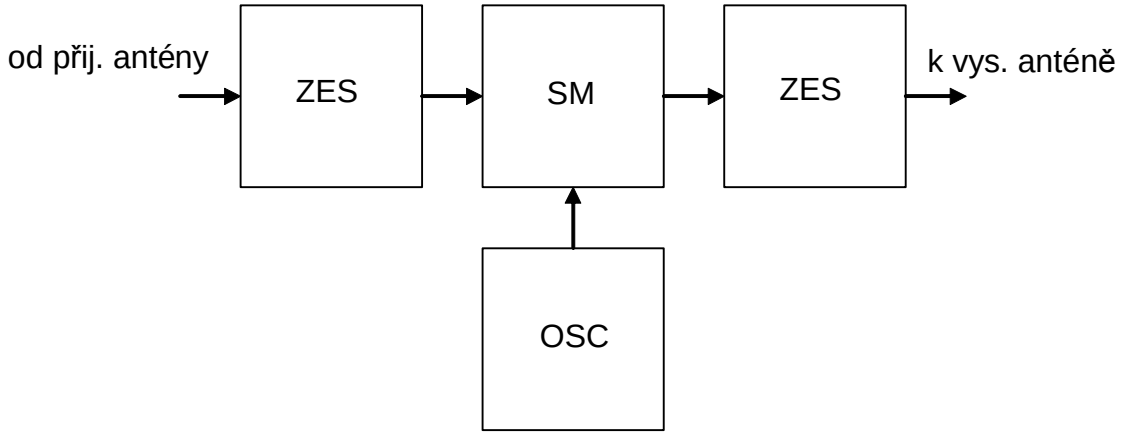
obr. 9.3.8.2.3-1

V principu se jedná o koaxiální vedení, které přivádí sloučené signály z vhodně umístěných antén do prostoru příjmu, kde koaxiální vedení pomocí exponenciálního trychtýře přechází na jednodrátové vedení (dlouhou drátovou anténu), které požadované signály vyzařuje k anténám jednotlivých účastníků. Na konci jednodrátového vedení (na konci území zásobovaného signálem) je opět umístěn exponenciální trychtýř a vedení je impedančně zakončeno odporem, aby na něm nevznikaly odrazy. Jednodrátové vedení je podpíráno běžnými sloupy s izolátory, které umožňují jeho ohyb ve vodorovné rovině. Vedení tak může sledovat reliéf údolí.

9.3.8.2.4 Anténní převaděče

V případě, že v horských údolích není vůbec možný příjem hlavního vysílače (vysílače velkého výkonu) ani jeho odražených signálů, můžeme požadovaný signál do údolí vyzářit anténou **pasivního převaděče**. Na vhodné vyvýšenině je vybudován anténní systém, který přijímá signály hlavního vysílače. Přijatý signál je potom na stejné frekvenci vyzářen vysílací anténou do údolí. Vyzařovaný signál je v tomto případě velmi malý, tzn. vyžadujeme velkou intenzitu signálů hlavního vysílače.

Variantou by mohlo být zesílení přijímaného signálu před dalším vyzářením, což by přispělo ke zvýšení intenzity signálu na zásobovaném území (neprovádí se s ohledem na možné interference vysílaného signálu s přijímaným signálem).
Jestliže je v horském údolí příjem hlavního vysílače možný, avšak signál je znehodnocen odraženými signály, není možné pasivní převaděč použít. V tomto případě můžeme použít **aktivní převaděč**, který přijímaný signál převede na jiný TV kanál. Tento převaděč (obr. 9.3.8.2.4-1) se skládá z přijímací antény, z vysokofrekvenčního zesilovače, jenž je naladěn na přijímaný signál, směšovače s místním oscilátorem a výkonovým zesilovačem na zvoleném novém TV kanálu. Oscilátor musí být přitom naladěn pod přijímaný kanál, aby se nezměnilo pořadí signálů obrazu a zvuku uvnitř TV kanálu.
Výkon tohoto typu převaděče, který je obvykle vybaven směrovou anténou, se volí pokud možno malý, aby pokrýval pouze nezbytně nutnou část zásobovaného území. V praxi se jedná maximálně o desítky W.



obr. 9.3.8.2.4-1

9.4 Příjem signálů ze satelitů

Úkolem antén pro příjem signálů ze satelitů je s dostatečnou úrovní přijmout signály zvolené družice (zvolených družic) na geostacionární dráze tak, aby je mohl zpracovat připojený přijímač (superheterodyn s dvojím směšováním).
Antény pro příjem signálů ze satelitů jsou tvořeny kompletem, který je většinou složen z odrazného systému (parabolické výseče) a konvertoru, který přijatý signál převádí na první mezifrekvenci (viz „Přijímače“). Méně často se setkáváme s kombinovanou anténní soustavou (řady a patra) s rovinným reflektorem, na niž je opět připojen konvertor.
Výstupní signál z konvertoru (první mezifrekvence s velkou šíří frekvenčního pásma) se potom koaxiálním kabelem s malým útlumem přivádí na vstup vlastního přijímače, kde probíhá výběr signálu, který má být zpracováván. Výběr signálu se děje přelaďováním ve frekvenčním pásmu první mezifrekvence a také nastavením polarizace antény vstupní jednotky pomocnými signály (viz dále).

9.4.1 Anténní paraboly a jejich příslušenství

V případě aplikace parabolické odrazné plochy se dnes téměř výhradně používají offsetové paraboly, tj. takové, u nichž konvertor „nepřekáží“ přijímanému elektromagnetickému vlnění. Pokud „parabole“ hrozí časté námrazy, můžeme zajistit její vytápění.
Velikost použité parabolické odrazné plochy souvisí s intenzitou signálu v místě příjmu a s citlivostí konvertoru omezené šumem. S ohledem na výkony transpondérů družic je dnes optimální průměr asi 60 cm, při příjmu slabších signálů (mimo hlavní vyzařovací lalok družicové antény) potřebujeme průměr větší. Materiál odrazné plochy bývá většinou dural (malá hmotnost, malé mechanické nároky na úchyt).
Příklady provedení odrazných parabol jsou uvedeny na obr. 9.4.1-1.



obr. 9.4.1-1a - Gilbertini OP100A



obr. 9.4.1-1b - Fuba 85Al Profi

Parabolická plocha nemusí mít nutně kruhový obrys – viz obr. 9.4.1-1c.

Pro ilustraci uveďme parametry paraboly na obr. 9.4.1-1b:
průměr: 85 cm,
zisk na frekvenci 10,75 GHz: 38,12 dB,
zisk na frekvenci 11,75 GHz: 38,65 dB,
zisk na frekvenci 12,75 GHz: 39,53 dB,
elevační úhel: max. 42°,
offsetový úhel: 25°,
průměr objímky pro uchycení konvertoru 40 mm,
ukotvení na stožár objímkou o průměru 32 až 80 mm.



9.4.1-1c - TechniSat DigiDish 45

Protože v určité geografické oblasti je možné většinou přijímat programy z většího počtu družic, můžeme využít stacionárních parabol s větším počtem konvertorů (obr. 9.4.1-2) nebo parabolu můžeme otáčet pomocí rotátoru
(obr. 9.4.1-3).



obr. 9.4.1-2a – MAXIMUM E-85 Multifocus



obr. 9.4.1-2b - Toroidal 55
(umožňuje instalaci až 8 konvertorů)



obr. 9.4.1-2c - Toroidal 90
(umožňuje instalaci až 16 konvertorů)



obr. 9.4.1-2d
- Technisat Multytenne 45 pro 4 družice
(Astra 1A – 19°, Astra 3A - 23,5°,
HotBird – 13°, Eurobird - 28,2°)

Jako příklad uveďme parametry paraboly MAXIMUM E-85 Multifocus. Tato parabola je určena pro příjem až pěti družic bez použití natáčecího zařízení. Parabola je oválná s pěti držáky konvertorů, materiál: galvanizovaná ocel, barva: šedá, rozměr paraboly: 71 cm x 91 cm, zisk při 12,5 GHz 38,7 dB, maximální záběr paraboly horizontálně je 48°, elevace je 10° až 65°, azimut: 360°, odolnost proti větru do 200 km/h, průměr objímky pro uchycení konvertoru 40 mm, montáž na stožár o průměru od 38 do 60 mm, provozní teplota je -40℃ až +60 ℃, hmotnost 14,3 kg.

Antény Toroidal představují sofistikované technické řešení, neboť konvertory nejsou směrovány na parabolickou plochu přímo, ale využívají signálu odraženého od pomocné plochy (reflektoru), jejíž tvar umožňuje u většího typu antény instalaci až šestnácti konvertorů.

Rotátory se umisťují na polární závěs, pohon zajišťují speciální motory, které jsou řízeny elektronickými obvody tak, aby bylo možné jednotlivé polohy antény kdykoliv zopakovat. Jednotlivé komponenty jsou vyobrazeny na obr. 9.4.1-3.



obr. 9.4.1-3a - polární závěs s ložiskem



obr. 9.4.1-3b - motor Stab HH 90 pro paraboly do ∅ 95 cm, který je řízen systémem DiSEqC 1.2

Pro ilustraci uveďme technické údaje motoru TechniSat (obr. 9.4.1-3c):

komunikační protokol:	DiSEqC 1.2
max. hmotnost paraboly:	7 kg
průměr stožáru:	25 – 65 mm
úhel otáčení:	± 75°
napájecí napětí:	13/18 V
spotřeba	
- pohotovostní stav:	50 mA
- provozní stav:	200 mA
- při natáčení (max.):	350 mA
teplota okolí:	-40 ÷ 80 ℃
relativní vlhkost (max.):	100 %
programovatelné pozice	
- DiSEqC 1.2:	60 satelitů
- USALS:	bez omezení
konektory:	F
připojení:	koax. kabel
krok natáčení:	0,1°
hmotnost motoru:	1 kg
rozměry:	130 x 70 x 90 mm



obr. 9.4.1-3c – motor TechniSat pro paraboly do ∅ 60 cm, který je řízen systémem DiSEqC 1.2



obr. 9.4.1-3d – motor pro paraboly do ∅ 1,4 m (Al), který je řízen systémem DiSEqC 1.2

9.4.2 Anténní konvertory



obr. 9.4.2-1



obr. 9.4.2-2



obr. 9.4.2-3

Úkolem anténního konvertoru (obr. 9.4.2-1,2,3) je převést přijímaný signál na první mezifrekvenci, která je potom přiváděna k vlastnímu satelitnímu přijímači k dalšímu zpracování.
Konvertor tedy principiálně představuje vstupní jednotku s minimálním šumem, která se skládá ze vstupního vysokofrekvenčního zesilovače, směšovače a stabilního oscilátoru. Pro zajištění minimálního šumu je osazen unipolárními tranzistory GaAs (většinou s „vrstveným“ kanálem), frekvence oscilátoru je stabilizována keramickým prvkem. Vstupní frekvence běžného konvertoru by měla být 10,7 až 12,75 GHz (na vyšších frekvencích je možné přijímat signály DVB-S), místní oscilátor by měl kmitat na frekvenci 9,75/10,6 GHz se stabilitou ±3 MHz, mezifrekvence je 950 až 2150 MHz. Šumové číslo běžného konvertoru je 0,3 dB, zisk kolem 55 dB, výstupní impedance 75 Ω, napájecí napětí 13 – 18 Vss, přepínání polarizace 0/22 kHz, spotřeba kolem 140 mA.

Dvojitý konvertor (pro příjem signálů ze dvou satelitů bez rotátoru) je uveden na obr. 9.4.2-4. Umožňuje příjem ze dvou satelitů, které jsou umístěny na různých pozicích, aniž by bylo zapotřebí použít natáčecího zařízení.



obr. 9.4.2-4

Poznámka:
Přenosná zařízení pro příjem satelitního vysílání jsou většinou vybavena plochými anténami se zabudovanými konvertory. Příkladem tohoto provedení je anténa BAS 60 firmy Kathrein (obr. 9.4.2-5), která slouží k příjmu satelitních programů v zaparkovaných automobilech. Tato anténa (včetně konvertoru) o hmotnosti 6,5 kg (bez držáku) má rozměry 500 x 500 x 109 mm, její frekvenční rozsah je 10,70 až 12,75 GHz, napájení probíhá po anténním svodu (pro vertikální polarizaci 11,5 – 14,0 V, pro horizontální polarizaci 16,0 – 19,0 V). Výrobce k této anténě

také dodává rotátor (obr. 9.4.2-6). Tato anténa může být na vozidlech nainstalována trvale, pokud jejich rychlost nepřekročí 130 km/h.



obr. 9.4.2-5



obr. 9.4.2-6

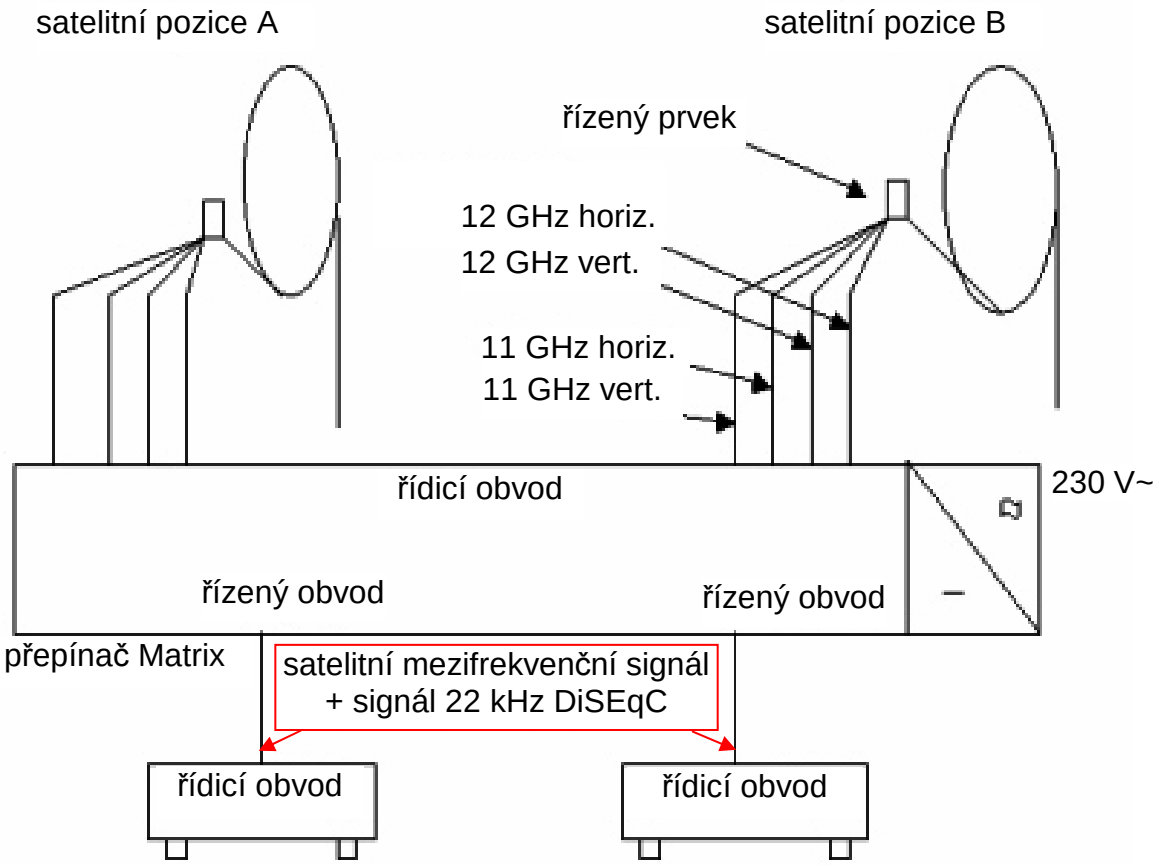
K propojení satelitní antény s přijímačem nebo jednotkou satelitního příjmu slouží koaxiální kabely. Nejjakostnější koaxiální kabely pro nepohyblivé rozvody mají dielektrikum z pěnového polystyrenu, plášť je z mědi, jež je svařena (tím je zajištěna vysoká „těsnost“ koaxiálního kabelu) – obr. 9.4.2-7. Útlum kabelu je frekvenčně závislý, jeho velikost závisí na průměru kabelu (čím větší průměr, tím menší útlum). Útlum na frekvenci 2,4 GHz je mezi 11,5 a 31,7 dB. Charakteristická impedance kabelů je typicky 75 Ω, tj. poměr průměrů vnitřního a vnějšího vodiče je 3,3/14,0; 2,2/9,3; 1,1/7,8.



obr. 9.4.2-7

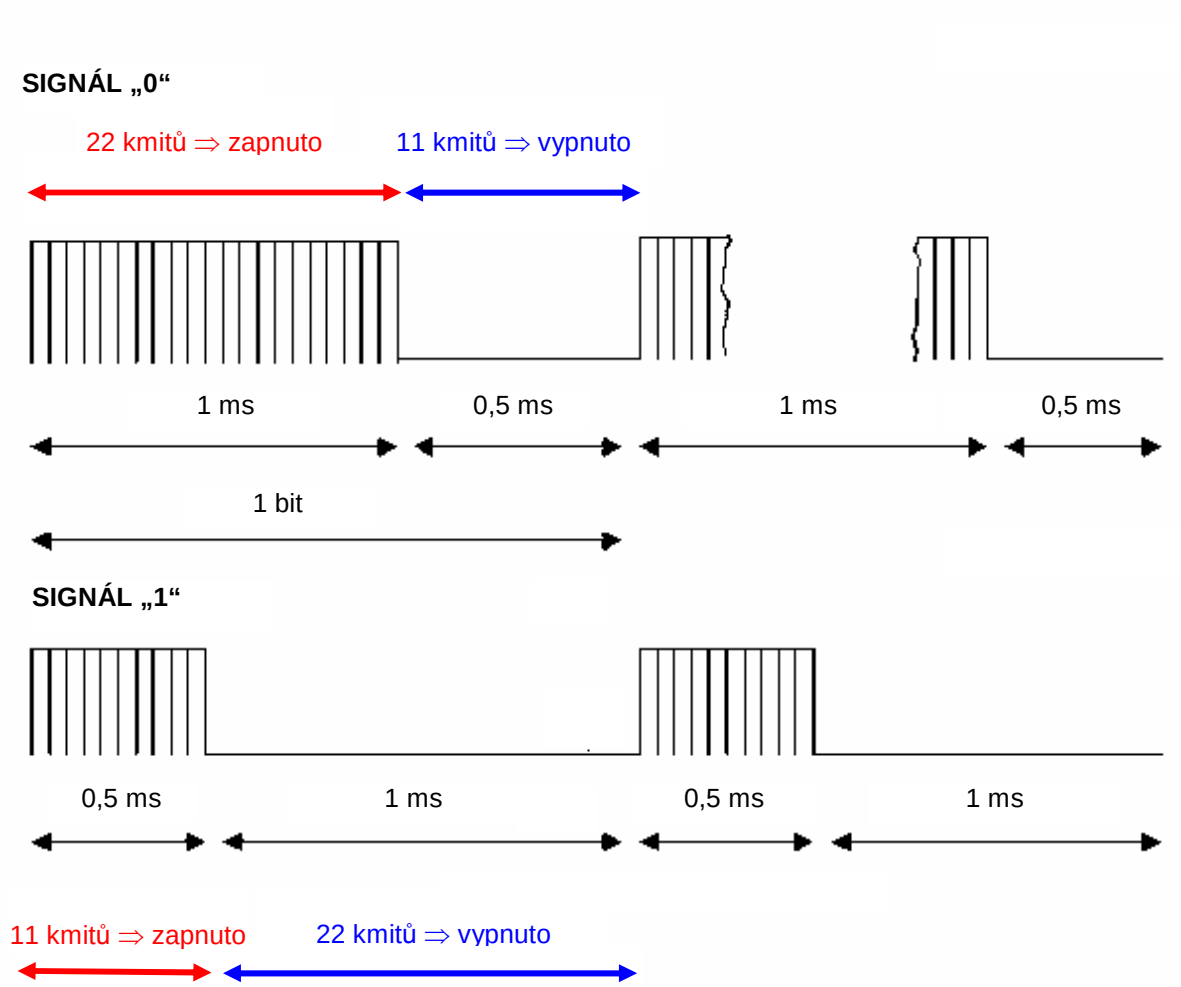
9.4.3 Řízení příjmu signálů z různých satelitů

U satelitních konvertorů je zapotřebí volit rovinu polarizace, kmitočtové pásmo (dolní pásmo 10,7 až 11,7 GHz využívají satelity k vysílání analogového signálu pomocí FM, horní pásmo 11,7 až 12,75 GHz je určeno pro vysílání digitálních programů) a polohu satelitu, jehož signály mají být přijímány.
Polarizace vstupní antény konvertoru se původně řídila stejnosměrným napětím (14 V pro vertikální a 18 V pro horizontální polarizaci). Přepínání mezi dolním a horním frekvenčním pásmem může doposud probíhat pomocí spínacího signálu o frekvenci 22 kHz (anténa „multifeed“). Jestliže požadujeme současný příjem analogově a digitálně vysílaných programů, museli bychom přijímat signály pouze z jediného satelitu nebo bychom museli přijímací anténu natáčet. V zařízeních pro společný příjem je ale tato varianta nepoužitelná.
Proto byl vyvinut řídicí systém DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control), u něhož se k přenosu informací používá pomocné frekvence 22 kHz. Řídicí povely se v tomto případě odesílají z mikroprocesoru, který je součástí satelitního přijímače (set-top-boxu). Řízený prvek (konvertor, přepínač) po přijetí příkazu vyšle řídícímu obvodu potvrzení, že povel přijal a že jej rozpoznal (obr. 9.4.3-1).



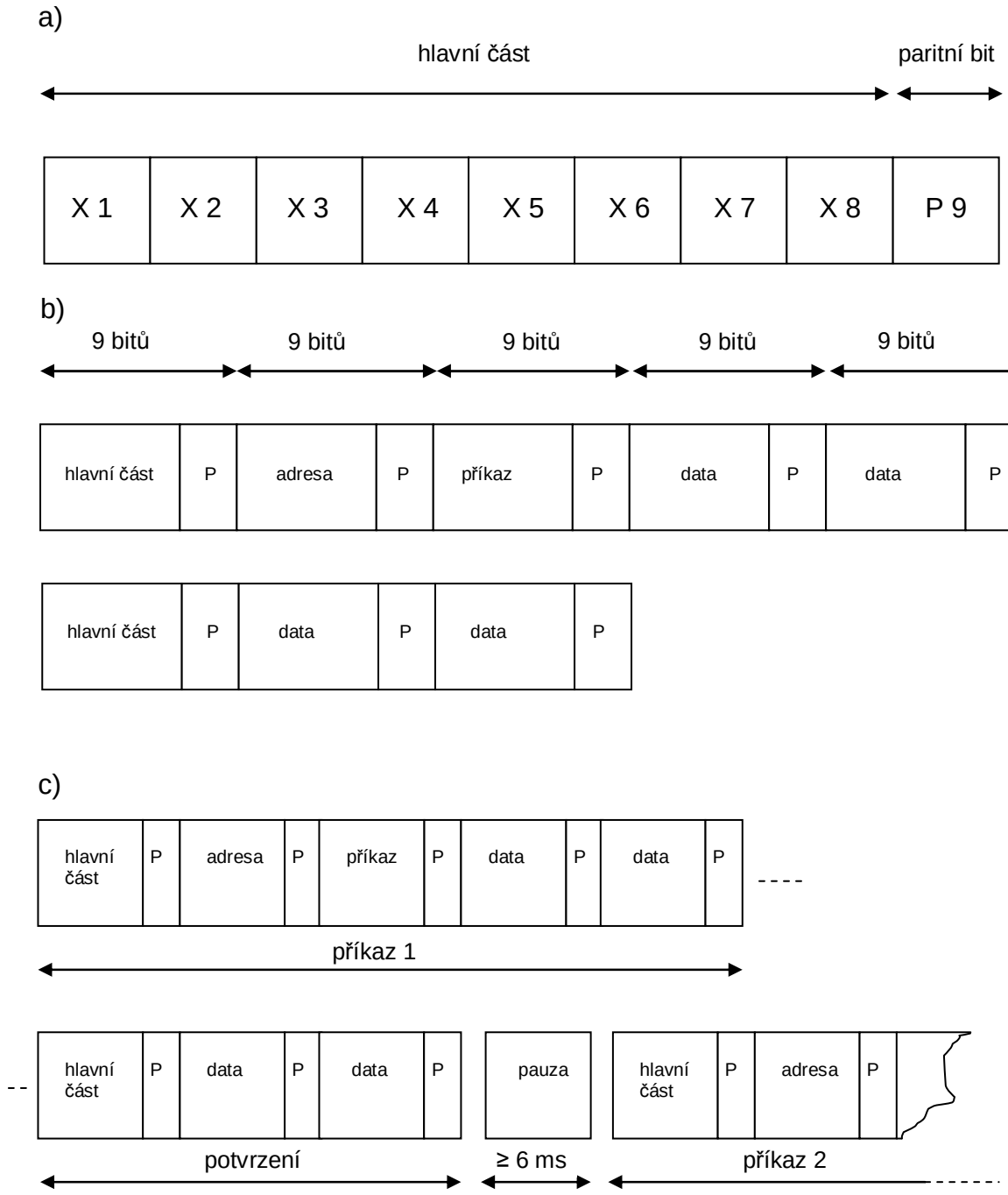
obr. 9.4.3-1

Pomocná frekvence 22 kHz je modulována pulsně šířkovou modulací (každý bit se skládá z určitého počtu kmitů signálu a pausy, která je mezi kmity vložena; celková doba kmitů a mezer je 1,5 ms). Binární signál „0“ je charakterizován 22 spouštěcími periodami (T_S = 1 ms), které se střídají s 11 vypínacími periodami (T_V = 0,5 ms). Pro binární „1“ se mění časový poměr, tzn. 11 period spouštěcích následuje po 22 periodách vypínacích (obr. 9.4.3-2).
Osm takových bitů spolu s devátým paritním bitem tvoří jedno slovo. „Telegram“ povelů se skládá z několika slov, přičemž první slovo představuje hlavní část, druhé adresovou část a třetí datovou část. Po nich následuje několik datových bytů. Po „telegramu“ povelů příslušného set-top-boxu následují pro potvrzení „telegramy“ odpovědí řízených komponent systému; dohromady tvoří úplný telegram. Mezi současné dva takové úplné telegramy se pro vzájemné oddělení vkládá pauza s dobou trvání nejméně 6 ms (obr. 9.4.3-3).
Celý proces řídí mikroprocesor satelitního přijímače (set-top-boxu), který tvoří řídící část systému a který provádí výběr adresové části příslušného LNB a jeho obvodů pro určení úrovně pro nastavování polarizace a frekvenčního pásma. Řízené integrované obvody v periferní systémové části, tedy v LNB a v několikanásobných přepínačích (v případě společných rozvodů), „rozumí telegramu“ z řídícího prvku a poskytují set-top-boxu příslušnou odpověď. Informační schopnost systému je natolik velká, že může předávat zpětné i vlastní informace o funkci a stavu zvolených komponentů systému zpět set-top-boxu i ovládat ještě další činnosti (např. přístup k hlavní stanici).



obr. 9.4.3-2

Z hlavní části „telegramu“ systém DiSEqC rozezná, zda se jedná o řídící povel, o odpověď řízeného prvku nebo zda bude požadována odpověď či nikoliv, popř. zda byl povel identifikován a zda byl přenesen bez chyb. Řídící povel je identifikován podle toho, jestli je šestý bit na úrovni „0“. Má-li hodnotu „1“, tak se jedná o potvrzení příjmu. Sedmý bit signalizuje, jestli se očekává potvrzení příjmu (signál „1“) či nikoliv (signál „0“). Řídicí adresové slovo se skládá ze dvou částí (čtyřbitové slovo). První část označuje druh adresy (výběr komponentů, polarizér, pozicionér, atd.) a druhá část označuje typ adresy.
DiSEqC je systém s pouze jediným řídícím prvkem a více řízenými prvky. V tomto systému může satelitní set-top-box (řídicí prvek) „oslovit“ několik řízených prvků nebo jejich data může vyžadovat. Poněvadž se zde ze zásady stává prvek řízený prvkem řídicím, nenese jeho „telegram“ žádný údaj o adrese. Tento údaj tvoří adresovou část následujících bytů datové části povelu a zahrnuje odkazy na důležité údaje, jako je polarizační úroveň, počet pulsů pro pozicionér nebo předepsanou hodnotu pro kmitočet oscilátoru. Poslední příkazy určují frekvenci lokálního oscilátoru LO konvertoru LNB. U příkazu „smyčka LO“ představují tyto datové byty hodnotu frekvence v kódu BCD. Např. s pořadím bitů 0001 0001 0010 0101 = 1125 se získá kmitočet oscilátoru 11,250 GHz. Pomocí zbývajících příkazů LO může být vybrána jedna z deseti standardních frekvencí, které jsou dopředu pevně dány.



obr. 9.4.3-3

Systém DiSEqC se v praxi vyskytuje v různých variantách:

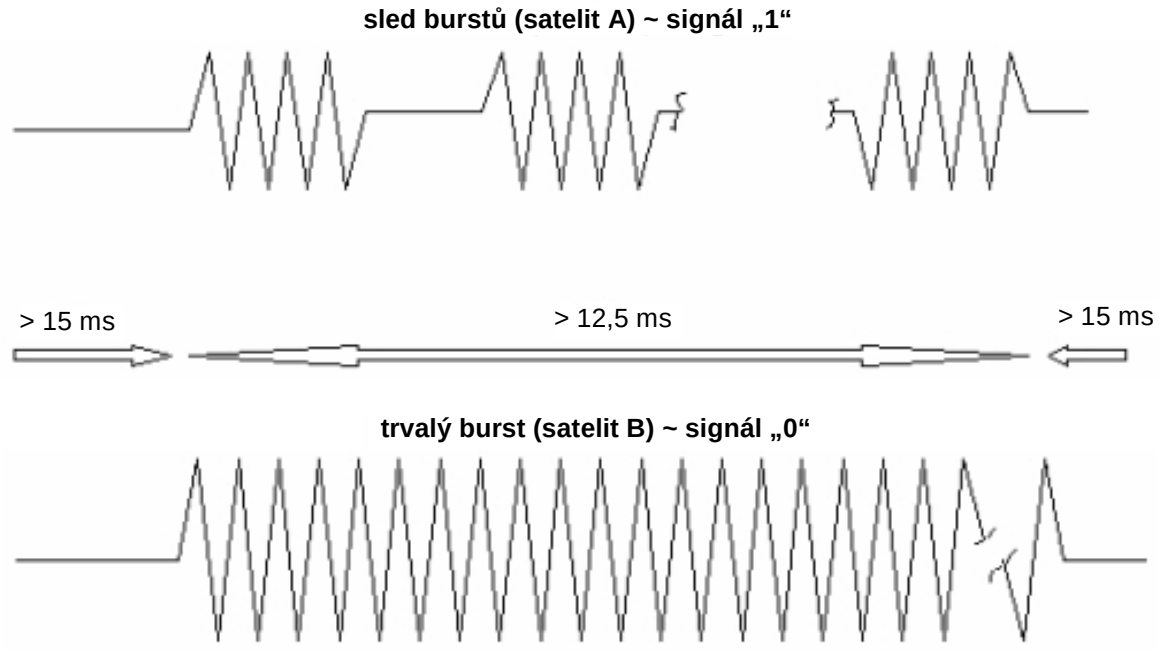
DiSEqC 1.0
Set-top-box (řídící prvek) zde vydává čtyři základní příkazy: kmitočet oscilátoru (Band), polarizace (Polarisation), pozice (Position) a možnost výběru (Option). Nemůže však vyhodnotit žádné zpětné hlášení od řízených prvků. Připojené komponenty – „sluhové“ (řízené prvky) „rozumí“ všem povelům, nemohou však posílat žádná data zpět k řídícímu prvku.

DiSEqC 2.0
Set-top-box generuje základní příkazy a vyhodnocuje zpětná hlášení od řízeného prvku. Řízený prvek „rozumí“ všem povelům a může potvrdit provádění povelu. Byty komponentů mohou být dodatečně dimenzovány, což umožňuje automatickou instalaci set-top-boxu, protože set-top-box může požadovat např. kmitočet oscilátoru vstupní jednotky LNB.

DiSEqC 2.1
Set-top-box podporuje čtyři další spínací kritéria pro univerzální účel využití.

DiSEqC 3.0
V set-top-boxu se systémem DiSEqC je k dispozici dodatečné programovatelné rozhraní pro ovládání systému prostřednictvím jednoho kabelu.

Poznámka:
DiSEqC je potřebný pro domovní rozvody. Pro jednoduché rozvody se často dává přednost systému „Simple DiSEqC“ (prostý, jednoduchý DiSEqC) nebo „Simple Tone Burst“ (jednoduchý tónový impuls). Simple Tone Burst umožňuje přímou volbu všech kanálů z Astry a Eutelsatu několikanásobným přepínačem. Rovněž se využívá „telegramu“ ze svazku kmitů standardní frekvence 22 kHz. Jestliže se po době klidu o délce trvání nejméně 15 ms střídá devět impulsních svazků (burstů) signálu 22 kHz (11 kmitů s trváním burstu 0,5 ms) s osmi pausami v trvání 1 ms, dojde k přepnutí na satelit A. Jestliže bude pořadí burstů po klidové době 15 ms nahrazeno jedním trvalým burstem v trvání 12,5 ms (275 kmitů signálu 22 kHz), bude vybrán satelit B. Svazky kmitů Simple Tone Burst mohou být velmi jednoduše generovány dosavadním procesorem v satelitním set-top-boxu zapnutím a vypnutím signálu 22 kHz (obr. 9.4.3-4).



obr. 9.4.3-4

Systém DiSEqC musí být kompatibilní směrem dolů, tzn. musí umět ovládat i starší komponenty, jež jsou určeny pro příjem signálů ze satelitů. Pro ně musí umět vygenerovat potřebné analogové signály:

- pro volbu polarizace se využívá přepínání velikosti napájecího napětí, a to 14 V (13 V) pro vertikální a 18 V (17 V) pro horizontální polarizaci (bod přepnutí leží mezi 15 a 15,5 V).
- přepínání mezi spodním (10,7 až 11,7 GHz) a horním (11,7 až 12,75 GHz) frekvenčním pásmem se děje tónovým signálem, jenž je namodulován na napájecí napětí (22 kHz, 0,5 V_{mv}; při aktivaci dojde k přepnutí na horní pásmo).

Přepínací kritéria DiSEqC

Přepínací kritéria DiSEqC mají stejné názvy jako analogová kritéria. Jsou také se stávajícími standardizovanými analogovými přepínacími kritérii kompatibilní. Přepínací kritérium na logicky nejnižší úrovni je „Polarisation“. Protože analogové přepínání polarizace musí být funkční i nadále, zahrnují komponenty typu „sluha“ také komparátor, který sleduje hodnotu napětí externího napájení a sděluje ji DiSEqC „sluhovi“ - mikrořadiči.

Přepínací kritérium pro volbu kmitočtového pásma se nazývá „Band“ a je kompatibilní s tónovým signálem 22 kHz. Protože přenos informací systému DiSEqC je také založen na tónovém signálu 22 kHz, jsou sběrnicový modem i „sluha“ (mikrořadič) schopni vyhodnotit i spojitý tónový signál bez dodatečného hardware. Protože na tónovém signálu 22 kHz je založen i tónový impuls sloužící k přepínání příjmu mezi satelity na dvou různých satelitních pozicích, může být i ten vyhodnocen přímo „sluhou“. Odpovídající DiSEqC přepínací kritérium systému DiSEqC má označení „Position“.

Systém DiSEqC má k dispozici ještě jedno přepínací kritérium, určené k libovolnému využití. Jeho označení je „Option“. Často se využívá ve spojení s přepínacím kritériem „Position“, což umožňuje pracovat se čtyřmi satelitními pozicemi (viz 2. příklad).

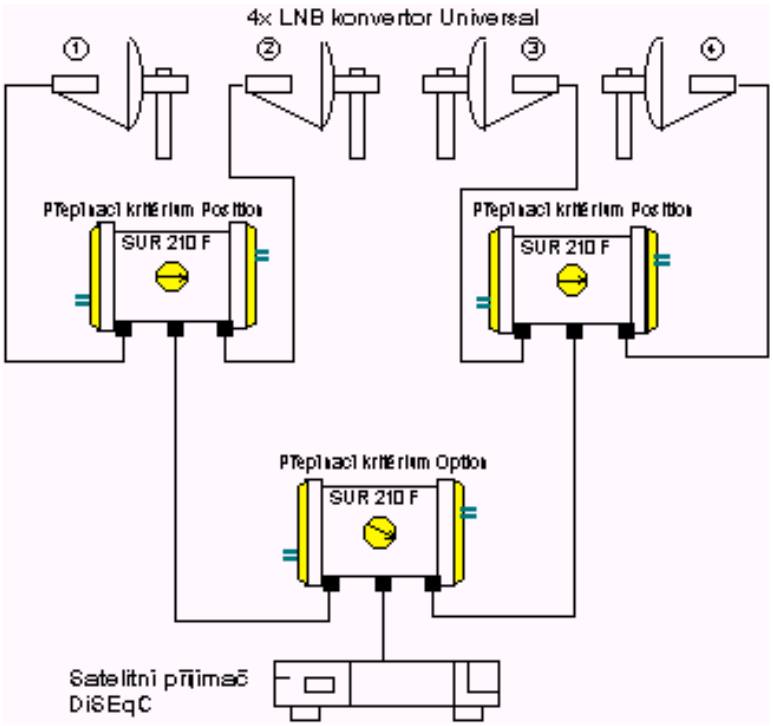
Příklad datového přenosu v systému DiSEqC se dvěma anténními konvertory

1. Satelitní přijímač chce zjistit přepínací možnosti připojeného multispínače.
2. Počáteční bajt řídicího obvodu je E2, adresa multispínače je 14, povel dotazující se na bajt stavu přepínání je také 14. Hexadecimální podoba přenášených DiSEqC dat je tedy E2 14 14.
3. Po převedení do jednotlivých bitů vypadá bitová sekvence (včetně paritních bitů) následovně:
   1 1 1 0. 0 0 1 0.(1) 0 0 0 1. 0 1 0 0.(1) 0 0 0 1. 0 1 0 0.(1).
4. Na základě této bitové sekvence odpoví řízený obvod následovně:
   1 1 1 0. 0 1 0 0.(1) 0 1 1 0. 0 1 1 1.(0).
5. Jestliže se zdaří kontrola paritních bitů odpovědi, bude odpověď prohlášena za správnou. Její hexadecimální tvar tedy bude E4 67.
6. Řízený obvod prostřednictvím E4 potvrdí platnost.
7. Vyhodnotí se bajt stavu přepínání, čímž zjistíme:
   - jsou k dispozici přepínací kritéria pro polarizaci (Polarisation), přepínání pásma (Band) a polohu (Position);
   - aktuální nastavení je: horizontální polarizace, dolní pásmo, satelitní pozice B;
   - přepínací kritérium „doplněk“ (Option) není k dispozici, protože není nainstalován spínač volitelné veličiny;
   - neměnné nastavení volitelné veličiny je A.

Příklad datového přenosu v systému DiSEqC se čtyřmi anténními konvertory

Úkol:
příjem ze čtvrté antény, LNB má pracovat v horním pásmu s vertikální polarizací

Řešení:
Využijeme konfigurace podle obr. 9.4.3-5. V tomto případě bude nastavení následující:
Option = 1;
Position = 1;
Polarisation = 0;
Band = 1.



obr. 9.4.3-5

Pro nastavení se využije povel 38, jehož datový bajt se skládá z prvního půlbajtu, který slouží ke smazání původních stavových bitů a z druhého půlbajtu, který je určen k nastavení nových stavových bitů. Obsahuje-li druhý půlbajt úplný popis mezifrekvenční cesty, mohou se pro zjednodušení prvním půlbajtem smazat všechny staré stavové bity; tento půlbajt pak má hexadecimální podobu F.
Bity využité k nastavení mají v příkladu v sestupné sekvenci hodnoty 1101, hexadecimálně půlbajt D. Datový bajt má tedy hexadecimální podobu FD.
Má-li např. dojít k přepnutí z antény 2 na anténu 4, vyšle satelitní přijímač DiSEqC zprávu E0 10 38 FD, kterou obdrží všechny komponenty na cestě ke konvertoru LNB 2. Konvertor LNB 2 a univerzální relé vlevo by mohly případně na zprávu reagovat, avšak spodní relé, které je nakonfigurováno jako přepínací kritérium „Option“ a vyhodnocuje tedy pouze bit odpovídající přepínacímu kritériu „Option“, přepne mezifrekvenční cestu na relé vpravo.
Protože se univerzální relé vpravo (nakonfigurované jako přepínací kritérium „Position“), přepnulo na mezifrekvenční cestu až po DiSEqC zprávě (povel „zaspalo“), bude nadále ve svém základním nastavení a cesta tedy povede ke konvertoru LNB 3.
Satelitní přijímač nyní musí zprávu DiSEqC vyslat ještě jednou. Její příjem proběhne současně na spodním i pravém univerzálním relé a na konvertoru LNB 3. Spodní univerzální relé znovu vyhodnotí daný bit odpovídající přepínacímu kritériu „Option“ a zachová své nastavení. Relé vpravo vyhodnotí bit odpovídající přepínacímu kritériu „Position“ a přepne na konvertor LNB 4.
Po druhé zprávě DiSEqC se přepne napětí externího napájení a zapne se tónový signál 22 kHz. U LNB konvertorů Universal (podporujících systém DiSEqC) se ještě předtím DiSEqC zpráva odešle potřetí.

Počet vysílaných zpráv DiSEqC lze nastavit v instalační nabídce satelitního přijímače a musí odpovídat přinejmenším počtu úrovní kaskády. Pokud tato možnost nastavení není k dispozici, je případně možné využít volbu nabídky "LNB konvertor Universal podporující systém DiSEqC" a jejím prostřednictvím si vynutit druhou DiSEqC zprávu.

Poznámka 1:

Systém je možné realizovat jen tehdy, mohou-li komponenty dodávané různými výrobci mezi sebou bez potíží spolupracovat. Eutelsat udržuje knihovnu komponent všech výrobců, s jejíž pomocí je možné optimalizovat různé kombinace komponent v systému. Kromě toho mají všichni výrobci komponentů DiSEqC k dispozici testovací nástroj DiSEqC Reference Test Tool, který umožňuje testovat všechny parametry systému. Pro případ, že se přesto projeví problémy související s kompatibilitou, jsou všichni výrobci používající chráněnou obchodní značku DiSEqC zavázáni k tomu, aby je mezi sebou bez byrokratických obstrukcí na technické úrovni vyřešili.

Poznámka 2:

Podrobnější informace o technologii DiSEqC lze nalézt (spolu s jejími úplnými specifikacemi) na internetové adrese http://www.eutelsat.org.

Poznámka 3:

Přepínače DiSEqC se navzájem liší počtem svých vstupů (event. výstupů), technickými parametry i rozměry a hmotností.
Nejjednodušší přepínače (např. na obr. 9.4.3-6) mají 2 vstupy a 1 výstup, vstupní frekvenční rozsah 950 - 2150 MHz, útlum 2 dB, tlumení odrazu na vstupu 7,5 dB, tlumení odrazu na výstupu 7,5 dB, proudový odběr 10 mA, max. proud do LNB 500 mA, vstupní/výstupní konektory 75 Ω (provedení F), rozsah provozních teplot 0 ℃ až 60 ℃, p řipojení výstupu LNB 1 DISEqC SA, připojení výstupu LNB 2 DISEqC SB, rozměry 100 x 80 x 28 mm, hmotnost 0,2 kg.



obr. 9.4.3-6



obr. 9.4.3-7

Přepínače mohou mít i odlišné provedení (obr. 9.4.3-7,8).

Obdobně bývají provedeny přepínače pro větší počet vstupních jednotek (obr. 9.4.3-9,10).



obr. 9.4.3-8



obr. 9.4.3-9



obr. 9.4.3-10

9.4.4 Nejčastěji využívané varianty příjmu signálů ze satelitů

S rozšiřováním počtu vlastníků satelitních přijímačů, v poslední době již většinou digitálních, vzrůstá stále více požadavků na vytvoření společného satelitního rozvodu, ve kterém by mohli všichni účastníci tohoto rozvodu přijímat pomocí vlastního přijímače celou nabídku programů z jedné nebo více družic. Nejedná se jen o zapojení několika televizorů v jedné domácnosti, ale také o desítky či stovky televizorů nájemníků v bytových domech.
V mnoha případech vlastník nájemního domu nedovolí z různých důvodů jakékoliv zřizování vlastní antény. Vlastníkům domů jde hlavně o to, aby na balkónech, fasádách domů a střechách opět nevyrůstaly lesy antén a soustavy parabolických antén, které vzhledu domů vůbec na kráse nepřidají. Nájemníci jsou proto často odkázáni pouze na kabelovou televizi, případně na zastaralý systém společné televizní antény (STA). Proto se jako vysoce aktuální jeví společný satelitní rozvod pro více účastníků, z nichž každý vlastní satelitní přijímač (analogový nebo digitální). Díky provedení rozvodu je těmto účastníkům umožněn příjem celé nabídky programů z družic.
Individuální satelitní přijímač má jednu velkou nevýhodu. Programy na jeho výstupu se nedají rozdělit na více televizorů, rozbočit se dá pouze jeden momentálně sledovaný program. Profesionální provedení pro velké společné antény a kabelové rozvody je vždy řešeno způsobem využití jednoho přijímače v různém provedení pro každý program. Každému účastníkovi je přitom nutné zachovat možnost volby kompletní nabídky z družic. V domácím rozvodu pro několik účastníků je toto řešení neekonomické, protože každý účastník musí mít svůj satelitní přijímač. K příjmu signálu v podobném rozvodu stačí jedna nebo více společných parabol.

I když se dá cenově ušetřit na parabolách a konvertorech, je nutné použít speciální rozbočovače a multipřepínače (viz výše), které celou sestavu prodražují. Výhodou tedy zůstává hlavně úspora místa pro umístění parabolických antén a možnost použití zařízení v různých podmínkách a pro více účastníků.

a) Varianta pro jednoho účastníka a jednu či více družic

Jedná se o základní sestavu. Satelitní komplet se skládá z parabolické antény, konvertoru a satelitního přijímače (analogového nebo digitálního). Většinou se této sestavy používá pro příjem signálů z družice Astra. Systém má výhodu, že se dá pomocí dalšího konvertoru a přepínače konvertorů rozšířit na příjem více družic (většinou se používá kombinace Astra + Eurobird nebo Astra + Hot Bird). Pro větší množství družic a programů je výhodnější použít natáčecí zařízení. Tento způsob příjmu je pro satelitního fandu i náročného diváka nejvýhodnější.

b) Varianta pro dva účastníky a jednu družici

Varianta pro dva účastníky je opět jednoduchá. V ohnisku paraboly je umístěn konvertor se dvěma výstupy pro dva přijímače (Twin konvertor), parabola je nasměrována na jednu družici. Od konvertoru vedou dva kabely do dvou místností (bytů), kde jsou umístěny dva satelitní přijímače. Ty mohou být různé (analogové nebo digitální). V každém přijímači je možné z přijímané družice zvolit jakýkoliv program a tím nezávisle sledovat na dvou televizorech různé programy, případně jeden nahrávat na video a na druhý se dívat. Tato varianta umožňuje sledovat jednu družici. V kabelu od konvertoru se při běžném zapojení nepřenáší signál pozemní televize.

c) Varianta pro dva účastníky a dvě družice

Princip je podobný předchozímu případu. V ohnisku paraboly jsou v tomto případě pomocí držáku (multifokus) umístěny dva konvertory Twin (každý na jednu družici) a ke každému přijímači vedou dva kabely. Analogové přijímače se dvěma vstupy umí signál z družic přepínat samy, u digitálních přijímačů je nutné použít přepínač dvou konvertorů.

d) Varianta pro čtyři účastníky a jednu družici

V tomto případě jsou dvě možnosti:

α) Použití multipřepínače pro čtyři satelitní přijímače

Multipřepínač v podstatě umožní rozdělit signál pro každý přijímač. Od konvertoru Twin vedou dva kabely do vstupů multipřepínače. Z multipřepínače je signál rozváděn na 4 různá místa k přijímačům a televizorům. Funkce a možnosti jsou stejné pro všechny účastníky, každý z diváků může volit na svém satelitním přijímači a televizoru celou nabídku z přijímané družice. V případě sloučení signálů ze satelitu se signály pozemní televize (v multipřepínači) je nutné u přijímače použít televizní zásuvku s výstupem pro satelitní přijímač (viz výše).

β) Použití konvertoru s výstupem pro čtyři účastníky

V této variantě odpadá nutnost použití multipřepínače. Signál od konvertoru se čtyřmi výstupy je veden ke čtyřem nezávislým satelitním přijímačům. Cenově se dostaneme na nižší cenovou hladinu než při použití multipřepínače, navíc odpadá jeden díl rozvodu. Čím méně prvků je v signálové cestě, tím menší je pravděpodobnost závady. Tato varianta má však nevýhodu v tom, že není úplně jednoduché sloučit signály ze satelitu se signály pozemního vysílání. I to však lze provést – musíme použít slučovače TV/SAT v každé větvi rozvodu, u satelitního přijímače je nutné opět použít rozbočovací koncovou satelitní/televizní zásuvku.

Pozemní příjem se ale dá řešit i samostatným rozvodem.

e) Varianta pro 6 - 12 satelitních přijímačů z jedné družice

Funkce je obdobná jako u zapojení při použití multipřepínače pro čtyři účastníky. Mění se však provedení multipřepínačů a konvertoru a mění se počet satelitních přijímačů.

f) Varianta pro 4 - 12 účastníků ze dvou družic

U této varianty je nutností, aby přijímače obsahovaly možnost ovládat přídavná zařízení povely DiSEqC. Tuto možnost má většina novějších analogových přijímačů, digitální přijímače mají tuto možnost všechny (existují však výjimky!). Je nutné použít konvertor či konvertory se čtyřmi výstupy (pásmo 11GHz H + V a pásmo 12 GHz H + V), multipřepínač musí mít 9 vstupů (2x 4 vstupy pro dva konvertory a jeden vstup pro pozemní TV vysílání). Výstupy z multipřepínače jsou pak samostatným vedením vedeny k jednotlivým přijímačům a účastníkům, každý z nich pak může na svém přijímači volit a sledovat celou nabídku programů.

g) Rozvody signálů pro více účastníků

Existuje i profesionální řešení výše uvedeného způsobu rozvodu k jednotlivým účastníkům, počet účastníků může dosahovat až několika stovek a každý účastník může na svém přijímači volit kompletní nabídku. Zařízení je ale poněkud drahé vzhledem k technicky náročnému provedení. Navíc se v praxi vyskytuje často velký problém netechnického charakteru - nedomluví se ani dva nebo tři sousedé, natož desítky či stovky účastníků, protože většině nájemníků se případné investice (i když jednorázové) zdají vysoké.
Při počtu účastníků nad 40 je výhodnější použít pro každý přidaný program samostatný přijímač a pro společný rozvod použít pouze několik programů, které se dají zpracovat a zařadit do stávajícího TV rozvodu běžným způsobem, tj. sloučením se stávajícími programy (po patřičném zesílení). V praxi je to zatím nejčastější řešení.

Poznámka:

Opravdoví satelitní fandové, kteří chtějí sledovat nejširší nabídku signálů z družic, si pořizují samostatný a nezávislý satelitní komplet pro jeden kvalitní televizor, který umožňuje další rozšiřování aplikace příjmu satelitů podle přání diváka.

9.4.5 Inovace v příjmu signálů ze satelitů

Každý digitální satelitní přijímač by měl být vybaven aktuálním firmwarem.
V minulých letech musel uživatel studovat stránky výrobce, aby zjistil, zda pro „jeho“ přijímač není k dispozici nový software. Nyní jde vše podstatně jednodušeji. Většina nových satelitních přijímačů podporuje stažení nového softwaru přímo ze satelitu. Uživatel jen naladí družici, kde je k dispozici nový firmware, zadá kmitočet a nezbytné parametry a nový software získá během několika málo minut přímo ze satelitu.
Nejnovější přijímače digitálního signálu ze satelitů mohou být uživatelsky ještě „přívětivější“. Dnes je možné nové televizní a rozhlasové programy ze satelitů zařazovat mezi již naprogramované programy bez nutnosti nového nastavování nebo spouštění automatické instalace. Tuto možnost nabízí nová technologie RAPS (Receiver Automatic Programming System). V tomto systému přijímač

vyhledává nové programy i během příjmu satelitní televize či rozhlasu. Funkce a možnosti RAPS je možné využívat jen u přijímačů, které je podporují.
V současné době mají licenci na užívání RAPS výrobci Wela Electronic, Grundig, Galaxis, SL Lorenzen a MNC Ltd. (satelitní přijímače Triple Dragon).
Funkce RAPS není určena jen pro diváky v Německu, které je zemí původu systému. Využít ji lze v kterékoliv jiné zemi se zachováním místní specifikace. Např. německý divák bude mít po nastavení funkce RAPS na první předvolbě ARD, na druhé pak ZDF. Rakušan bude zase mít na těchto předvolbách ORF1 a ORF2. V České republice se tedy na první předvolbě zřejmě objeví ČT1, na další pak ČT2, na Slovensku pak budou na prvních předvolbách programy Slovenské televize STV1 a STV2. Uživatel satelitu bude mít díky funkci RAPS nainstalované stejné programy, logické řazení bude podle zvoleného státu. Divák si v tomto systému může vytvářet také skupiny s oblíbenými programy.
Data systému RAPS jsou vysílána na nejsledovanějších evropských satelitních systémech Astra 19.2 °E a Eutelsat Hot Bird 13 °E. Na družici Astra 1 se data RAPS-S (S = satelitní) nacházejí na transpondéru číslo 113 na kmitočtu 12,633 GHz, horizontální polarizace, SR 22000, FEC 5/6. Na družici Hot Bird jsou pak k dispozici na transpondéru číslo 129 na kmitočtu 11,096 GHz, horizontální polarizace, SR 27500, FEC 3/4.
Licenci k funkci RAPS má zatím omezený počet výrobců. Dá se ale očekávat, že se zájem výrobců o novou technologii bude postupně zvyšovat. Navíc bude RAPS nadále zdokonalován (více viz [2]).

9.5 Přístroje pro kontrolu signálů a přenosových zařízení

Pro měření ve vysílací a přijímací technice je vhodný **spektrální analyzátor**, který pracuje v co nejširším frekvenčním rozsahu a který má nastavitelnou šířku přijímaného frekvenčního pásma. Ten ve spojení s **měrnou anténou** (širokopásmovou anténou s co nejlepším PSV) umožní zjistit frekvenci i intenzitu elektromagnetického pole vysílače, který chceme přijímat. Podle naměřených hodnot potom zvolíme přijímací anténu s potřebným ziskem a směrovým diagramem (o směrovém diagramu rozhoduje také prostorové rozložení možných rušících vysílačů).
Jako velmi vhodný doplněk se jeví televizní nebo rozhlasový přijímač, který „v reálu“ ukáže, jestli je vybraný televizní nebo rozhlasový signál použitelný pro příjem v daném místě. Existuje celá řada analogových i digitálních měrných přijímačů, které „dovedou“ přijímat signály podle různých světových norem (viz Dodatek).
U analogových měrných TV přijímačů se předpokládá schopnost příjmu signálů NTSC, PAL a SECAM v normách B/G, I, D/K, L/L′, M/N s možností příjmu zvukového doprovodu i v normě NICAM. Přitom tento přijímač musí být schopen přizpůsobit šířku pásma a tvar frekvenční charakteristiky mezifrekvenčního zesilovače příslušné TV normě.
V případě satelitních analogových měrných TV přijímačů je předpokladem příjem signálů FM podle normy CCIR, ustanovení 405, při volitelné šířce frekvenčního pásma druhé mezifrekvence 27 až 36 MHz a šíři frekvenčního pásma zvukového doprovodu 130/380 kHz.

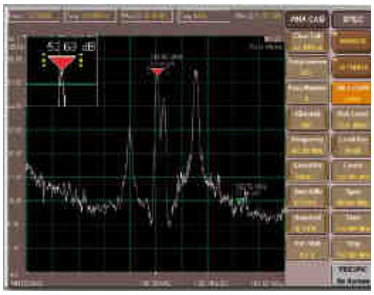
Měrný přijímač pro kabelovou digitální televizi (DVB-C) by měl „zvládat“ signály QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM a 8 VSB při šířce frekvenčního pásma mezifrekvence 1,5; 6; 7; 8 a 12 MHz, přičemž by měl na svém zobrazovači umět nakreslit konstelační diagram aktuálního signálu.
Měrný přijímač pro pozemní digitální vysílání (DVB-T) musí umět zpracovat signály QPSK, 16 QAM, 64 QAM a 8 VSB při šířce frekvenčního pásma mezifrekvence 1,5; 6; 7; 8 a 12 MHz; zobrazení konstelačního diagramu aktuálního signálu je samozřejmostí.
Měrný přijímač pro satelitní digitální vysílání (DVB-S) musí umět zpracovat signály QPSK se symbolovou frekvencí 2 až 45 MHz při šíři frekvenčního pásma druhé mezifrekvence 8, 18, 27, 36 a 54 MHz. Na zobrazovači přijímače je opět možné vidět konstelační diagram aktuálního signálu.
Jako optimální řešení „terénního“ přístroje se jeví přijímač pro všechny možné normy v kombinaci se spektrálním analyzátorem, který má akumulátorové napájení s možností dobíjení akumulátorů z rozvodné sítě.
Příkladem kombinovaného měřicího přístroje je přenosný měřicí přijímač MSK 25 firmy Kathrein (obr. 9.5-1) nebo MSK 200 téže firmy (obr. 9.5-2a), který umožňuje i měření MER (Modulation Error Rate) a BER (Bit Error Rate) digitálních signálů [1]. Na obr. 9.5-2b MSK 200 pracuje jako spektrální analyzátor (umožňuje i skenování celého frekvenčního pásma DVB-S), na obr. 9.5-2c jako paměťový osciloskop pro 1 TV řádek signálu barevných pruhů a na obr. 9.5-2d jako analyzátor konstelačních diagramů – v tomto případě zobrazuje konstelační diagram signálu 256-QAM.



obr. 9.5-1



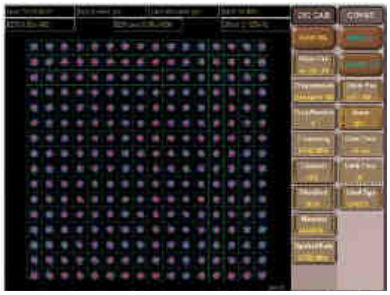
obr. 9.5-2a



obr. 9.5-2b

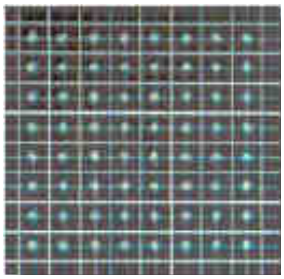


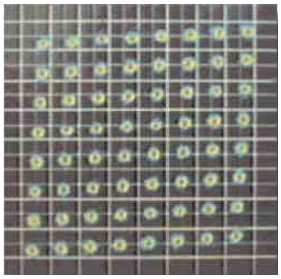
obr. 9.5-2c

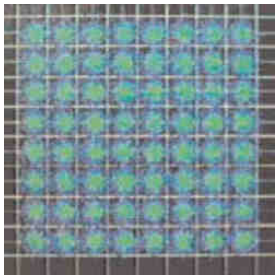


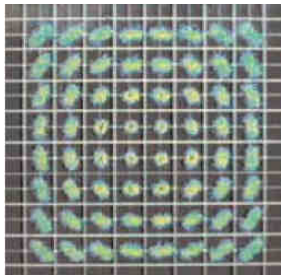
obr. 9.5-2d

Ze zobrazených konstelačních diagramů pak může obsluha přístroje odhalit nedostatky v přenosu digitálního signálu.
Pro ilustraci uveďme bezchybný signál 64-QAM (obr. 9.5-3a), na obr. 9.5-3b týž signál poněkud rušený širokopásmovým šumem, na obr. 9.5-3c hodně rušený širokopásmovým šumem (malý odstup S/N) a na obr. 9.5-3d signál rušený fázovým šumem.

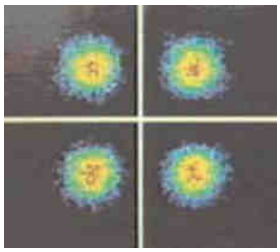

obr. 9.5-3a

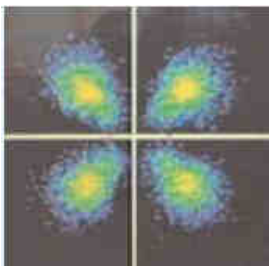

obr. 9.5-3b

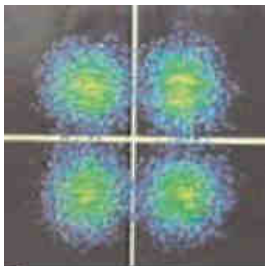

obr. 9.5-3c

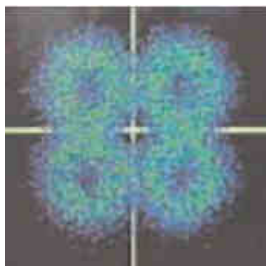

obr. 9.5-3d

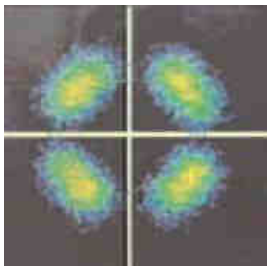
Obdobně můžeme vyhodnocovat signál QPSK. Na obr. 9.5-4a je zobrazen bezchybný signál, na obr. 9.5-4b signál s parazitní amplitudovou modulací, na obr. 9.5-4c signál poněkud rušený širokopásmovým šumem, na obr. 9.5-4d signál rušený intermodulačními produkty a na obr. 9.5-4e signál rušený fázovým šumem.


obr. 9.5-4a


obr. 9.5-4b


obr. 9.5-4c


obr. 9.5-4d


obr. 9.5-4e

Podobné univerzální měřicí přijímače vyrábí ve světě řada firem. Některé z těchto přijímačů dovedou analyzovat i signály různých mobilních sítí (příkladem mohou být analyzátory ETL a ZVL firmy Rohde & Schwarz) [3], [4]. Na obr. 9.5-5a zobrazuje analyzátor ETL konstelační diagram, na obr. 9.5-5b výpis naměřených hodnot.



obr. 9.5-5a

Na obr. 9.5-6 analyzátor ZVL zobrazuje Smithův diagram pro určení impedančních poměrů v rozvodech vysokofrekvenčních signálů. Nutnou podmínkou u všech přístrojů pro provozní měření je kromě univerzálnosti snadná přenosnost a napájení nezávislé na rozvodné síti.

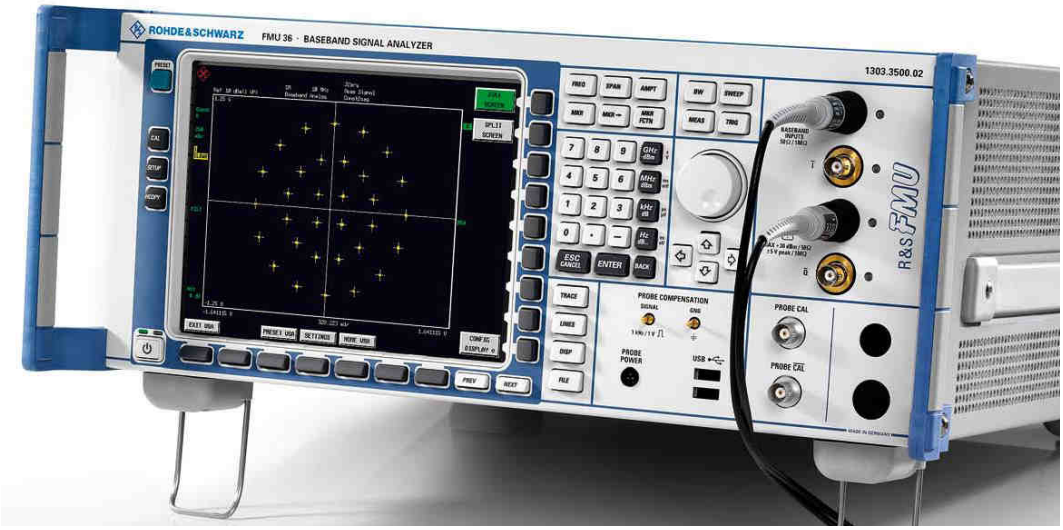


obr. 9.5-5b

Navíc se žádá, aby přístroj naměřená data nejenom zobrazil, ale uvedl je přehledně formou tabulky. Spolupráce s počítačem je samozřejmostí – výsledky je možné uložit nejen ve vnitřní paměti přístroje, ale přenést je do počítače k dalšímu zpracování a vyhodnocení.



obr. 9.5-6



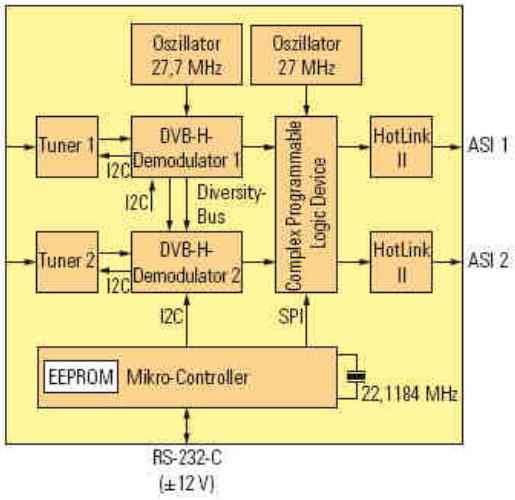
obr. 9.5-7

Pro laboratorní měření jsou potom určeny stolní přístroje, které oproti přenosným mají většinou více funkcí a jsou přesnější (na obr. 9.5-7 je stolní provedení univerzálního přístroje firmy Rohde & Schwarz, který právě zobrazuje signál M-APSK).

Pro měření intenzity elektromagnetického pole signálu DVB-H se používá diverzitního přijímače, což jsou vlastně dva shodně naladěné přijímače (včetně antén) se společnými obvody pro zpracování demodulovaného signálu (obr. 9.5-7a,b).



obr. 9.5-7a

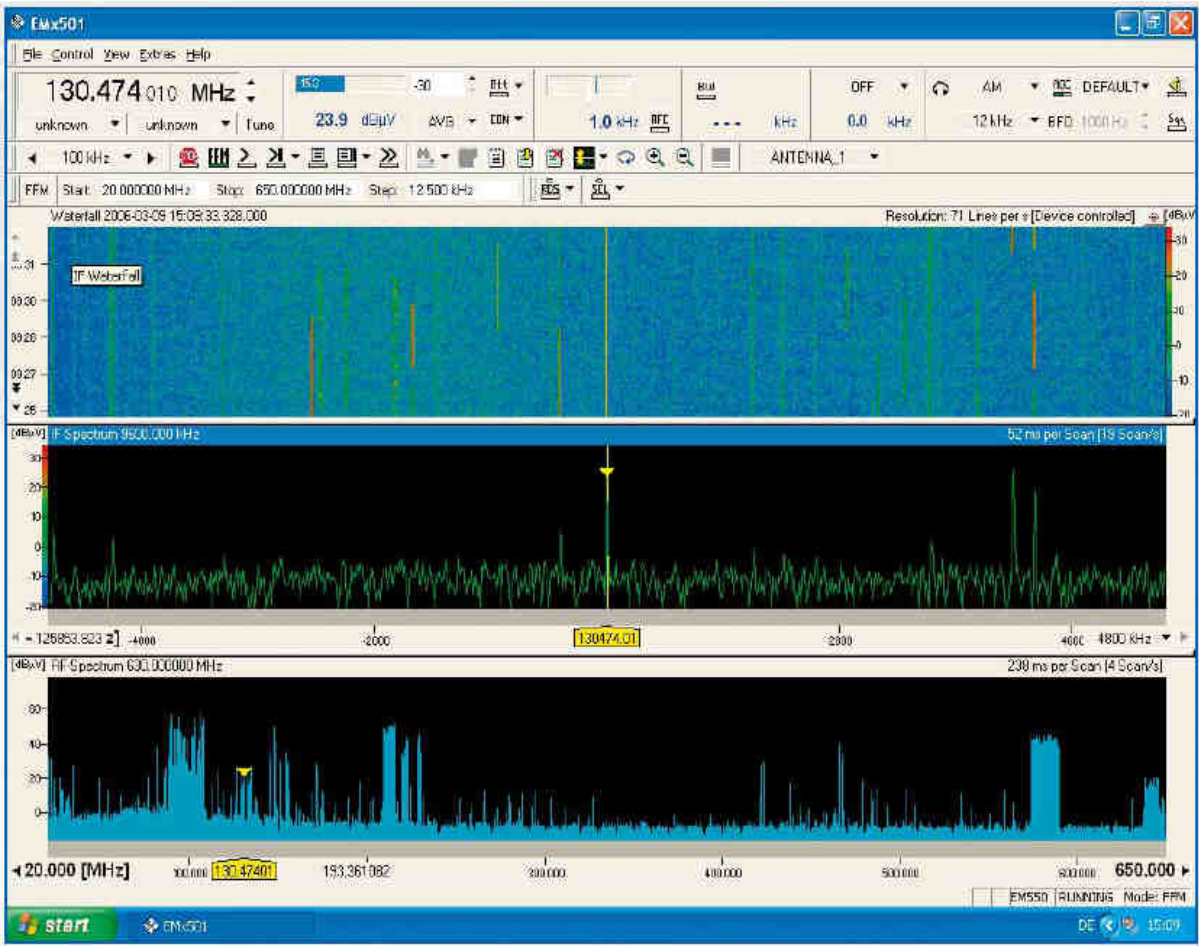


obr. 9.5-7b

Skenování elektromagnetického spektra pozemních vysílačů a vyhledávání neznámých signálů v určitém místě se provádí pomocí měrných přijímačů, které umožňují rozmítání frekvence. Protože rozsah využívaných frekvencí je široký, používá se většinou dvojice přijímačů – v našem případě jednoho pro frekvence od 9 kHz do 32 MHz s krokem 100 Hz a maximální šířkou aktuálního frekvenčního pásma 10 MHz, druhého pro frekvence od 20 MHz do 3,6 GHz s obdobnými parametry (obr. 9.5-8).



obr. 9.5-8a



obr. 9.5-8b

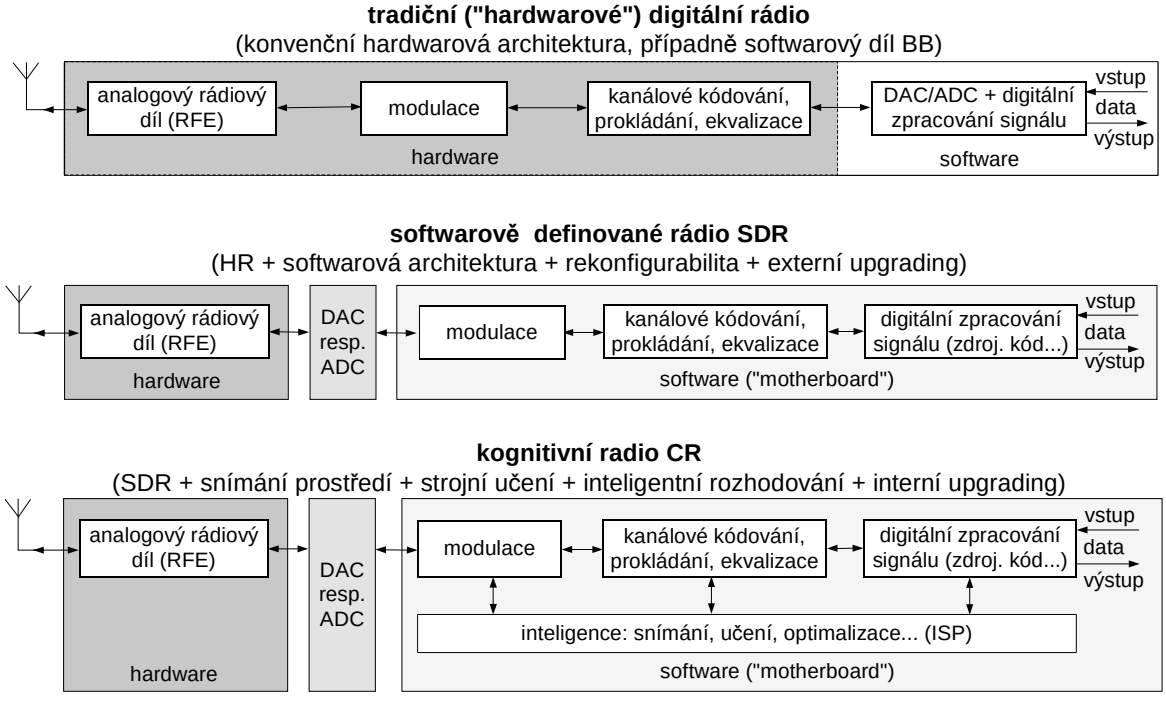


obr. 9.5-9

V případě měření elektromagnetické kompatibility se většinou používá přenosného spektrálního analyzátoru ve spojení se širokopásmovou všesměrovou anténou. Tato sestava (obr. 9.5-9) umožňuje zjistit původ rušení a dopomoci tak k jeho odstranění. V tomto případě je napájení nezávislé na rozvodné síti nutností (musíme vyloučit vliv rušivých signálů, které se šíří po rozvodné síti).

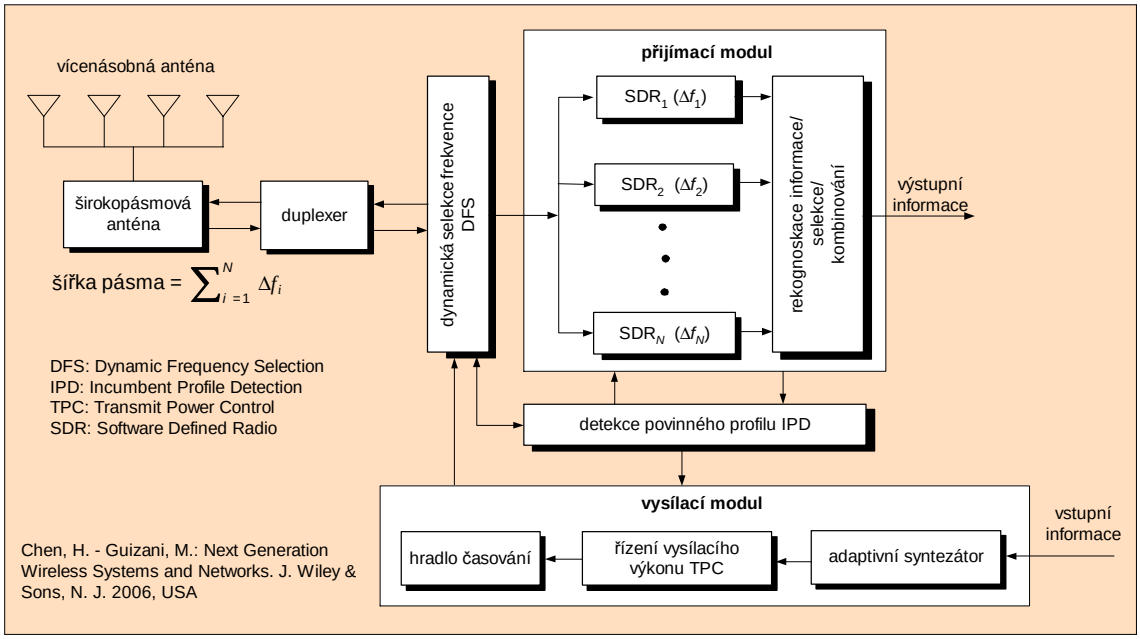
9.6 Nové směry v řešení radiového spojení

V principu můžeme dosavadní řešení radiového přenosu (spojení) považovat za **hardwarové** (HWR). To znamená, že charakteristické rysy spojovacího kanálu (pracovní frekvence, typ modulace a způsob kódování signálu) jsou určeny zapojením (hardwarem) a není je možné operativně měnit (obr. 9.6-1a).
Digitální radiový přenos (DR) se úplně nebo alespoň zčásti realizuje v digitální podobě (zpracování signálu ve vysílači a v přijímači, využití digitálních vysokofrekvenčních modulací). Parametry přenosového kanálu však není možné softwarově měnit.
Softwarově definovaný radiový systém (SDR) umožňuje všechny funkce, pracovní režimy a aplikace definovat softwarově (obr. 9.6-1b). Toto řešení umožňuje přenosový kanál softwarově konfigurovat nebo rekonfigurovat operativně za provozu. Software pro rekonfiguraci přijímače může být dodán přímo z vysílače na určitém (přiřazeném) logickém kanálu, takže uživatel nepozná, že došlo ke změně činnosti přijímače. Je tedy možné přijímač nově naprogramovat tak, že bude schopen přijímat signály nových variabilních přenosových systémů s novými komunikačními protokoly. Totéž platí pro vysílací část přenosového řetězce (viz [5]).
Kognitivní radiový systém (CR) je v podstatě softwarově definovaný radiový přenos, který je doplněn umělou inteligencí tak, aby bylo možné operativně měnit frekvenční umístění sdělovacího kanálu, šířku jeho pásma a další parametry přenosu (obr. 9.6-1c). Tento způsob přenosu sekundárním uživatelům frekvenčního spektra (tj. těm, kteří nemají příslušnou licenci pro využívání některé části frekvenčního spektra) umožňuje využívat momentálně nevyužívané části frekvenčního spektra. Uživatel ale musí neustále monitorovat frekvenční spektrum a vyhledávat v něm „díry“ a v případě nutnosti svůj radiový kanál „přestěhovat“. Samozřejmou podmínkou je, že sekundární uživatelé nebudou primární uživatele v žádném případě rušit.

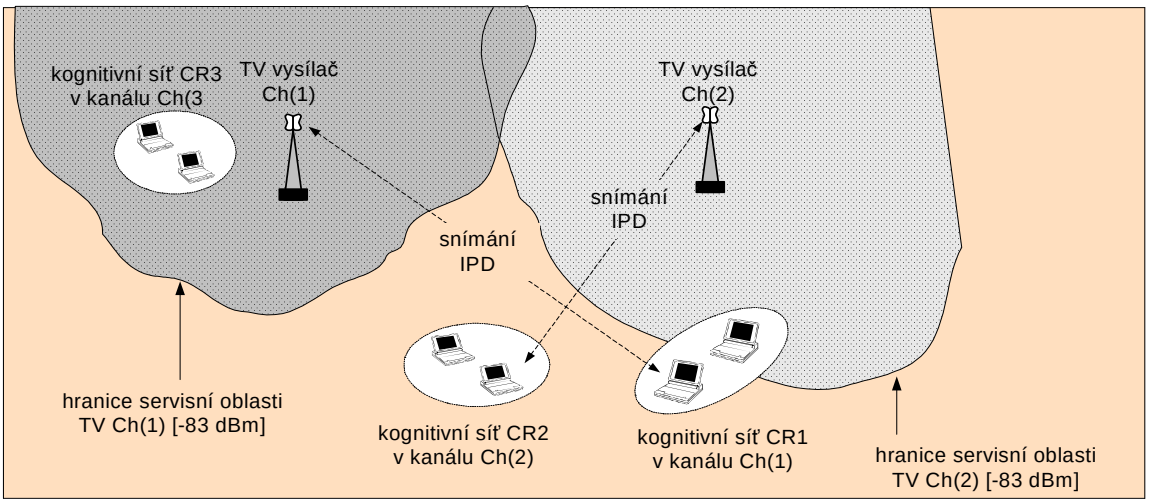


obr. 9.6-1

Původně zamýšlený systém pouze automaticky skenoval frekvenční spektrum primárních uživatelů (systém SSCR – Spectrum Scanning Cognitive Radio), což bylo nutnou podmínkou pro výše zmíněné „přestěhování“ radiového sdělovacího kanálu. Nyní je již na obzoru plně kognitivní radiový systém (FCR – Full Cognitive Radio), u něhož se v rámci přizpůsobování mění i další parametry, jako je např. typ modulace a kódování, mnohonásobný přístup a podobně (obr. 9.6-2). Tak dochází k dokonalejšímu využití frekvenčního spektra, zvyšuje se spektrální účinnost a zvyšují se možné datové toky. Ve vyšších vývojových fázích dojde k prostorové lokalizaci kognitivních uzlů a k jejich vzájemné spolupráci a k autonomnímu dojednávání komunikačních protokolů a podobně. Kognitivní sítě se tak zcela autonomně mohou modernizovat díky inovovanému programovému vybavení. To ovšem znamená, že k fyzickému obnovování systémů může docházet ve větších časových intervalech, takže v konečné fázi zavedení kognitivních systémů představuje snížení potřebných nákladů na přenos.

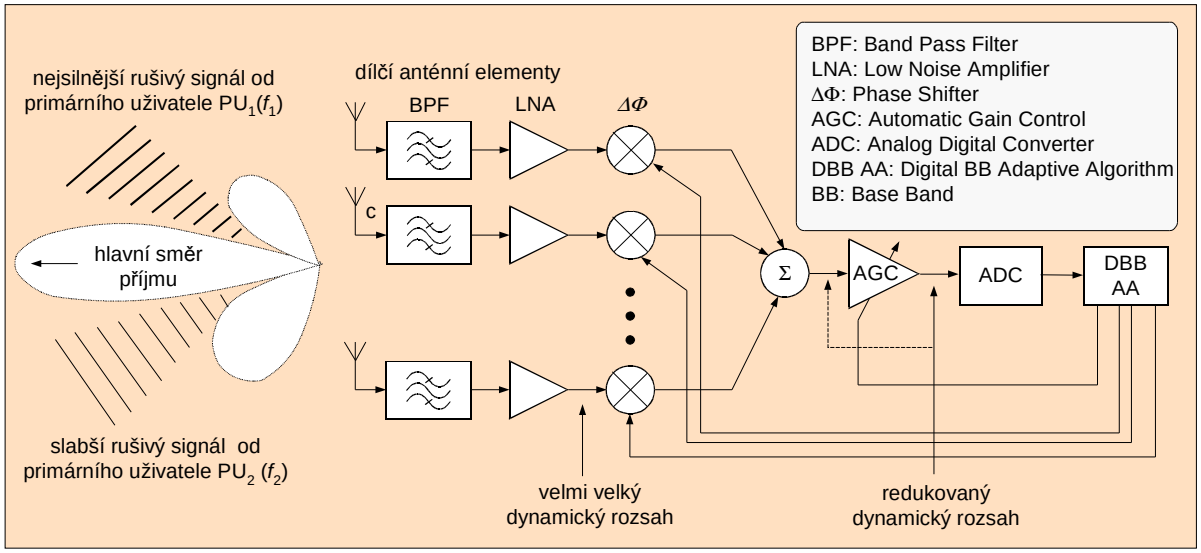


obr. 9.6-2



obr. 9.6-3

Na obr. 9.6-3 je znázorněn příklad využití sdílení frekvenčního spektra. Primárními uživateli spektra jsou TV vysílače na přidělených frekvenčních kanálech. Sekundární uživatele představují kognitivní sítě CR1 až CR3. Technické prostředky těchto sítí musejí snímat signály primárních uživatelů spektra a s ohledem na možné rušení musejí upravovat svou provozní frekvenci a výkon tak, aby signály primárních uživatelů spektra nebyly ohroženy.
Protože současně nesmí docházet k rušení sítí sekundárních uživatelů, musejí sekundární uživatelé provádět opatření pro účinnou prostorovou filtraci silných rušivých vysílačů (obr. 9.6-4). Nejčastěji se používá většího počtu antén (řadového uspořádání) s příslušnými nízkošumovými zesilovači, za něž jsou zařazeny fázové posouvače, kterými je ovlivňován směrový diagram anténního systému (jejich výstupní napětí je do součtového členu přiváděno s patřičným fázovým posuvem, který je nastavitelný). Za součtovým členem je zapojen vysokofrekvenční zesilovač s účinným automatickým řízením zesílení (AGC) a obvody pro softwarovou detekci signálu.



obr. 9.6-4

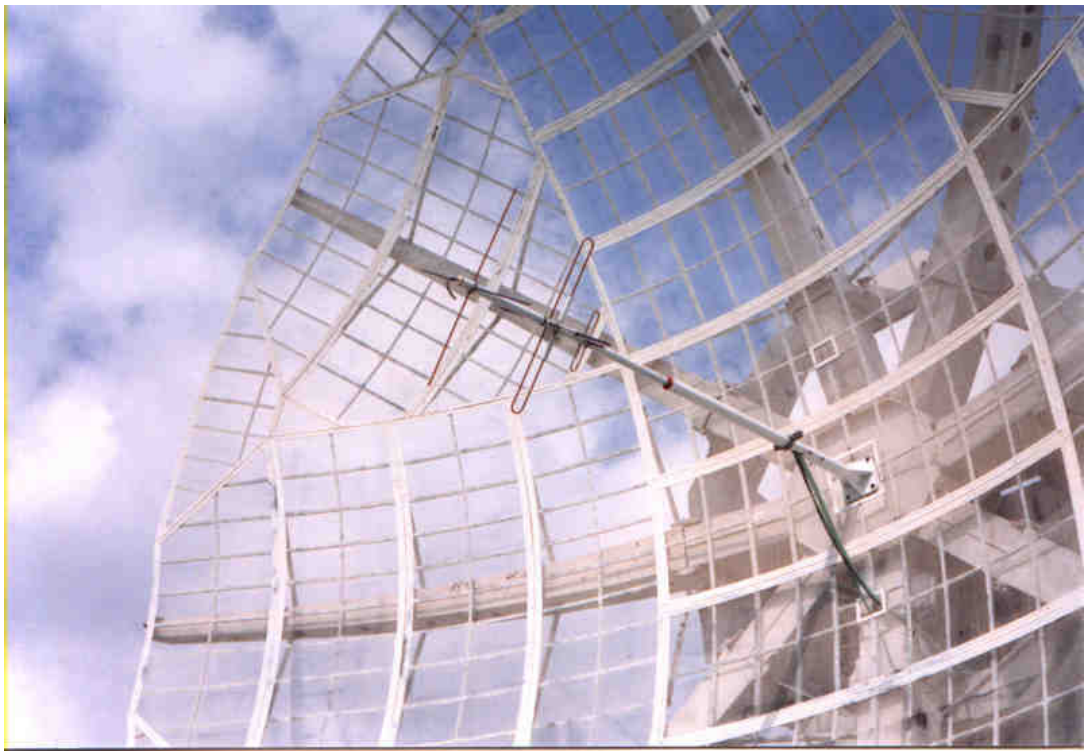
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že i když je frekvenční spektrum omezené, je možné v určitých časových intervalech využít jeho právě nepoužívaných částí a tím výrazně zlepšit efektivitu jeho využívání.
Na tomto místě je též nutné připomenout, že požadavky na frekvenční spektrum zatím rostou rychleji, než probíhá vývoj inteligentních systémů. Dokonalé inteligentní systémy následně umožní vzájemné „soužití“ ve stávajících frekvenčních pásmech.

9.7 Přílohy

V následující kapitole jsou uvedeny příklady provedení některých typů antén pro různá frekvenční pásma. Ve výběru jsou uvedeny převážně ty typy antén, o nichž je v textu zmínka pouze okrajově nebo které nejsou v textu pro jeho rozsáhlost uvedeny vůbec. Proto je vždy ke každému vyobrazení přiřazen stručný komentář.



Obr. 9.7-1 - parabolická anténa o ∅ 10 m s poměrem f/D 0,26, systém casegrain (pomocná hyperbolická odrazná plocha), f = 2,3 MHz,
kruhová pravo- nebo levotočivá polarizace



Obr. 9.7-2 - detail sdruženého ozařovače pro pásma 137 a 400 MHz, který je umístěn v parabolické anténě o ∅10 m



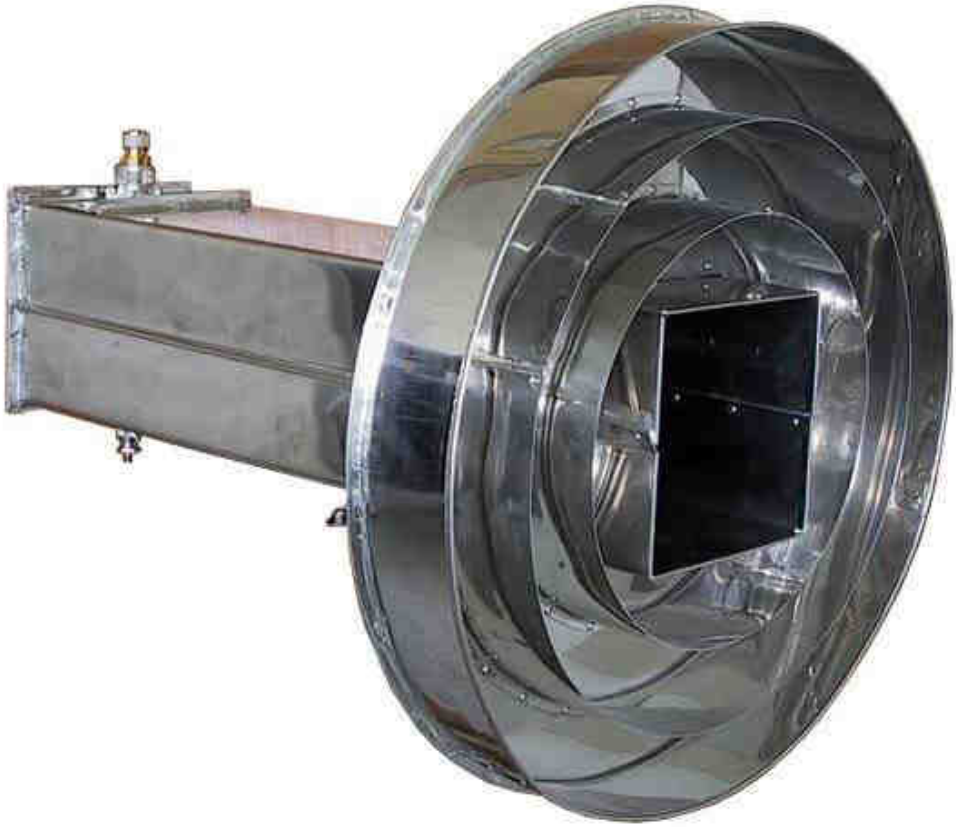
Obr. 9.7-3 – radioamatérské stanoviště: antény YAGI pro pásma 144 a 432 MHz, parabolická anténa o ∅ 180 cm pro pásmo 1,3 GHz, parabolická výseč pro pásmo 2,3 GHz a parabolické antény o ∅ 60 cm pro pásma 10 a 24 GHz



Obr. 9.7-4 – radioamatérské stanoviště: parabolická anténa o ∅ 180 cm pro pásmo 1,3 GHz, parabolická výseč pro pásmo 2,3 GHz a parabolické antény o ∅ 60 cm pro pásma 10 a 24 GHz



Obr. 9.7-5 – parabolická anténa o ∅ 3 m na f = 1,296 GHz



Obr. 9.7-6 – detail ústí vlnovodu antény podle obr. 9.7-5



Obr. 9.7-7 – soustava spirálových antén



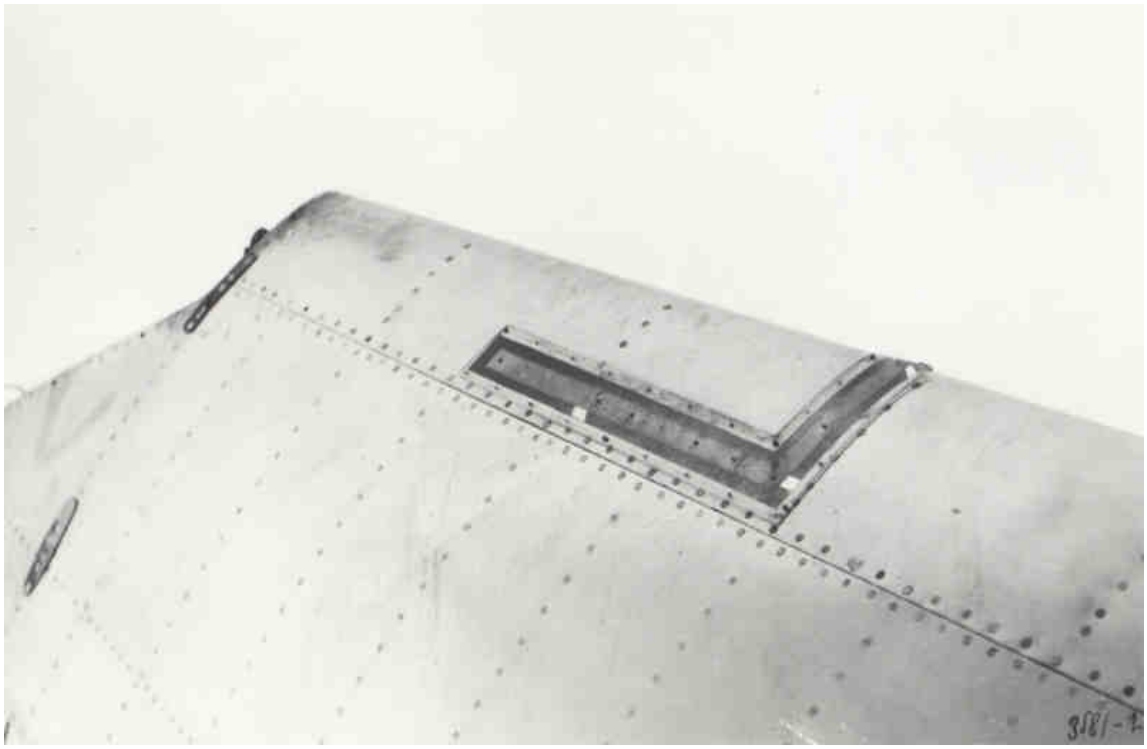
Obr. 9.7-8 – koaxiální dipól



Obr. 9.7-9 - logaritmicko-periodická anténa pro KV (výrobek R&S)



Obr. 9.7-10 – šroubovicová vícenásobná anténní soustava pro f = 450 MHz, pravotočivá polarizace



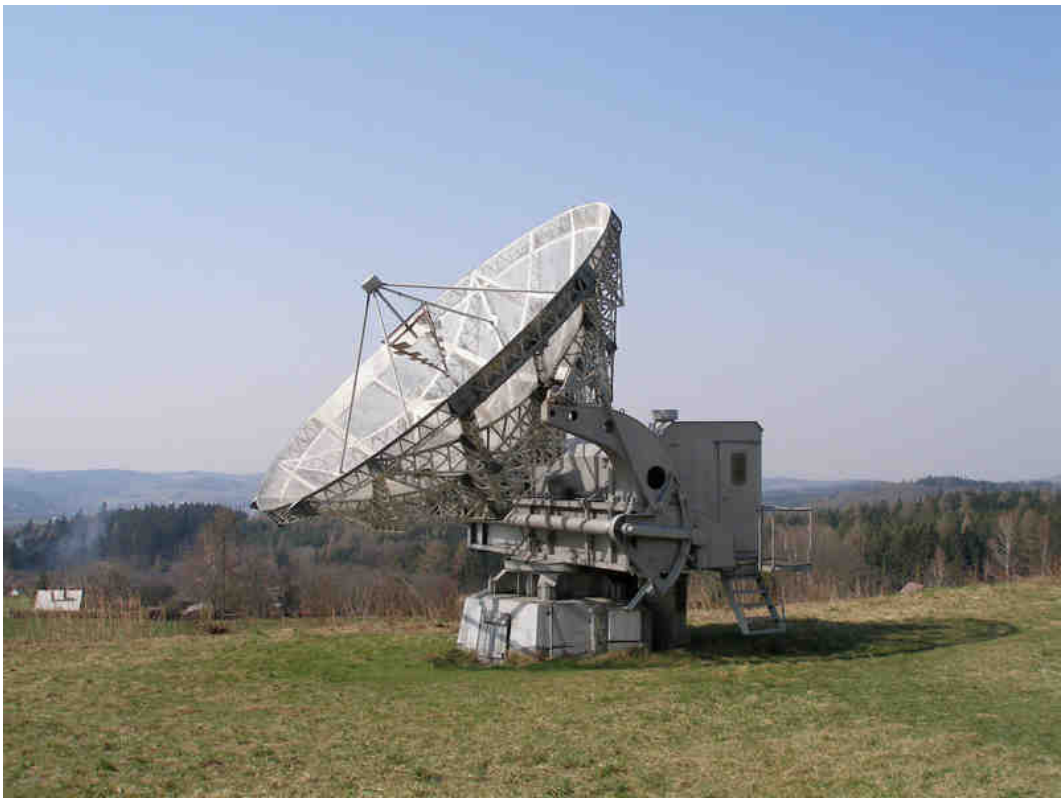
Obr. 9.7-11 – vrubová letadlová anténa 108 až 150 MHz



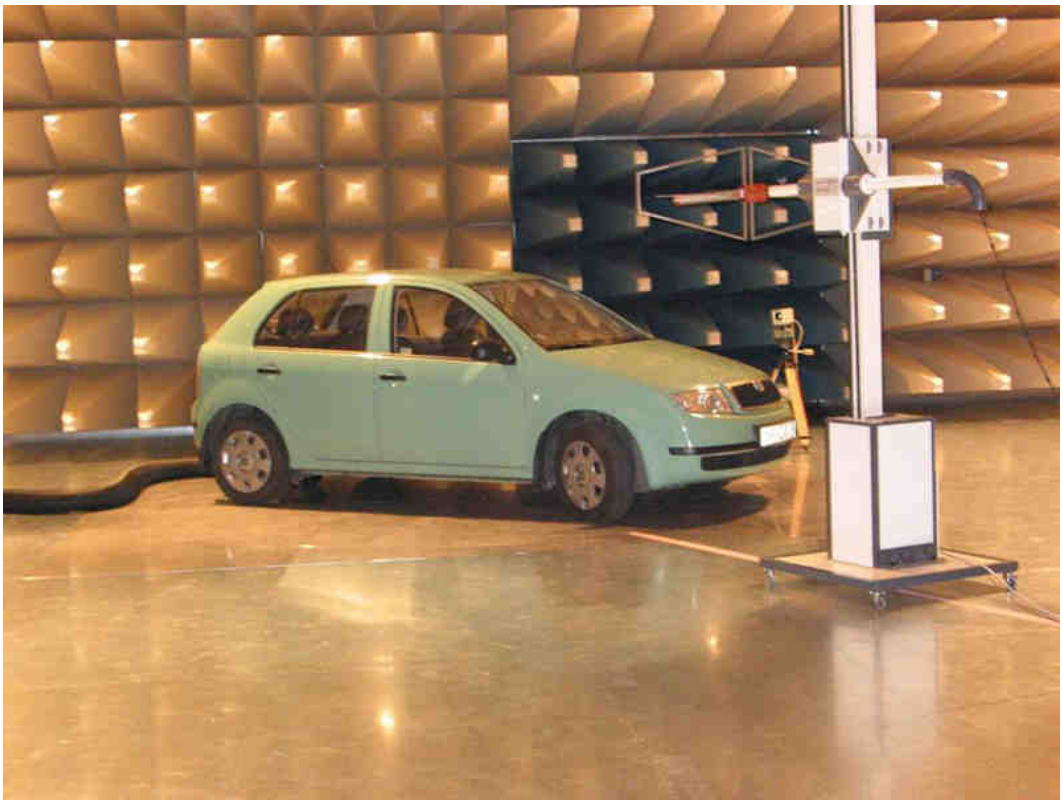
Obr. 9.7-12 – reflektorová anténa 100 – 220 MHz



Obr. 9.7-13 – radioastronomická anténa pro f = 125 až 166 MHz



Obr. 9.7-14 – radioastronomická anténa o ∅ 7,5 m pro frekvenční pásmo 600 MHz



Obr. 9.7-15 – útlumová komora: frekvenční rozsah 26 MHz až 20 GHz, vnitřní rozměry 14 x 8 x 7,5 m, vnější rozměry 19 x 13 x 9 m, měřicí vzdálenost 3 až 10 m, stativ o výšce 1 až 4 m, točna o ∅ 4 m s nosností 2000 kg

P o u ž i t á l i t e r a t u r a

[1] Katalog firmy KATHREIN pro rok 2007 (vč. novinek IFA, verze 17)
[2] http://www.eutelsat.org
[3] http://www.rohde-schwarz.cz
[4] http://www.rohde-schwarz.de
[5] http://www.sdrforum.org